

**INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE
ET DES TECHNIQUES DE COMMUNICATION DE SOUSSE**



Rapport de stage de fin d'études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Licence en
Ingénierie des Systèmes Informatiques (Computer Systems Engineering)

Spécialité : **Systèmes Embarqués et Internet des Objets**

**Application intelligente de suivi et protection des
personnes dépendantes**

Réalisé par :

Sarra Ayoub

Hadil Fekih

Encadrant académique : Mme Maha Harzallah

Encadrant professionnel : M. Tarek Dhokkar

Société d'accueil



Année universitaire : 2025/2026

Dédicaces

Je dédie ce travail à toutes les personnes chères à mon cœur, celles qui ont illuminé mon chemin et sans qui cette réussite n'aurait pas été possible.

À ma mère, Hayfa Chatti

Maman, ton amour est mon refuge et ma plus grande force. Ta patience, tes sacrifices et ton soutien inconditionnel ont été essentiels tout au long de mon parcours. Chaque réussite que j'accomplis porte une part de toi. Tu es bien plus qu'une mère : une source d'inspiration et de courage. Je te dédie ce travail avec toute ma gratitude et mon amour.

À mon père, Zouhayer Ayoub

Papa, ta sagesse et ta confiance m'ont toujours guidée, même dans les moments de doute. Ton soutien discret mais constant a été un pilier dans mon parcours. Merci pour tout.

À mon frère, Hamza

Je tiens à te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi. Ton soutien n'a jamais été limité à de simples mots : tu as toujours été présent dans les moments difficiles comme dans les moments de réussite. Tes conseils, ton aide précieuse et ton encouragement constant m'ont permis d'avancer avec confiance. Tu as été pour moi un véritable pilier, une source de motivation et un exemple de force et de générosité. Je suis profondément reconnaissante pour tout ce que tu as fait et continues de faire pour moi.

À ma sœur, Yasmine

Pour ton amour sincère, ta douceur infinie et ton soutien constant dans les moments les plus difficiles. Ta présence apaise et donne toujours la force d'avancer.

À mon frère, Yahya

Pour ta joie de vivre contagieuse et ton énergie positive qui illuminent chaque jour. Nos moments de complicité rendent chaque étape plus légère et inoubliable.

À ma binôme, Hadil Fekih

Bien plus qu'une simple binôme, tu es comme une sœur avec qui j'ai partagé tout mon parcours universitaire depuis le premier jour. Merci pour ton engagement, ta patience, et cette belle collaboration remplie d'entraide, d'efforts et de souvenirs précieux.

À Monsieur Hazem Saïdi

Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre soutien, votre disponibilité et vos précieux encouragements tout au long de ce parcours. Votre accompagnement et votre présence ont été d'une grande aide et ont contribué à rendre cette expérience plus enrichissante et motivante.

À mes très chers amis, Chahd Chaabene, Mohamed Yassine Romdhani & Rayen Drira

pour votre soutien indéfectible, vos encouragements sincères et tous les merveilleux souvenirs que je garderai à jamais dans mon cœur. Votre présence à mes côtés a rendu ce parcours plus beau et plus précieux.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail.

Merci à vous tous. Ce travail est aussi le vôtre.

Tout d'abord, je remercie Dieu, source de toute force et de toute réussite, de m'avoir guidée sur ce chemin et de m'avoir accordé la patience et la volonté nécessaires pour aller jusqu'au bout.

À moi-même

Pour tous les efforts fournis, pour la persévérance face aux difficultés et pour ne jamais avoir abandonné malgré les obstacles.

À mes très chers parents, Lotfi Fekih & Karima Zguem

Aucun mot ne saurait exprimer ma profonde gratitude envers vous. Merci pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices et vos encouragements constants. Vous avez toujours cru en moi, même dans les moments les plus difficiles. Vous êtes ma force, mon refuge et ma plus grande source de motivation. Chaque réussite que j'atteins est le reflet de votre soutien. Je vous dédie ce travail avec tout mon amour et ma reconnaissance éternelle.

À mon frère, Med Moustapha

Tu es une partie de mon âme. Chaque éclat de rire, chaque moment partagé, chaque soutien a été pour moi une source de force et de bonheur.

À ma chère cousine, Chahd Ben Chaabene

Tu es bien plus qu'une cousine, tu es une sœur de cœur, une présence rare et précieuse dans ma vie. Dans les moments de doute comme dans les instants de joie, tu as toujours été là avec ton écoute et ta bienveillance. Merci pour ton amour sincère, ta lumière dans mes journées sombres et ton soutien sans faille. Notre complicité dépasse les mots et reste l'un de mes plus beaux repères. Tu occupes une place unique dans mon cœur, et ce travail porte aussi une part de toi.

À ma chère binôme, Sarra Ayoub

Nous avons commencé ce parcours ensemble, et aujourd'hui nous le terminons ensemble. Merci d'avoir été là tout au long de cette aventure, pour ta patience, ta collaboration et tous les moments partagés.

À Monsieur Rayen Chebil

Je vous adresse mes sincères remerciements pour votre soutien moral, vos encouragements ainsi que pour votre présence qui a grandement contribué à rendre ce parcours plus serein et agréable.

À mes chers amis, Med Yassine Romdhani et Rayen Drira

Merci pour votre présence tout au long de mon parcours universitaire et pour tous les bons moments partagés.

Enfin, à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet, par un mot, un geste ou un soutien moral, je vous adresse mes plus sincères remerciements.

Merci à vous tous.

Remerciements

La réalisation de ce projet de fin d'études n'aurait pas été possible sans le soutien et l'accompagnement de plusieurs personnes auxquelles nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude.

Nous tenons tout d'abord à adresser nos sincères remerciements à **Mme Maha Harzallah**, notre encadrante académique, pour son suivi rigoureux, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce travail. Ses orientations pertinentes, ses remarques constructives et son accompagnement constant ont grandement contribué à l'aboutissement de ce projet et à l'enrichissement de nos connaissances.

Nous exprimons également nos vifs remerciements à **M. Tarek Dhokkar**, notre encadrant professionnel, pour sa confiance, son encadrement attentif et l'intérêt qu'il a porté à notre travail durant toute la période du stage. Ses conseils et son soutien nous ont permis de mieux appréhender le monde professionnel et de mener à bien les différentes étapes de ce projet.

Nous exprimons également notre gratitude à **M. Hichem Chaaben**, Directeur de l'Institut, pour la qualité des conditions de formation mises à la disposition des étudiants,

Nos remerciements vont aussi à **M. Zied Jday**, Directeur de l'entreprise d'accueil, pour nous avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de sa structure. Nous lui sommes reconnaissants pour sa confiance ainsi que pour l'environnement professionnel stimulant et propice à l'apprentissage qu'il a su instaurer. Nos plus sincères remerciements

s'adressent tout particulièrement à **M. Mohamed Ben Ameur** pour son aide précieuse, son soutien constant et sa disponibilité tout au long de ce travail. Son accompagnement et ses conseils pertinents ont été d'une grande importance et ont largement contribué à la réussite de cette expérience. Nous le remercions chaleureusement pour sa bienveillance et son implication.

Nos remerciements les plus chaleureux s'adressent également à **M. Chiheb Borji** et à **M. Wael Ben Mohamed** pour leur disponibilité, leur accompagnement précieux et leur soutien constant tout au long de cette expérience. Leurs conseils avisés, leur expertise et leur encouragement ont grandement contribué à notre progression, tant sur le plan professionnel que personnel.

à l'ensemble de l'équipe pédagogique de l'**ISITCOM**, et en particulier à tous les professeurs, nous souhaitons adresser notre reconnaissance pour leur soutien continu tout au long de notre parcours et pour les précieux conseils qu'ils nous ont prodigués.

Nos remerciements s'adressent également aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail. Nous leur sommes reconnaissants de l'honneur qu'ils nous font en consacrant une partie de leur temps à l'examen de ce rapport.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet.

Table des matières

Introduction Générale	1
1 Présentation générale du projet	3
Introduction	4
1.1 Organisme d'accueil	4
1.1.1 Présentation de la société	4
1.1.2 Les Services	4
1.2 Étude préalable	5
1.2.1 Contexte de projet	5
1.2.2 Problématique	5
1.2.3 Étude de l'existant	5
1.2.4 Étude comparative	10
1.2.5 Solution proposée	10
1.2.6 Objectifs	11
1.3 Méthodologie de travail	11
1.3.1 Étude comparative des méthodologies	11
1.3.2 Méthodologie adaptée	12
1.3.3 Framework Scrum	12
1.3.4 Processus Scrum	13
1.3.5 Les avantages de Scrum	13
1.3.6 Les acteurs de scrum	14
1.3.7 Les artefacts de Scrum	14
1.4 Planification itérative du projet	15
Conclusion	16
2 Sprints 1 et 2 : Architecture, outils et environnement de développement	17
Introduction	18
2.1 Capture des besoins	18
2.1.1 Identification des acteurs	18
2.1.2 Besoins fonctionnels	19

2.1.3	Besoins non fonctionnels	20
2.2	Product Backlog	20
2.3	Les Diagrammes	23
2.3.1	Diagramme de cas d'utilisation global	23
2.3.2	Diagramme de classes global	25
2.4	Architecture de l'application	27
2.5	Outils et environnement de développement	29
2.5.1	Environnement technique	29
	Conclusion	32
3	Sprint 1 et 2 : Authentification, Gestion des comptes, Profils, Utilisateurs et Appareils	33
	Introduction	34
3.1	Sprint 1 : Authentification & Gestion des comptes	34
3.1.1	Backlog Sprint 1 :	34
3.1.2	Diagrammes du Sprint 1	36
3.1.3	Réalisation du Sprint 1 :	40
3.2	Sprint 2 : Gestion des utilisateurs, profils et appareils	41
3.2.1	Backlog Sprint 2 :	41
3.2.2	Diagrammes du Sprint 2	42
3.2.3	Réalisation du Sprint 2 :	47
3.3	Présentation des interfaces de l'application	49
	Conclusion	51
4	Sprint 3 et 4 : Localisation en temps réel, Sécurité SOS et Partage	52
	Introduction	53
4.1	Sprint 3 : Localisation et carte	53
4.1.1	Backlog Sprint 3 :	53
4.1.2	Diagrammes du Sprint 3 :	54
4.1.3	Réalisation du Sprint 3 :	59
4.2	Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage	60
4.2.1	Diagrammes du Sprint 4 :	61
4.2.2	Réalisation du Sprint 4 :	67
4.3	Présentation des interfaces de l'application	69
	Conclusion	72
5	Sprint 5 : Intelligence Artificielle SafeTrack	73
	Introduction	75
5.1	Objectifs du Sprint 5	75
5.2	Données exploitées	75
5.2.1	Sources de données	75

5.2.2	Données comportementales et sécurité de conduite	75
5.2.3	Prétraitement et conformité	76
5.3	Backlog Fonctionnel – Sprint 5	76
5.4	Choix des modèles et méthodes	77
5.4.1	Approche hybride	77
5.4.2	Comparatif des modèles LLM	78
5.4.3	Choix final	79
5.5	Architecture microservices et intégration	79
5.5.1	Détection des anomalies de déplacement	79
5.5.2	Priorisation des alertes SOS	80
5.5.3	Prédiction des itinéraires et ETA	80
5.5.4	Recommandation de zones sûres	80
5.5.5	Assistant IA et approche RAG	80
5.6	Comparaison règles simples vs IA contextualisée	81
5.7	Réalisation technique	81
5.7.1	Déploiement du service IA	81
5.7.2	Monitoring et évaluation	82
5.7.3	Déploiement du modèle IA	82
5.7.4	Développement du microservice FastAPI	82
5.7.5	Indexation des documents et architecture RAG	83
5.7.6	Interfaces utilisateur intelligentes	83
5.7.7	Défis techniques et solutions	83
5.7.8	Renforcement des faiblesses techniques	84
5.8	Résultats et évaluation	85
5.8.1	Performances du système	85
5.8.2	Exemples de résultats	86
5.8.3	Perspectives d'amélioration	86
5.9	Présentation des interfaces de l'application	87
	Conclusion	87

Conclusion Générale

88

Table des figures

1.1	interface de Findmykids	6
1.2	Interface de Minifinder	7
1.3	Interface de Life360	7
1.4	Interface de Mobile Tracker	8
1.5	Interface de mobile tracker famisafe	9
1.6	processus Scrum.	13
1.7	Les acteurs de scrum.	14
2.1	Diagramme des cas d'utilisation global	24
2.2	Diagramme de classes global	26
2.3	Architecture proposée pour la plateforme	29
3.1	Diagramme de cas d'utilisation de Sprint 1	37
3.2	Diagramme de séquence de S'authentifier	39
3.3	Diagramme de cas d'utilisation de sprint2	43
3.4	Diagramme de séquence de Modifier profil	45
3.5	Diagramme de séquence de Gestion des enfants	47
3.6	Interface Mobile — Écrans d'onboarding	49
3.7	Interface Mobile — Inscription SafeTrack	49
3.8	Interface Mobile — Page de connexion SafeTrack	49
3.9	Interface Web — Page de connexion SafeTrack	49
3.10	Interface mobile - Modifier Profil	50
3.11	Interface Mobile — Voir Profil	50
3.12	Interface mobile — Ajouter une Personne Dépendante	50
3.13	Interface Web — Modifier Profil	50
3.14	Interface Web — Ajouter une Personne Dépendante	51
4.1	Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 3	55
4.2	Diagramme de séquence de Gestion des zones de sécurité	57
4.3	Diagramme de séquence de Suivi en temps réel	59
4.4	Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 4	62

4.5	Diagramme de séquence – Déclencher SOS	65
4.6	Diagramme de séquence – Partager l'accès	68
4.7	Interface Mobile — Carte de localisation enfant	69
4.8	Interface Mobile — Carte de suivi en temps réel	69
4.9	Interface Mobile — Suivi en temps réel	69
4.10	Interface Mobile — Gestion d'une SafeZone	70
4.11	Interface Mobile — Alerte SOS	70
4.12	Interface Mobile — Notifications	70
4.13	Interface Web — Suivi en temps réel	70
4.14	Interface Web — Ajout d'une zone de sécurité	71
4.15	Interface Mobile — Contrôle d'accès	71
4.16	Interface Mobile — Contrôle d'accès (détail)	71
4.17	Interface Mobile — Gestion des appareils	71
4.18	Interface Web — Contrôle d'accès	72
4.19	Interface Web — Gestion des appareils	72
5.1	Interface Mobile — Rapport journalier IA	87
5.2	Interface Mobile — Carte IA	87
5.3	Interface Mobile — Tableau de bord IA	87

Liste des tableaux

1.1	Analyse comparative : SafeTrack vs les solutions existantes	10
1.2	Étude comparative des méthodologies de développement	12
1.3	Planification par Sprints du projet SafeTrack	15
2.1	Product Backlog	21
2.2	Environnement technique du projet SafeTrack	30
3.1	Tableau des User Stories — Sprint 1	35
3.2	Description textuelle du cas d'utilisation S'authentifier	37
3.3	Description textuelle du cas d'utilisation S'inscrire	40
3.4	Backlog Sprint 2 — Gestion des profils, contacts et appareils	42
3.5	Description textuelle du cas d'utilisation Modifier profil	43
3.6	Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter une personne dépendante	45
4.1	Tableau des User Stories – Sprint 3	53
4.2	Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter une zone de sécurité	55
4.3	Description textuelle du cas d'utilisation Suivi en temps réel	57
4.4	Tableau des User Stories – Sprint 4	60
4.5	Description textuelle du cas d'utilisation Déclencher un SOS	63
4.6	Description textuelle du cas d'utilisation Partager l'accès	66
5.1	User Stories du Sprint 5 : Intelligence Artificielle SafeTrack	76
5.2	Étude comparative des modèles LLM pour SafeTrack	78
5.3	Comparaison entre approche classique et approche IA dans SafeTrack	81
5.4	Défis techniques et solutions implémentées dans SafeTrack	84

Introduction Générale

à l'ère du numérique et de la transformation digitale, les technologies mobiles, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle occupent une place centrale dans l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité des individus. Les smartphones, les systèmes de géolocalisation en temps réel et les plateformes connectées permettent aujourd'hui de surveiller, d'analyser et de réagir rapidement à des situations critiques. Dans ce contexte, la sécurité des personnes dépendantes, notamment les enfants, les personnes âgées et celles atteintes de troubles cognitifs, représente un enjeu sociétal majeur.

En effet, ces catégories de personnes sont particulièrement exposées à des risques tels que la perte d'orientation, les fugues, les accidents ou les situations d'urgence médicale. Les familles et les organisations responsables de leur prise en charge font face à des difficultés importantes pour assurer un suivi continu, réagir rapidement en cas de danger et disposer d'informations fiables sur leurs déplacements. Bien que plusieurs solutions existent sur le marché, elles restent souvent limitées, peu personnalisables ou ne proposent pas une approche globale intégrant à la fois le suivi en temps réel, la gestion des alertes et l'analyse intelligente des comportements.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le projet SafeTrack. SafeTrack est une application mobile de suivi et de sécurité destinée aux personnes dépendantes, offrant une solution complète et intelligente pour la surveillance, la prévention des risques et la gestion des situations d'urgence. Basée sur la géolocalisation en temps réel, l'historique des déplacements et la définition de zones sécurisées (géofencing), l'application permet d'alerter instantanément les responsables en cas de comportement anormal ou de dépassement de zones autorisées. Elle intègre également un bouton SOS et des fonctionnalités d'appels d'urgence afin d'assurer une intervention rapide en situation critique.

SafeTrack se distingue par l'intégration d'une interface web sécurisée réservée à l'administrateur pour la consultation des statistiques et la supervision, ainsi que par l'exploitation de l'intelligence artificielle, notamment à travers des mécanismes de détection intelligente des comportements à risque. Cette approche permet non seulement un suivi passif, mais également une anticipation des situations dangereuses, contribuant ainsi à renforcer la prévention et la prise de décision. Ce rapport est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, la problématique abordée ainsi

que l'étude des solutions existantes et la valeur ajoutée de SafeTrack. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, à la modélisation du système, à l'architecture globale de la plateforme et aux outils de développement utilisés.

Le troisième chapitre détaille les Sprints 1 et 2, dédiés à l'authentification, à la gestion des comptes, des profils et des utilisateurs. Le quatrième chapitre couvre les Sprints 3 et 4, centrés sur la localisation en temps réel, la sécurité SOS, le partage, le tableau de bord administrateur et le système de notifications.

Le cinquième chapitre présente le Sprint 5, consacré aux fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à SafeTrack. Enfin, le rapport se termine par une conclusion générale qui dresse un bilan des résultats obtenus et ouvre sur les perspectives d'amélioration et d'évolution du projet.

Chapitre 1

Présentation générale du projet

Sommaire

Introduction	4
1.1 Organisme d'accueil	4
1.1.1 Présentation de la société	4
1.1.2 Les Services	4
1.2 Étude préalable	5
1.2.1 Contexte de projet	5
1.2.2 Problématique	5
1.2.3 Étude de l'existant	5
1.2.4 Étude comparative	10
1.2.5 Solution proposée	10
1.2.6 Objectifs	11
1.3 Méthodologie de travail	11
1.3.1 Étude comparative des méthodologies	11
1.3.2 Méthodologie adaptée	12
1.3.3 Framework Scrum	12
1.3.4 Processus Scrum	13
1.3.5 Les avantages de Scrum	13
1.3.6 Les acteurs de scrum	14
1.3.7 Les artefacts de Scrum	14
1.4 Planification itérative du projet	15
Conclusion	16

Introduction

Dans ce chapitre, nous commençons par présenter la société d'accueil dans laquelle s'est déroulé notre projet de fin d'études. Par la suite, nous analysons la situation actuelle afin de mettre en évidence les limites existantes, puis nous présentons la solution proposée, qui sera développée en détail dans les chapitres suivants. Enfin, nous terminons ce chapitre par la description de la méthodologie adoptée pour la conception du projet.

1.1 Organisme d'accueil

1.1.1 Présentation de la société

Nous avons réalisé notre stage de fin d'études au sein de l'entreprise "SOTUPUB", spécialisée dans les services informatiques pour les entreprises. Elle propose une large gamme de présentations, allant de la fourniture et l'installation de systèmes informatiques à la maintenance, la sécurisation, la conception de sites web et d'applications, et le développement informatique sur mesure. SOTUPUB répond ainsi aux besoins croissants du marché numérique et assure un soutien continu à ses clients.



1.1.2 Les Services

SOTUPUB se concentre sur huit domaines d'expertise clés :

1. Installation et intégration de systèmes informatiques.
2. Développement d'applications web et mobiles.
3. Maintenance, sécurisation et support des systèmes informatiques.
4. Infogérance et contrats de maintenance.
5. Gestion et suivi du parc informatique.
6. Vente et fourniture de matériel informatique.
7. Accompagnement et conseil en développement informatique.
8. Mise en œuvre de technologies innovantes et de pointe.

1.2 Étude préalable

1.2.1 Contexte de projet

Avec le développement rapide des technologies mobiles et de la géolocalisation, la sécurité des personnes dépendantes, notamment les enfants et les personnes âgées, est devenue un enjeu important. Malgré l'existence de certaines applications de suivi, celles-ci restent limitées et ne permettent pas une détection intelligente des situations à risque. Ainsi, il devient nécessaire de proposer une solution mobile fiable et sécurisée, capable d'assurer un suivi en temps réel et d'envoyer des alertes automatiques. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet SafeTrack, visant à renforcer la protection des personnes dépendantes grâce à une application intelligente.

1.2.2 Problématique

La sécurité des personnes dépendantes, telles que les enfants et les personnes âgées, représente un défi majeur dans la société actuelle. Malgré la disponibilité de certaines solutions de géolocalisation, celles-ci restent souvent limitées à un simple suivi de position, sans permettre une détection intelligente des situations à risque ni une intervention rapide en cas d'urgence. Cette absence de fonctionnalités avancées peut entraîner des retards d'alerte, une surveillance inefficace et une exposition accrue au danger. Il devient ainsi indispensable de concevoir une solution mobile centralisée, intelligente et sécurisée, capable d'assurer un suivi en temps réel, d'analyser les comportements et de faciliter une réaction immédiate afin de garantir une meilleure protection des personnes dépendantes.

1.2.3 Étude de l'existant

À ce jour, un certain nombre de solutions technologiques permettent le suivi de personnes en temps réel, la géolocalisation, la gestion d'alertes et la sécurité des utilisateurs, mais elles restent souvent spécifiques à un usage, sans proposer une solution globale et intelligente pour les personnes dépendantes comme le fait SafeTrack.

- **FindMyKids**

Application mobile de surveillance pour enfants qui permet de suivre leur géolocalisation en temps réel, de définir des zones sécurisées (geofencing) et de recevoir des alertes en cas d'urgence ou de dépassement de zone. Elle offre aussi un historique des mouvements et des notifications spécifiques pour assurer la sécurité des enfants [5].

La figure 1.1 présente l'interface utilisateur de l'application FindMyKids, étudiée dans le cadre de l'analyse des solutions existantes de géolocalisation et de suivi des enfants.



FIGURE 1.1 – interface de Findmykids

Avantages :

- Géolocalisation en temps réel permettant aux parents de suivre les déplacements de l’personne dépendante de manière continue.
- Fonctionnalité de zones sécurisées (geofencing) avec notifications automatiques en cas d’entrée ou de sortie d’une zone définie.
- Interface mobile simple et intuitive, facilitant la prise en main par les utilisateurs non techniques.

Inconvénients :

- Solution principalement orientée vers les enfants, avec une faible adaptabilité pour les personnes âgées ou atteintes de troubles cognitifs.
- Dépendance à une connexion Internet et à l’état de la batterie du smartphone, ce qui peut limiter la fiabilité en situation critique.
- Absence d’un système avancé d’analyse intelligente des comportements ou d’un dashboard web dédié aux organisations.

• MiniFinder

MiniFinder Nano / Pico / Watch est une solution de géolocalisation destinée à la sécurité des personnes dépendantes (enfants et personnes âgées). Elle offre un suivi en temps réel via des traceurs GPS et une application mobile ou web, avec des fonctionnalités comme le bouton SOS, le géorepérage et, selon le modèle, la détection de chute. Cependant, elle dépend d’un matériel dédié et propose peu de fonctionnalités d’analyse intelligente, limitant les possibilités de prévention avancée [25].

La figure 1.2 illustre l’interface utilisateur de l’application MiniFinder, analysée dans le cadre de l’étude de l’existant.

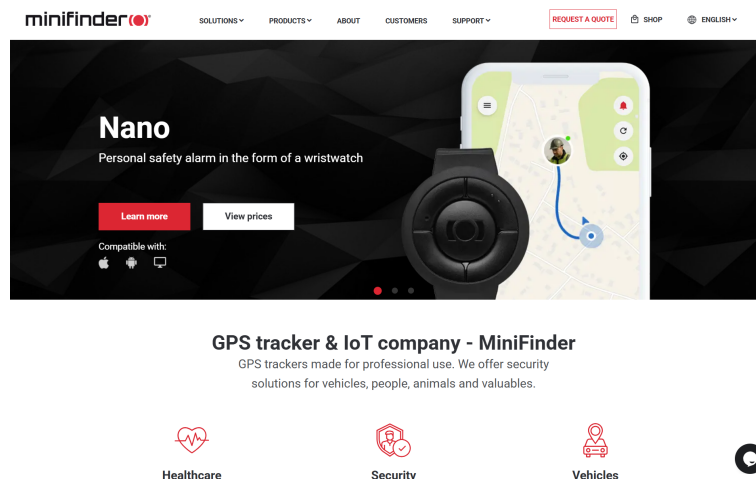


FIGURE 1.2 – Interface de Minifinder

Avantages :

- Géolocalisation en temps réel précise.
- Présence d'un bouton SOS pour les situations d'urgence.
- Utilisation simple, adaptée aux personnes dépendantes.

Inconvénients :

- Dépendance à un dispositif matériel externe.
- Coût relativement élevé.
- Fonctionnalités d'intelligence artificielle limitées.

• Life360

Application de suivi familial qui partage la position des membres en temps réel, facilite la communication entre eux et inclut des fonctionnalités de géorepérage. Elle est largement utilisée pour coordonner la sécurité des membres de la famille, notamment des enfants et des seniors [20].

La figure 1.3 illustre l'interface utilisateur de l'application Life360, analysée dans le cadre de l'étude de l'existant.

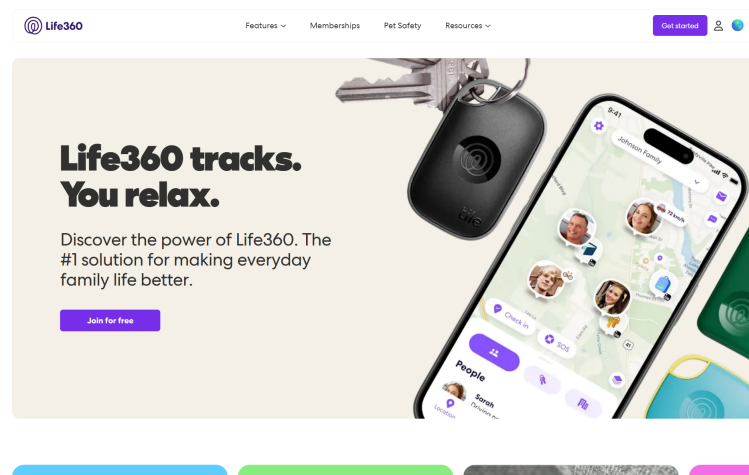


FIGURE 1.3 – Interface de Life360

Avantages :

- Géolocalisation en temps réel fiable permettant le suivi continu des membres d'un groupe familial.
- Fonctionnalité de géorepérage (geofencing) avec alertes automatiques lors de l'entrée ou de la sortie des zones définies.
- Intégration de fonctionnalités de communication et de notifications facilitant la coordination entre les membres.

Inconvénients :

- Application principalement orientée vers un usage familial, peu adaptée aux besoins des organisations ou des environnements professionnels.
- Absence de mécanismes avancés d'intelligence artificielle pour la détection automatique des comportements à risque.
- Fonctionnalités avancées souvent limitées à la version payante, ce qui peut représenter un frein à l'adoption.

• Mobile Tracker

Mobile Tracker est une application de géolocalisation permettant le suivi en temps réel des personnes dépendantes, avec des fonctionnalités de zones sécurisées et d'alertes d'urgence, visant à renforcer la sécurité des utilisateurs [7].

La figure 1.4 illustre l'interface utilisateur de l'application Mobile Tracker, analysée dans le cadre de l'étude de l'existant.



FIGURE 1.4 – Interface de Mobile Tracker

Avantages :

- Géolocalisation en temps réel permettant le suivi des déplacements des personnes dépendantes, notamment les personnes âgées.
- Mise en place de zones sécurisées avec alertes automatiques en cas de sortie des périmètres définis.

- Fonctionnalité de bouton SOS facilitant l'envoi rapide d'alertes en situation d'urgence.

Inconvénients :

- Interface et fonctionnalités souvent limitées, offrant peu de possibilités de personnalisation selon les profils des utilisateurs.
 - Dépendance aux capteurs et à la connectivité du smartphone, ce qui peut réduire la fiabilité en cas de panne ou de faible batterie.
 - Absence d'un tableau de bord web centralisé et de mécanismes intelligents d'analyse des comportements.
- **FamiSafe** FamiSafe offre un suivi GPS en temps réel, la définition de zones sécurisées, et des alertes aux parents. Elle permet également de contrôler l'accès aux applications et de surveiller certaines activités numériques [42].

La figure 1.5 illustre l'interface utilisateur de l'application FamiSafe, analysée dans le cadre de l'étude de l'existant.

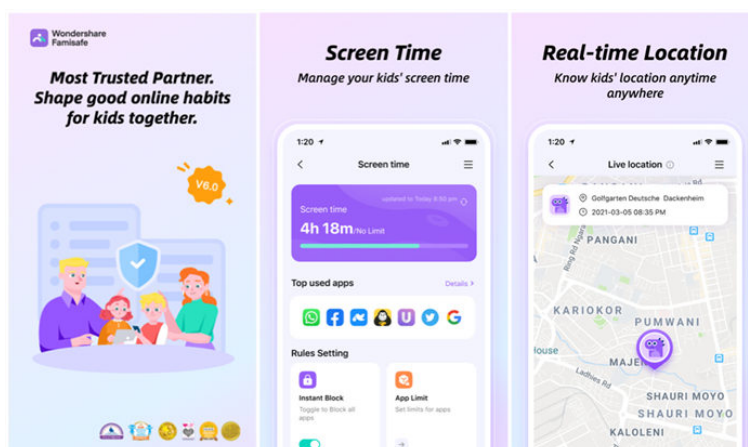


FIGURE 1.5 – Interface de mobile tracker famisafe

Avantages :

- Combine suivi de localisation et contrôle des usages numériques dans une seule application.
- Permet de définir des zones géographiques avec notifications automatiques.
- Offre des outils de filtrage de contenus et de gestion des applications.

Inconvénients :

- Les fonctionnalités de sécurité physique restent basiques et non prédictives.
- Ne prend pas en charge la gestion scolaire ou le transport des enfants.
- Analyse limitée des comportements inhabituels.

1.2.4 Étude comparative

Les différentes solutions de suivi et de géolocalisation des personnes dépendantes présentent des fonctionnalités intéressantes, mais restent souvent limitées ou spécialisées. SafeTrack se distingue par une approche globale en regroupant la géolocalisation en temps réel, la gestion des zones sécurisées, les alertes d'urgence et l'analyse intelligente des comportements au sein d'une seule plateforme. Cette intégration permet d'améliorer la prévention des risques, la réactivité en cas d'incident et l'efficacité du suivi.

TABLE 1.1 – Analyse comparative : SafeTrack vs les solutions existantes

Critères	SafeTrack	FindMyKids	Life360	Mobile Tracker
Géolocalisation en temps réel	✓	✓	✓	✓
Zones sécurisées (Geofencing)	✓	✓	✓	✓
Bouton SOS / alertes d'urgence	✓	✓	✓	×
Contrôle parental numérique	✓	✓	Limité	×
Historique des déplacements	✓	✓	✓	✓
Analyse intelligente (IA)	✓	×	×	×
Adapté aux organisations	✓	×	×	×
Dashboard web organisationnel	×	×	×	×

Légende :

- ✓ : Fonctionnalité disponible / avantage
- Limité : Fonctionnalité disponible de manière limitée
- × : Fonctionnalité non disponible ou limitation majeure

Les données de ce tableau sont issues d'une analyse comparative bibliographique des fonctionnalités disponibles dans [5, 20, 25, 7, 42], réalisée entre janvier et février 2026

1.2.5 Solution proposée

Face aux besoins identifiés, SafeTrack se positionne comme une solution complète et innovante pour la protection des personnes dépendantes, notamment les enfants et les personnes âgées. Notre application mobile centralise les fonctionnalités essentielles : suivi en temps réel, gestion des zones sécurisées, alertes automatiques, historique des déplacements et système SOS avec appel d'urgence, le tout dans un environnement sécurisé et intuitif.

Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle, SafeTrack analyse les comportements et détecte les situations à risque, réduisant les fausses alertes et permettant une intervention rapide. L'interface, disponible sur Android et iOS, assure une accessibilité optimale à tout moment et depuis n'importe quel lieu.

Par ailleurs, SafeTrack intègre un espace dédié aux organisations telles que les écoles, les jardins d'enfants, les centres d'accueil et les établissements de prise en charge des

personnes âgées. Ces organisations peuvent gérer les personnes qui leur sont associées, consulter leur localisation en temps réel selon les autorisations accordées, recevoir des alertes de sécurité, définir des zones de surveillance spécifiques et intervenir rapidement en cas d'incident. Cette fonctionnalité favorise une collaboration efficace entre les parents, les aidants et les structures responsables de l'accompagnement des personnes dépendantes.

En réunissant sur une seule plateforme toutes les fonctionnalités nécessaires pour les parents, aidants et organisations, SafeTrack facilite la surveillance proactive, renforce la sécurité des utilisateurs et offre une gestion intelligente et centralisée des situations d'urgence.

1.2.6 Objectifs

Le développement de SafeTrack vise à répondre aux enjeux de sécurité des personnes dépendantes à travers les objectifs suivants :

- Concevoir une application mobile intuitive permettant la géolocalisation en temps réel des enfants et des personnes âgées.
- Mettre en place un système de zones sécurisées (geofencing) avec notifications automatiques en cas d'entrée ou de sortie d'un périmètre défini.
- Intégrer un bouton SOS permettant l'envoi rapide d'alertes en situation d'urgence.
- Développer un module d'analyse intelligente basé sur l'intelligence artificielle afin de détecter les comportements inhabituels et les situations à risque.
- Fournir un historique détaillé des déplacements pour assurer un suivi continu et structuré.
- Proposer une application mobile destinée aux parents, aidants et organisations, ainsi qu'une interface web d'administration réservée à la consultation des statistiques et à la supervision.
- Garantir la sécurité et la confidentialité des données à travers des mécanismes de protection adaptés.

1.3 Méthodologie de travail

Le choix d'une méthodologie de travail constitue une étape importante dans la gestion et la réalisation du projet. Dans cette section, nous présentons une étude comparative des différentes méthodologies afin d'identifier celle qui répond le mieux aux exigences du projet.

1.3.1 Étude comparative des méthodologies

TABLE 1.2 – Étude comparative des méthodologies de développement

Critères	Modèle en cascade	Scrum	Kanban
Type de développement	Linéaire et séquentiel	Itératif (Sprints)	Flux continu
Flexibilité face aux changements	Faible	Élevée	Élevée
Gestion des retours utilisateurs	Difficile	Continue	Modérée
Planification à long terme	Très structurée	Adaptative	Limitée
Visibilité de l'avancement	Moyenne	Très bonne	Bonne
Adapté aux projets évolutifs	Non adapté	Très adapté	Adapté
Complexité d'organisation	Simple	Moyenne	Simple
Pertinence pour SafeTrack	Peu adapté	Choix retenu	Possible alternative

1.3.2 Méthodologie adaptée

Le projet SafeTrack, par sa complexité et la diversité de ses composantes incluant le développement mobile, le backend, ainsi que l'intégration de modules d'intelligence artificielle pour la détection de risques nécessite une méthodologie à la fois rigoureuse et flexible.

Le travail en binôme exige une coordination efficace entre la conception du système d'information (gestion des données, modélisation, sécurité et algorithmes) et le développement des interfaces mobiles et du tableau de bord web (expérience utilisateur, protocoles réseau, notifications et alertes).

Afin de répondre à ces exigences, une approche agile a été adoptée, favorisant la collaboration continue, l'adaptabilité aux changements et la gestion itérative des tâches. Cette méthodologie permet de gérer les interdépendances entre les différents modules de SafeTrack, d'assurer une visibilité constante sur l'avancement du projet et de réduire les risques grâce à des retours réguliers après chaque itération.

Dans ce cadre, nous avons adopté le framework Scrum, qui offre un processus structuré basé sur des cycles courts (Sprints), la collaboration continue et l'amélioration progressive. Scrum nous permet de planifier et suivre efficacement chaque fonctionnalité du suivi en temps réel et des alertes SOS à l'analyse des comportements par IA tout en conservant la flexibilité nécessaire pour nous adapter aux besoins des utilisateurs et aux imprévus du projet.

1.3.3 Framework Scrum

Scrum [37] : un framework qui permet aux utilisateurs de faire face à des situations complexes tout en produisant de manière créative et efficace des produits de qualité optimale. Il ne s'agit pas d'un processus, d'une technique ou d'une méthode rigide, mais d'un cadre dans lequel on utilise différents concepts et pratiques. Scrum met en lumière l'efficacité de la gestion de nos produits et de nos méthodes de travail, favorisant ainsi l'amélioration continue du produit, de l'équipe et de l'environnement de travail.

1.3.4 Processus Scrum

Scrum est un cadre de travail Agile qui structure et optimise la gestion de projet grâce à un processus itératif et incrémental. Il divise le projet en cycles courts, appelés Sprints, d'une durée de 2 à 4 semaines, au terme desquels un produit fonctionnel est livré. Cette méthode repose sur trois principes clés : la transparence, qui assure que toutes les informations sur l'avancement du projet sont accessibles à l'équipe afin de garantir une compréhension partagée, l'inspection, qui consiste en des évaluations régulières permettant d'identifier les obstacles et d'améliorer les processus et l'adaptation, qui permet d'ajuster le projet en continu selon les retours et les besoins des utilisateurs. La figure 1.6 illustre le processus de déroulement de développement Scrum :

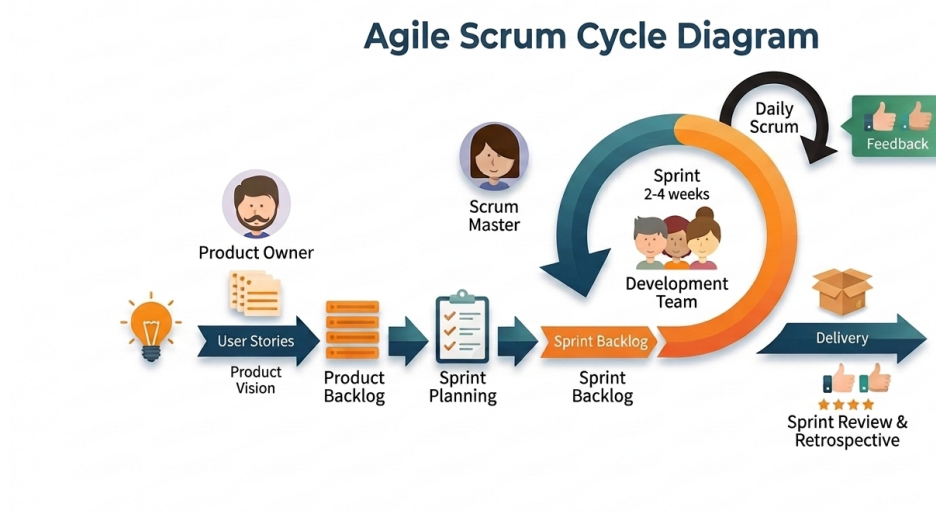


FIGURE 1.6 – processus Scrum.

1.3.5 Les avantages de Scrum

Scrum offre une grande flexibilité et adaptabilité, permettant à l'équipe de s'ajuster rapidement aux changements et aux nouvelles exigences grâce à une approche itérative. Les Sprints courts, d'une durée de 2 à 4 semaines, assurent une livraison rapide et continue des fonctionnalités, ce qui facilite l'obtention de retours fréquents des utilisateurs. La transparence et la collaboration sont renforcées par des réunions quotidiennes et des revues de Sprint, garantissant que toute l'équipe partage une vision claire de l'avancement du projet. Enfin, Scrum favorise l'amélioration continue grâce aux rétrospectives de Sprint, qui permettent d'identifier les points à améliorer et d'optimiser constamment les processus pour accroître la productivité.

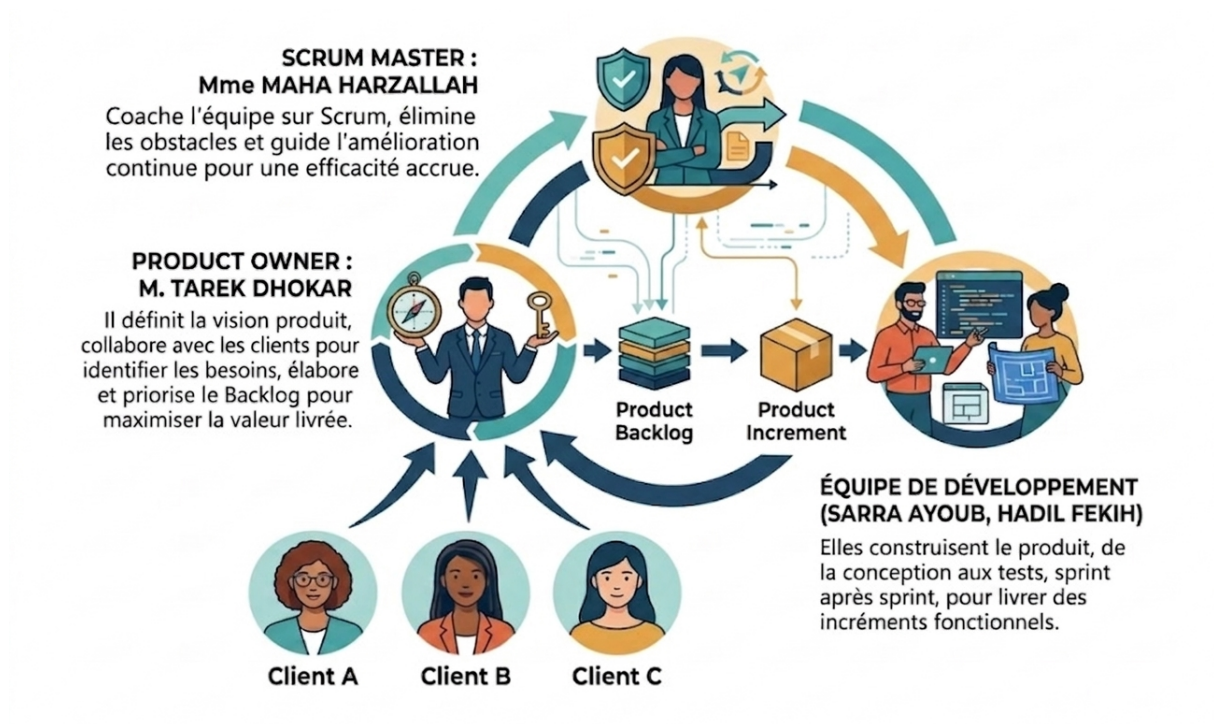


FIGURE 1.7 – Les acteurs de scrum.

1.3.6 Les acteurs de scrum

1.3.7 Les artefacts de Scrum

Scrum repose sur trois artefacts principaux permettant d'assurer la transparence, le suivi et la progression du projet :

1. Product Backlog (Backlog Produit)

Le Product Backlog est une liste ordonnée et évolutive regroupant l'ensemble des fonctionnalités, améliorations et corrections nécessaires au développement du produit. Il est priorisé selon la valeur métier et les besoins des utilisateurs. Sa gestion est assurée par le *Product Owner*, et son contenu est continuellement affiné au fil du projet.

2. Sprint Backlog (Backlog du Sprint)

Le Sprint Backlog correspond à l'ensemble des éléments sélectionnés du Product Backlog pour être réalisés durant un Sprint donné. Il comprend également le plan d'exécution détaillant les tâches nécessaires à leur réalisation. Cet artefact est géré et actualisé par l'équipe de développement tout au long du Sprint.

3. Increment (Incrément)

L'Incrément représente la version fonctionnelle et potentiellement livrable du produit obtenue à la fin de chaque Sprint. Il doit satisfaire aux critères définis dans la *Definition of Done* (Définition de Terminé), garantissant le respect des standards de qualité établis par l'équipe.

1.4 Planification itérative du projet

Afin d'assurer une organisation efficace du développement, le projet SafeTrack a été structuré en Sprints selon une approche Agile. Chaque Sprint représente une itération ayant des objectifs précis, alignés avec l'architecture globale du système (backend NestJS, application mobile Flutter et service IA RAG).

Cette planification permet un suivi progressif du développement, une priorisation des fonctionnalités critiques (authentification, tracking, sécurité) ainsi qu'une intégration continue des différents modules.

TABLE 1.3 – Planification par Sprints du projet SafeTrack

Sprint	Fonctionnalités / Activités	Durée	Livrables
0	Mise en place de l'architecture globale du projet : configuration des environnements (Backend, Mobile, RAG), CI/CD, base de données, sécurité initiale (JWT), documentation complète des API REST et WebSocket (Swagger + guide technique)	1 semaine	Architecture initiale, backend structuré, documentation API, environnements configurés
1	Authentification et gestion des utilisateurs : inscription, connexion, rôles (Parent, Institution), gestion des sessions JWT, profil utilisateur	2 semaines	Module d'authentification complet, gestion des rôles, endpoints sécurisés
2	Gestion des enfants/personnes dépendantes, profils et appareils : création de profils enfants, association aux parents/institutions, gestion des devices et permissions	3 semaines	API enfants, gestion des profils, liaison appareils-utilisateurs, interfaces Flutter
3	Localisation temps réel et géofencing : tracking GPS, affichage carte, zones de sécurité, détection entrée/sortie de zones de sécurité	3 semaines	Module tracking temps réel, cartes interactives, gestion des zones de sécurité
4	Alertes et système d'urgence : SOS (appel + alerte), notifications temps réel, historique des événements, partage d'accès sécurisé	3 semaines	Système SOS, alertes live Socket.IO, historique et notifications

5	Intelligence artificielle (RAG + LLM) et analyse comportementale : detection d'anomalies, priorisation SOS, ETA, recommandations de zones sûres et assistant explicatif	4 semaines	Service IA RAG + LLM, scoring de risque, rapports, assistance securite
---	---	------------	--

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le contexte et les objectifs de notre projet, d'analyser les solutions existantes et de définir les exigences pour notre propre solution. Nous avons également présenté la méthodologie de travail que nous avons adoptée pour ce projet, à savoir le framework Scrum, et discuté des avantages de cette approche. Dans les chapitres suivants, nous entrerons dans les détails de la conception et du développement de notre solution.

Chapitre 2

Sprints 1 et 2 : Architecture, outils et environnement de développement

Sommaire

Introduction	18
2.1 Capture des besoins	18
2.1.1 Identification des acteurs	18
2.1.2 Besoins fonctionnels	19
2.1.3 Besoins non fonctionnels	20
2.2 Product Backlog	20
2.3 Les Diagrammes	23
2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global	23
2.3.2 Diagramme de classes global	25
2.4 Architecture de l'application	27
2.5 Outils et environnement de développement	29
2.5.1 Environnement technique	29
Conclusion	32

Introduction

Ce chapitre décrit le Sprint zéro, qui constitue la première étape de la réalisation de notre projet SafeTrack. Nous commençons par identifier les différents acteurs de l'application, puis nous listons les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Ensuite, nous détaillons l'organisation du travail selon la méthodologie Scrum présentée dans le chapitre précédent. Enfin, nous présentons un aperçu du matériel de base, des technologies et des langages de programmation utilisés pour configurer l'environnement de développement.

2.1 Capture des besoins

2.1.1 Identification des acteurs

L'application SafeTrack se compose de trois types d'utilisateurs principaux : Administrateur, organisation et Utilisateur, chacun ayant des rôles et responsabilités spécifiques.

Administrateur

L'administrateur est responsable de la supervision globale de la plateforme. Il a un contrôle complet sur les utilisateurs, les alertes et les statistiques. Ses responsabilités incluent :

- Gestion des comptes utilisateurs et des organisations
- Consultation des historiques de déplacements et des rapports statistiques
- Accès aux visualisations et tableaux de bord

Organisation

Les organisations (écoles, maisons de retraite, centres de soins) utilisent SafeTrack pour suivre les personnes sous leur responsabilité. Elles peuvent :

- Gérer et suivre les utilisateurs qui leur sont attribués
- Vérifier les trajets et déplacements (ex. transport scolaire ou déplacements des résidents)
- Recevoir et gérer les alertes liées aux utilisateurs

Utilisateur

L'utilisateur peut être une personne dépendante (enfant, personne âgée) ou son aidant/parent. Leurs capacités diffèrent selon le rôle :

Aidant / Parent :

- Visualiser la position en temps réel de la personne dépendante
- Définir et gérer des zones sécurisées
- Accéder à l'historique de déplacements de la personne dépendante sous sa responsabilité
- Recevoir des notifications et des alertes SOS

Personne Dépendante (Enfant, Personne âgée) :

- Visualiser leur propre position en temps réel
- Envoyer des alertes SOS en cas de danger
- Recevoir des notifications
- Interagir avec le système sans accès administratif global

2.1.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les actions attendues de chaque acteur de l'application SafeTrack, en termes de suivi, sécurité et communication.

Pour l'Administrateur

- Gérer les comptes utilisateurs et les organisations (ajouter, supprimer, modifier)
- Consulter les historiques de déplacements et générer des rapports statistiques
- Accéder aux tableaux de bord pour visualiser l'activité globale et les performances du système

Pour l'Organisation (écoles, maisons de retraite, centres de soins)

- Suivre les utilisateurs sous leur responsabilité en temps réel
- Gérer et organiser les trajets (ex. transport scolaire, déplacements des résidents)
- Recevoir et traiter les alertes liées aux utilisateurs
- Consulter l'historique de déplacements et les rapports pour optimiser la sécurité

Pour l'Aidant / Parent

- Visualiser la position en temps réel de la personne dépendante sous sa responsabilité
- Définir et gérer des zones sécurisées (domicile, école, centre de soins, etc.)
- Consulter l'historique de déplacements de la personne dépendante sous sa responsabilité
- Recevoir des notifications et des alertes SOS
- Passer automatiquement des appels d'urgence aux contacts de confiance en cas d'alerte

Pour la Personne Dépendante (Enfant, Personne âgée)

- Visualiser leur propre position en temps réel
- Envoyer des alertes SOS en cas d'urgence avec localisation exacte
- Recevoir des notifications et alertes liées à la sécurité et aux situations à risque
- Interagir avec le système sans accès administratif global

2.1.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les critères qualitatifs essentiels pour garantir une expérience utilisateur optimale et le bon fonctionnement de l'application **SafeTrack**.

- **Performance** : L'application doit mettre à jour la position des utilisateurs en temps réel et envoyer les alertes sans latence notable, même avec un grand nombre d'utilisateurs simultanés.
- **Fiabilité** : L'application doit être stable et exempte de bugs. En cas de problème technique, elle doit pouvoir se rétablir rapidement avec un minimum d'impact pour les utilisateurs.
- **Sécurité** : Les données personnelles et sensibles doivent être protégées par chiffrement. Les connexions doivent utiliser des protocoles sécurisés (HTTPS) et la gestion des identifiants (JWT) doit empêcher tout accès non autorisé. RBAC (Role-Based Access Control) doit être mis en place pour garantir que les utilisateurs n'accèdent qu'aux fonctionnalités et données qui leur sont autorisées.
- **Scalabilité** : L'application doit pouvoir évoluer facilement pour gérer l'augmentation du nombre d'utilisateurs et de données. L'utilisation de conteneurs (Docker) permet de dupliquer les services et d'assurer une montée en charge fluide et contrôlée.
- **Maintenabilité** : Le code doit être bien structuré, documenté et facile à maintenir, facilitant ainsi les futures mises à jour et évolutions.
- **Compatibilité** : L'application doit être compatible avec les principaux systèmes d'exploitation mobiles (Android, iOS) et navigateurs Web (Chrome, Firefox, Safari), ainsi qu'avec les plateformes Windows, macOS et Linux pour le dashboard.
- **Disponibilité** : L'application doit être opérationnelle 24h/24 et 7j/7 pour garantir la sécurité des utilisateurs vulnérables.

2.2 Product Backlog

À cette étape, en jouant le rôle de Product Owner (PO) et en s'appuyant sur l'analyse des besoins présentée précédemment, il est essentiel de préparer le Product Backlog. Celui-ci regroupe toutes les fonctionnalités attendues sous forme de Product Backlog Items (PBI). Chaque PBI reflète un besoin des utilisateurs ou des parties prenantes, et peut être exprimé sous forme de User Stories pour faciliter la compréhension et la planification.

Pour le projet SafeTrack, les PBI incluent par exemple : le suivi en temps réel, la gestion des zones sécurisées, les alertes SOS, l'historique des déplacements et l'intégration de l'intelligence artificielle pour la détection des situations à risque.

Il est également important, à ce stade, de définir une technique de priorisation du Product Backlog afin de déterminer quelles fonctionnalités doivent être développées en premier, en fonction de leur valeur pour les utilisateurs et de leur impact sur la sécurité et l'efficacité de l'application.

TABLE 2.1 – Product Backlog

Groupe de Fonctionnalités	User Stories	Priorité
Authentification et Gestion des Utilisateurs	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux créer un compte afin d'accéder à la plateforme SafeTrack et gérer mes responsabilités.	Haute
	En tant qu'utilisateur autorisé, je peux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder à mon espace personnel.	Haute
	En tant qu'administrateur, je peux consulter, modifier ou supprimer des comptes utilisateurs afin d'assurer la gestion globale du système.	Haute
Gestion des Profils (Enfants et Personnes âgées)	En tant que parent ou aidant, je peux créer et gérer des profils pour des enfants ou des personnes âgées dépendantes afin d'assurer leur suivi.	Haute
	En tant que parent ou aidant, je peux associer un profil à une organisation (école, centre de soins) ou choisir de ne pas l'associer.	Haute
Suivi en Temps Réel	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux visualiser la localisation des profils suivis en temps réel sur une carte interactive.	Haute
	En tant qu'utilisateur, je peux recevoir des notifications en temps réel lors de changements significatifs de position.	Haute
	En tant qu'utilisateur, je peux activer un mode économie de batterie pour réduire la fréquence d'envoi de position.	Basse
Zones Sécurisées (Geofencing)	En tant que parent ou aidant, je peux définir des zones sécurisées (domicile, école, centre de soins) afin de surveiller les déplacements.	Haute
	En tant qu'utilisateur, je peux recevoir des alertes lorsque le profil suivi entre ou sort d'une zone sécurisée.	Haute
Historique des Déplacements	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux consulter l'historique des déplacements afin d'analyser les trajets et comportements passés.	Moyenne

TABLE 2.1 – Product Backlog (suite)

Groupe de Fonctionnalités	User Stories	Priorité
	En tant qu’administrateur, je peux exporter l’historique en PDF ou CSV pour archivage.	Basse
Alertes SOS et Gestion des Urgences	En tant que parent ou aidant, je peux recevoir une alerte SOS avec la localisation en temps réel afin d’intervenir rapidement en cas de danger.	Haute
	En tant qu’personne dépendante ou personne âgée suivie, je peux déclencher un appel d’urgence afin de contacter rapidement mes proches ou aidants en situation critique.	Haute
	En tant qu’utilisateur, je peux activer une alerte discrète (mode silencieux) en situation sensible.	Basse
Intelligence Artificielle (RAG + LLM)	En tant que système SafeTrack, je peux analyser les données de localisation pour détecter des anomalies et prioriser les alertes SOS.	Haute
	En tant que parent, aidant ou organisation, je peux recevoir des alertes intelligentes, des ETA et des recommandations de zones sûres.	Haute
	En tant que parent, je peux ajuster le niveau de sensibilité de la détection d’anomalies selon le profil suivi.	Basse
Tableau de Bord (Administration et organisations)	En tant qu’administrateur ou organisation, je peux consulter un tableau de bord affichant des statistiques et visualisations afin de superviser l’activité globale des utilisateurs.	Haute

Le Product Backlog représente un élément central de la méthodologie agile utilisée pour le développement de SafeTrack. Il compile, sous forme de liste priorisée, toutes les fonctionnalités, améliorations et corrections à apporter à l’application, appelées user stories. Chaque user story décrit une fonctionnalité spécifique, précise les critères d’acceptation et fournit une estimation de l’effort nécessaire à sa réalisation. Ce document est évolutif et est régulièrement mis à jour tout au long du projet, afin de garantir que l’équipe se concentre constamment sur les tâches les plus importantes et les plus pertinentes pour atteindre les objectifs fixés.

2.3 Les Diagrammes

2.3.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil clé pour représenter les interactions entre les différents acteurs et le système. Il fournit une vue d'ensemble des actions réalisables par les utilisateurs, notamment les utilisateurs finaux, les organisations et l'administrateur. Ce diagramme met en avant les principales fonctionnalités de l'application et montre comment chaque acteur les utilise. Il facilite la compréhension des échanges entre le système et ses utilisateurs, tout en permettant d'identifier d'éventuelles lacunes ou incohérences dans le fonctionnement global de SafeTrack.

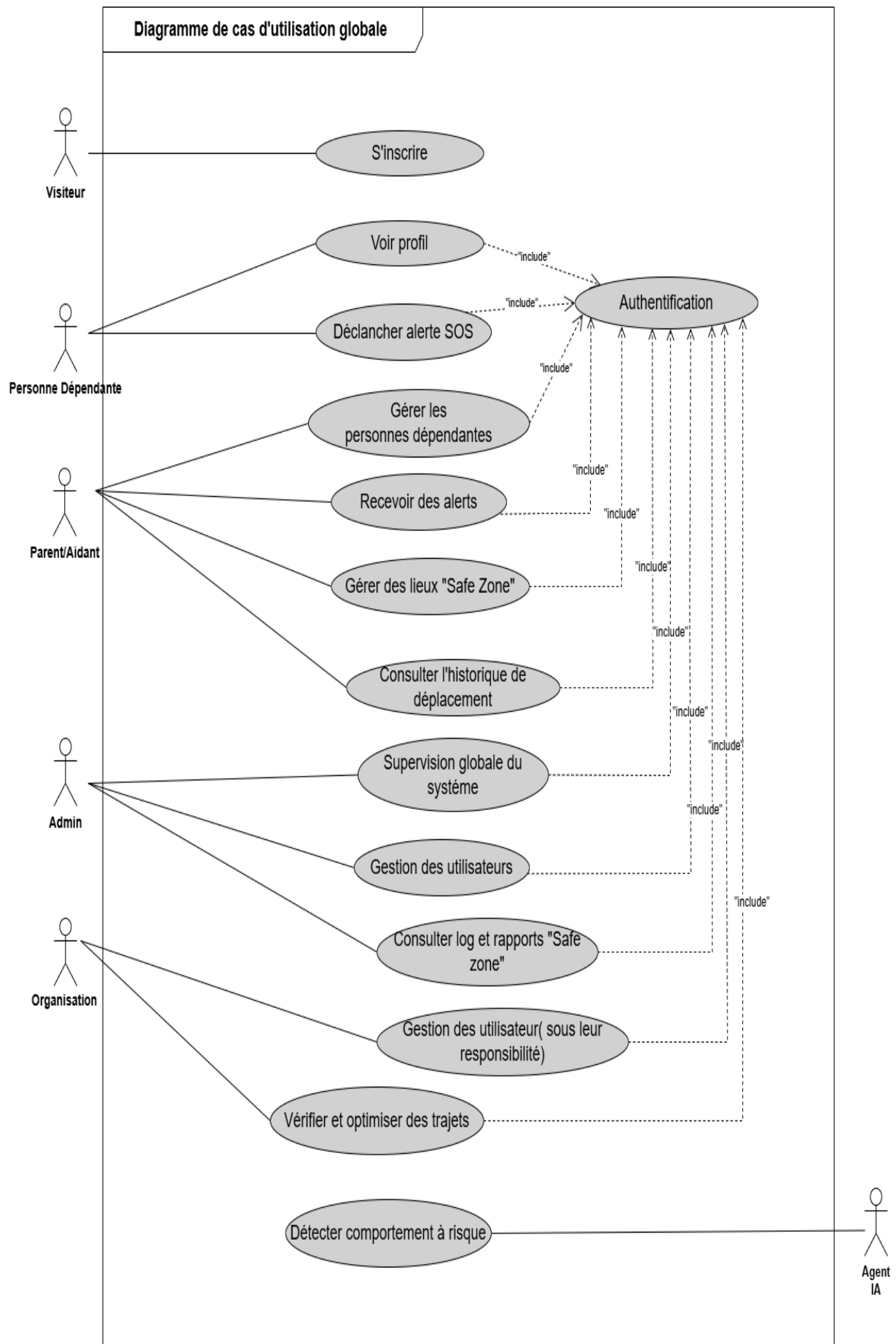


FIGURE 2.1 – Diagramme des cas d'utilisation global

2.3.2 Diagramme de classes global

Le diagramme de classes constitue un élément central de la documentation de conception. Il illustre la structure du système en présentant les classes, leurs attributs et méthodes, ainsi que les relations qui les lient. Ce diagramme sert de plan pour le développement du code, en clarifiant la manière dont les différentes parties de l'application interagissent. Il permet de s'assurer que la conception est cohérente, logique et bien organisée, facilitant ainsi la phase de mise en œuvre de SafeTrack.

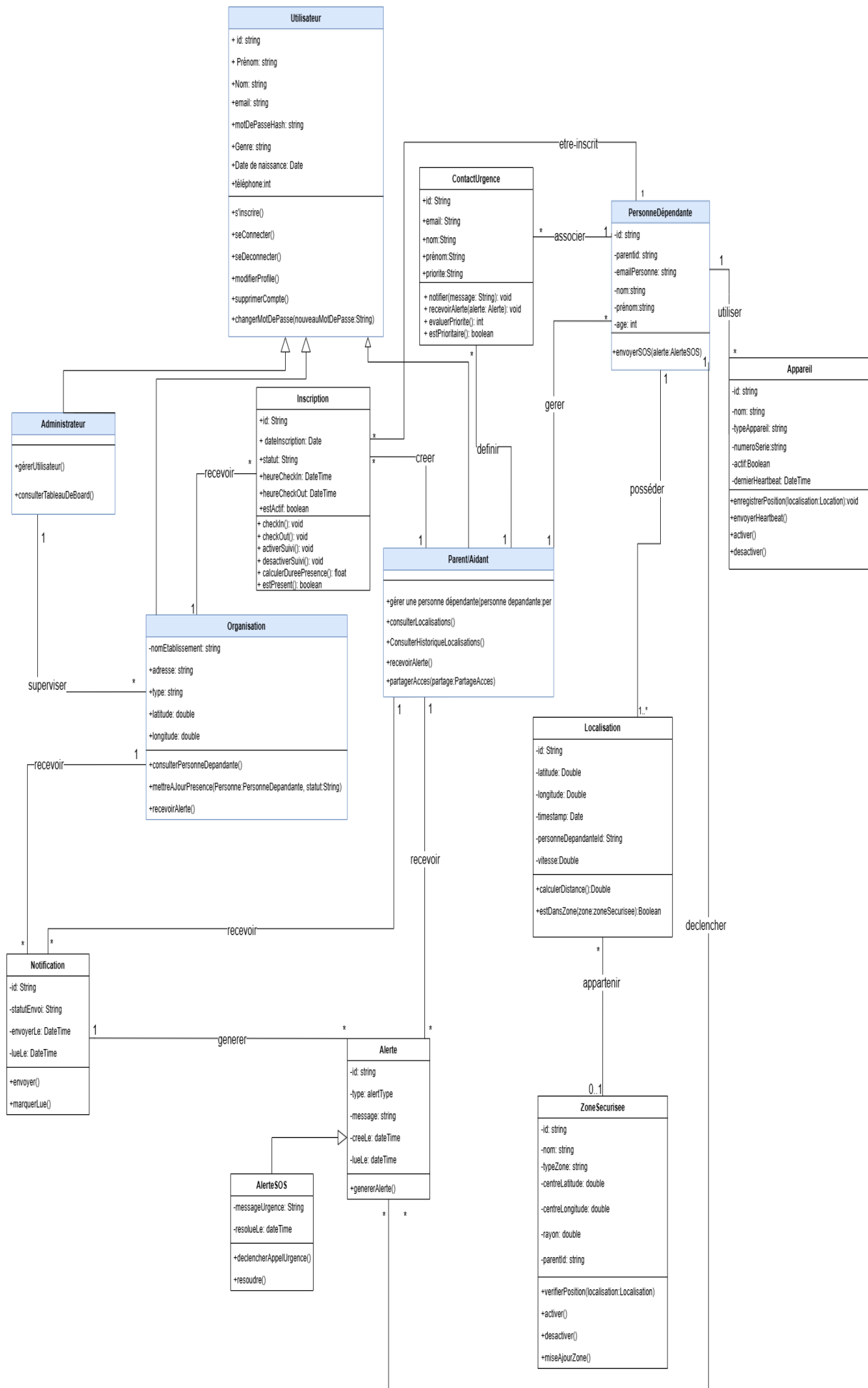


FIGURE 2.2 – Diagramme de classes global

2.4 Architecture de l'application

Dans le cadre du projet SafeTrack, nous avons adopté une architecture client–serveur modulaire basée sur des services spécialisés afin de garantir la scalabilité, la sécurité, la maintenabilité et l'évolutivité du système. Cette architecture permet de séparer les différentes responsabilités applicatives tout en facilitant l'intégration de nouvelles fonctionnalités, notamment celles basées sur l'intelligence artificielle.

L'écosystème SafeTrack est constitué de quatre composants principaux :

- Une application mobile développée avec **Flutter** destinée aux parents, aux personnes dépendantes et aux responsables autorisés ;
- Une application web d'administration développée avec **React** permettant la gestion centralisée des utilisateurs, des organisations et des données de sécurité ;
- Un backend principal développé avec **NestJS** et **Node.js** assurant la gestion de la logique métier, des données et des communications temps réel ;
- Un microservice d'intelligence artificielle développé avec **Python**, **FastAPI** et une architecture **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, chargé de l'analyse intelligente des incidents et de la génération de recommandations contextuelles.

L'application mobile constitue l'interface principale utilisée par les utilisateurs finaux. Elle permet notamment de consulter la position en temps réel, de recevoir des notifications de sécurité, de gérer les zones sécurisées, d'envoyer des alertes SOS et d'accéder aux fonctionnalités de suivi et de partage de localisation.

L'application web est destinée principalement aux administrateurs et aux organisations partenaires telles que les écoles, les centres de soins ou les associations. Elle offre des outils de supervision permettant la gestion des utilisateurs, le suivi des déplacements, la consultation des alertes, l'administration des *Zones de sécurité* ainsi que la génération de rapports statistiques.

Le backend NestJS constitue le cœur du système. Il expose un ensemble d'API REST sécurisées ainsi que des services de communication temps réel via **Socket.IO**. Il centralise les traitements métier, assure la gestion des utilisateurs et orchestre les échanges entre les différents composants de la plateforme.

Le backend est organisé selon une architecture modulaire où chaque module est responsable d'un domaine fonctionnel spécifique :

- **Module d'authentification** : gestion de l'inscription, de la connexion, des rôles et de la sécurité des comptes ;
- **Module de suivi de localisation** : réception et traitement des positions GPS en temps réel ;
- **Module Zone de sécurité** : gestion des zones géographiques sécurisées et détection des sorties ou entrées non autorisées ;
- **Module SOS** : gestion des alertes d'urgence et des procédures d'escalade ;

- **Module Historique** : stockage et consultation des déplacements ;
- **Module Partage** : gestion des autorisations d'accès à la localisation ;
- **Module Alertes** : création, diffusion et suivi des notifications de sécurité ;
- **Module Administration** : supervision globale de la plateforme.

Afin d'améliorer les capacités d'analyse et d'assistance à la décision, SafeTrack intègre également un microservice d'intelligence artificielle indépendant. Ce microservice communique avec le backend via des API dédiées et assure plusieurs fonctions avancées :

- Analyse intelligente des incidents de sécurité ;
- Détection des situations à risque à partir des données de localisation ;
- Génération de recommandations contextuelles grâce à l'approche RAG ;
- Production de rapports de sécurité enrichis ;
- Analyse comportementale et détection d'anomalies de déplacement.

Cette séparation sous forme de microservice permet d'isoler les traitements IA du backend principal, d'améliorer la scalabilité du système et de faciliter l'évolution future des modèles d'intelligence artificielle.

Pour la persistance des données, SafeTrack utilise **MongoDB**, une base de données NoSQL particulièrement adaptée au stockage des informations géographiques, des historiques de déplacement et des données utilisateurs. **Redis** est utilisé comme système de cache afin d'optimiser les performances des traitements temps réel et la gestion des positions actives.

La sécurité des échanges est assurée par l'utilisation des **JSON Web Tokens (JWT)**. Après authentification, chaque utilisateur reçoit un jeton sécurisé qui doit être présenté lors des appels aux API. Ce mécanisme permet de contrôler l'accès aux ressources et de garantir l'intégrité des communications.

La localisation en temps réel constitue l'une des fonctionnalités centrales de SafeTrack. Les positions GPS collectées par l'application mobile sont transmises au backend, stockées dans la base de données puis diffusées instantanément aux utilisateurs autorisés grâce aux mécanismes de communication temps réel. Cette approche permet un suivi fiable et réactif des personnes dépendantes.

Enfin, afin de faciliter le déploiement et la portabilité de la solution, les différents services (backend, microservice IA, base de données et cache) peuvent être conteneurisés à l'aide de **Docker**. Cette approche garantit la cohérence des environnements entre les phases de développement, de test et de production.

Grâce à cette architecture client–serveur modulaire enrichie par un microservice d'intelligence artificielle, SafeTrack offre une plateforme performante, sécurisée et évolutive permettant d'assurer la protection, le suivi et l'assistance intelligente des personnes dépendantes.

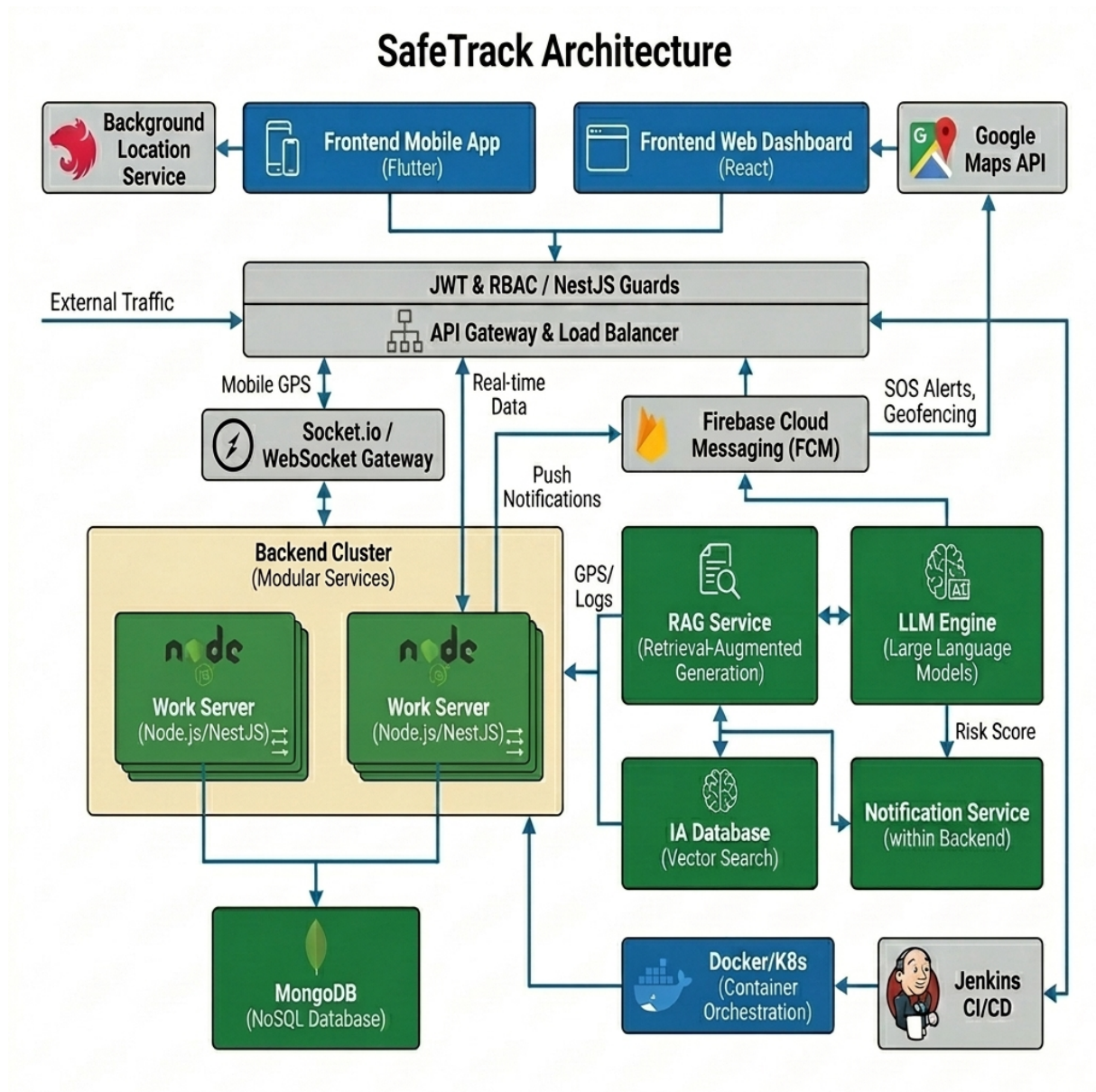


FIGURE 2.3 – Architecture proposée pour la plateforme

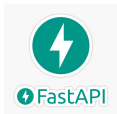
2.5 Outils et environnement de développement

2.5.1 Environnement technique

L'environnement technique regroupe l'ensemble des technologies utilisées pour concevoir, développer et déployer la solution SafeTrack.

TABLE 2.2 – Environnement technique du projet SafeTrack

Logo	Outil et Description
	NestJS : [27] Framework backend basé sur Node.js permettant de développer des API REST robustes et structurées grâce à une architecture modulaire inspirée du modèle MVC.
	React.js : [22] Bibliothèque JavaScript utilisée pour le développement de l'application web (dashboard), offrant une interface interactive et dynamique pour la gestion et la supervision des utilisateurs.
	Flutter : [10] Framework multiplateforme utilisé pour le développement de l'application mobile, permettant une expérience utilisateur fluide sur Android et iOS.
	Node.js : [6] Environnement d'exécution JavaScript côté serveur utilisé pour le développement du backend.
	TypeScript : [24] Sur-ensemble typé de JavaScript utilisé pour le développement frontend (React.js) et backend (NestJS), améliorant la robustesse et la maintenabilité du code.
	MongoDB : [16] Base de données NoSQL utilisée pour stocker les informations des utilisateurs ainsi que les données de géolocalisation en temps réel.
	Redis : [35] Base de données en mémoire utilisée comme système de cache et de gestion des données en temps réel.
	ioredis : [36] Client Redis utilisé pour la gestion du cache et la communication temps réel entre services.
	Socket.IO : [38] Bibliothèque permettant une communication bidirectionnelle et en temps réel entre les clients et le serveur.
	WebSocket : [21] Protocole de communication full-duplex utilisé comme couche de transport sous-jacente pour les échanges temps réel dans le backend.
	JWT : [2] Standard utilisé pour l'échange sécurisé de jetons d'authentification entre les différentes parties du système.
	bcrypt : [31] Hachage et sécurisation des mots de passe avant leur stockage dans la base de données.
	Firebase Cloud Messaging (FCM) : [11] Service utilisé pour l'envoi de notifications push instantanées sur les appareils mobiles.

Logo	Outil et Description (suite)
	Google Maps API : [13] Service de cartographie utilisé pour visualiser la localisation des utilisateurs et gérer les zones sécurisées.
	WebRTC : [41] Technologie utilisée pour les appels audio/vidéo en temps réel dans le cadre des alertes SOS de l'application mobile.
	Swagger / OpenAPI : [39][30] Documentation interactive et spécification standard des API REST du backend SafeTrack, générée automatiquement via <code>@nestjs/swagger</code> .
	Vite : [43] Outil de build frontend ultrarapide utilisé pour le développement et la compilation de l'application web React.js.
	Tailwind CSS : [40] Framework CSS utilitaire utilisé pour styliser l'interface web de manière rapide et cohérente.
	Python : [32] Langage de programmation utilisé pour le développement du microservice d'intelligence artificielle et les traitements liés au machine learning.
	FastAPI : [34] Framework Python utilisé pour développer le microservice d'intelligence artificielle, permettant la création rapide d'API avec validation automatique des données et documentation interactive.
	LangChain : [18] Framework utilisé pour orchestrer les chaînes de traitement et intégrer les modèles de langage dans le système RAG.
	RAG (Retrieval-Augmented Generation) : [19] Architecture utilisée pour enrichir les réponses du modèle de langage avec des informations contextuelles issues de la recherche vectorielle.
	ChromaDB : [3] Base de données vectorielle utilisée par le système RAG pour stocker et rechercher les connaissances contextuelles.
	Ollama : [29] Exécution locale des modèles de langage utilisés par le système RAG pour l'analyse et la génération de recommandations.
	Gemma 2 : [14] Modèle de langage large (<code>gemma2:9b</code>) utilisé localement via Ollama pour générer les recommandations de sécurité dans le système RAG.
	Nomic Embed Text : [28] Modèle d'embeddings utilisé pour transformer les documents de la base de connaissances en vecteurs sémantiques interrogeables par ChromaDB.

Logo	Outil et Description (suite)
	Qwen (qwen-plus) : [1] Modèle de langage d'Alibaba Cloud utilisé via l'API DashScope pour l'analyse comportementale et la génération de résumés d'alertes intelligents dans le backend.
	Jenkins : [17] Serveur d'automatisation open-source utilisé pour l'intégration continue et le déploiement continu (CI/CD) du projet SafeTrack.
	Docker & Docker Compose : [15][4] Utilisés pour la conteneurisation des services et la gestion des environnements de déploiement.
	GitLab & GitHub : [9][8] Outils de gestion de version et de collaboration permettant le suivi du code source ainsi que l'intégration continue (CI/CD).
	Visual Studio Code : [23] Éditeur de code utilisé pour le développement grâce à ses nombreuses extensions.

Conclusion

En conclusion, Ce chapitre a posé les bases de notre projet en identifiant les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et en élaborant un Product Backlog détaillé. Les diagrammes UML ont facilité la compréhension de l'architecture de l'application, tandis que le choix des technologies adaptées a permis de garantir une solution à la fois performante et sécurisée. Les outils et l'environnement de développement sélectionnés ont optimisé notre productivité et préparent efficacement les prochaines étapes de mise en œuvre présentées dans les chapitres suivants.

Chapitre 3

Sprint 1 et 2 : Authentification, Gestion des comptes, Profils, Utilisateurs et Appareils

Sommaire

Introduction	34
3.1 Sprint 1 : Authentification & Gestion des comptes	34
3.1.1 Backlog Sprint 1 :	34
3.1.2 Diagrammes du Sprint 1	36
3.1.3 Réalisation du Sprint 1 :	40
3.2 Sprint 2 : Gestion des utilisateurs, profils et appareils	41
3.2.1 Backlog Sprint 2 :	41
3.2.2 Diagrammes du Sprint 2	42
3.2.3 Réalisation du Sprint 2 :	47
3.3 Présentation des interfaces de l'application	49
Conclusion	51

Introduction

Suite à l'analyse des besoins, ce chapitre présente le lancement du projet SafeTrack selon une approche Agile par Sprints. Les deux premiers Sprints portent sur les fonctionnalités essentielles, notamment l'authentification, la gestion des comptes, des profils, des utilisateurs et la gestion des appareils. Ils constituent la base de l'application et introduisent les principaux artefacts de conception et de réalisation.

3.1 Sprint 1 : Authentification & Gestion des comptes

L'objectif de ce premier Sprint est de mettre en place les fonctionnalités fondamentales permettant à l'utilisateur d'accéder à l'application SafeTrack de manière sécurisée. Ce Sprint constitue une étape essentielle, car il assure la gestion des accès, l'authentification des utilisateurs ainsi que la protection des données personnelles.

Les fonctionnalités développées incluent la création de compte (inscription), l'authentification via une interface de connexion, la gestion des sessions sécurisées à l'aide de tokens (JWT), ainsi que la possibilité de réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli. Une attention particulière est accordée à la validation des formulaires afin de garantir l'intégrité et la fiabilité des données saisies.

à l'issue de ce Sprint, les utilisateurs doivent être en mesure de s'inscrire, de se connecter et d'accéder à leur espace personnel de manière sécurisée, constituant ainsi la base nécessaire à l'utilisation des autres fonctionnalités de l'application.

3.1.1 Backlog Sprint 1 :

Le tableau ci-dessous présente les user stories liées à l'authentification et à la gestion des comptes utilisateurs. Ce Sprint vise à mettre en place les mécanismes d'accès sécurisé à l'application SafeTrack, aussi bien pour les utilisateurs mobiles que pour les administrateurs via une interface web dédiée.

TABLE 3.1 – Tableau des User Stories — Sprint 1

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-01	En tant que visiteur, je peux m’inscrire via un formulaire en choisissant mon rôle (parent/aidant ou organisation) afin de créer un compte adapté à mon profil.	— Concevoir l’interface d’inscription (mobile et web) — Permettre le choix du rôle lors de l’inscription — Gérer l’inscription des organisations — Implémenter l’API d’inscription (signup) — Validation des champs (frontend/backend) — Hashage sécurisé du mot de passe (bcrypt) — Stockage des données utilisateur	3 jours
US-02	En tant qu’utilisateur, je peux me connecter de manière sécurisée à l’application mobile.	— Concevoir l’interface de connexion (mobile) — Implémenter l’API de connexion (login) — Génération et gestion des tokens JWT — Gestion des erreurs d’authentification	3 jours
US-03	En tant qu’administrateur, je peux me connecter via l’interface web afin d’accéder au tableau de bord d’administration.	— Implémenter l’API de connexion admin — Vérification du rôle (admin) — Sécurisation de l’accès au dashboard web — Interface de connexion web (admin)	2 jours
US-04	En tant qu’utilisateur, je peux me déconnecter.	— Implémenter la fonctionnalité logout — Suppression du token côté client — Redirection vers l’écran de connexion	1 jour

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-05	En tant qu'utilisateur, je peux réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli.	— Interface "mot de passe oublié" — Génération d'un token de réinitialisation sécurisé — Envoi d'email de récupération — Mise à jour du mot de passe	2 jours
US-06	En tant qu'utilisateur, je peux rester connecté afin de faciliter l'accès à l'application.	— Implémentation des tokens JWT (access/refresh) — Stockage sécurisé des tokens (secure storage) — Gestion de l'expiration et du renouvellement de session	2 jours
US-07	En tant que système, je dois sécuriser les accès et les données utilisateurs afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des informations.	— Sécurisation des routes (Auth Guards) — Validation des requêtes — Protection contre les attaques (XSS, injection) — Tests de sécurité de base	2 jours

3.1.2 Diagrammes du Sprint 1

Cette section présente les diagrammes permettant de modéliser les fonctionnalités implémentées lors du Sprint 1.

3.1.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 3.1 présente le diagramme des cas d'utilisation du Sprint 1. Ce diagramme illustre les principales interactions entre l'utilisateur et les fonctionnalités liées à l'authentification et à la gestion des comptes.

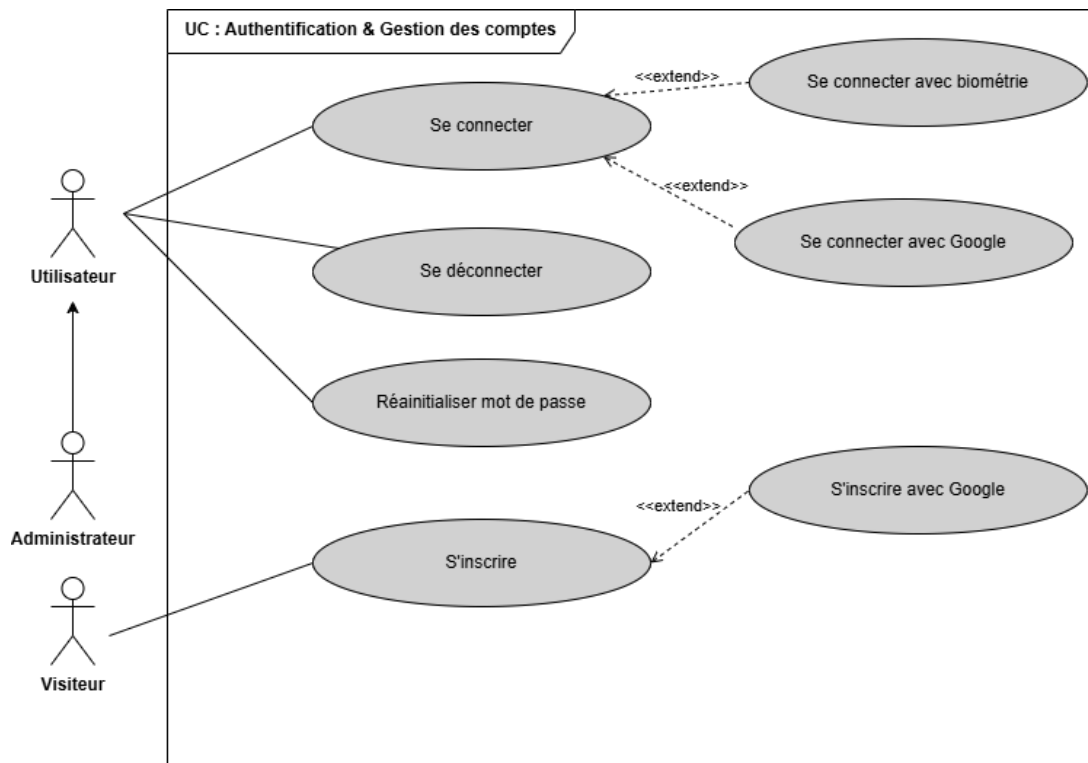


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation de Sprint 1

3.1.2.2 Cas d'utilisation : S'authentifier

Le cas d'utilisation « S'authentifier » est présenté ci-dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant à un utilisateur de se connecter de manière sécurisée à l'application SafeTrack, en utilisant différentes méthodes d'authentification (mot de passe, biométrie, Google OAuth) et en gérant les scénarios alternatifs tels que la réinitialisation du mot de passe ou les erreurs d'authentification.

TABLE 3.2 – Description textuelle du cas d'utilisation S'authentifier

Élément	Description
Acteurs	Utilisateur (Parent / personne dépendante), Organisation, Administrateur
Précondition	L'acteur possède un compte valide et peut s'authentifier via mot de passe, biométrie ou Google OAuth.
Postcondition	L'acteur est authentifié et accède à son espace sécurisé selon son rôle.

Scénario nominal	— L'acteur accède à l'interface de connexion. — Le système propose : e-mail/mot de passe, biométrie ou Google. — L'acteur choisit une méthode : — Authentification classique : saisie et vérification. — Biométrie : validation de l'empreinte. — Google OAuth : authentification via Google. — Le système génère les tokens d'accès. — L'acteur accède à son tableau de bord.
Scénario alternatif	— Mot de passe oublié : — Saisie de l'e-mail. — Réception d'un lien de réinitialisation. — Définition d'un nouveau mot de passe. — Renouvellement de session : — Expiration du token. — Utilisation du refresh token. — Génération d'un nouveau token. — Erreurs d'authentification : — Identifiants incorrects. — Échec biométrique. — Compte non lié ou non vérifié. — Erreur système.

3.1.2.3 Diagramme de séquence de « S'authentifier »

La figure 3.2 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « S'authentifier » pour le scénario nominal A (authentification classique). Les scénarios B (biométrique) et C (Google) suivent des flux similaires avec des étapes de validation spécifiques.

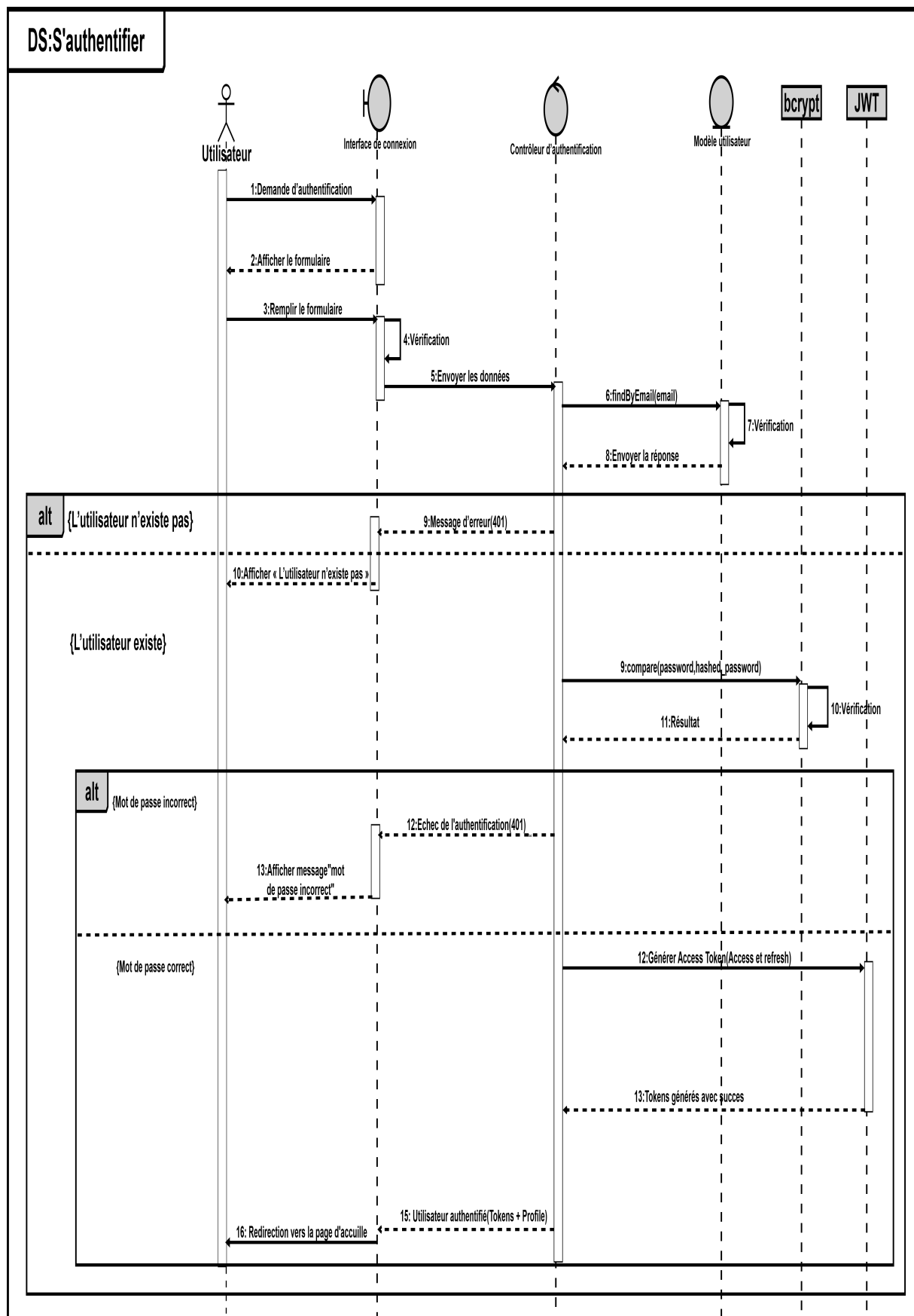


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence de S'authentifier

3.1.2.4 Cas d'utilisation : S'inscrire

Le cas d'utilisation « S'inscrire » est décrit ci—dessous. Il présente les étapes par lesquelles un visiteur crée un compte SafeTrack, les contrôles effectués (validation des champs, vérification d'unicité) et les conditions d'acceptation.

TABLE 3.3 – Description textuelle du cas d'utilisation S'inscrire

Élément	Description
Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteurs	Visiteur
Précondition	Le visiteur ne possède pas encore de compte sur l'application.
Postcondition	Un compte est créé selon le rôle choisi et les informations sont enregistrées de manière sécurisée.
Scénario nominal	— Le visiteur accède au formulaire d'inscription. — Le système demande au visiteur de choisir un rôle (Parent/Aidant ou Organisation). — Le système affiche les champs requis selon le rôle sélectionné. — Le visiteur saisit les informations demandées. — Le système valide les données (format de l'email, mot de passe, etc.). — Le système vérifie l'unicité de l'adresse email. — Si les informations sont valides, le système crée le compte correspondant au rôle choisi. — Le visiteur reçoit une confirmation d'inscription.

3.1.3 Réalisation du Sprint 1 :

Le Sprint 1 pose les bases sécurisées de SafeTrack en implémentant les mécanismes d'inscription, d'authentification et de gestion des sessions. Cette section décrit les réalisations techniques des principaux cas d'utilisation : création de compte et connexion sécurisée.

3.1.3.1 Réalisation du cas d'utilisation : S'inscrire

Pour s'inscrire dans l'application *SafeTrack*, l'utilisateur commence par remplir le formulaire d'inscription (nom, email, mot de passe, etc.) depuis l'interface mobile ou web.

Les données saisies sont envoyées au backend via l'API d'inscription. Le système procède ensuite à plusieurs vérifications :

- validation du format de l'email,
- contrôle de la conformité du mot de passe (longueur minimale et règles de sécurité),
- vérification de l'unicité de l'email dans la base de données.

Si toutes les vérifications sont réussies, le système crée un nouveau compte utilisateur et enregistre les informations de manière sécurisée dans la base de données.

3.1.3.2 Réalisation du cas d'utilisation : S'authentifier

Pour se connecter, l'utilisateur saisit son email et son mot de passe dans l'interface de connexion.

Les informations sont envoyées au backend, où le système :

- vérifie l'existence de l'utilisateur,
- compare le mot de passe fourni avec celui stocké (haché),
- génère un token d'authentification (JWT) en cas de succès.

Ce token permet à l'utilisateur d'accéder aux fonctionnalités protégées de l'application de manière sécurisée, sans avoir à se reconnecter à chaque requête.

3.2 Sprint 2 : Gestion des utilisateurs, profils et appareils

Ce deuxième Sprint vise à améliorer l'expérience utilisateur en introduisant les fonctionnalités liées à la gestion des utilisateurs, des profils, des contacts et des appareils de suivi. Il permet principalement aux acteurs responsables (parents, aidants ou organisations) de personnaliser leurs informations, de gérer les relations avec les personnes suivies et d'associer ou configurer les dispositifs de suivi utilisés dans l'application SafeTrack.

Les fonctionnalités développées incluent la consultation et la modification des informations du profil (nom, prénom, coordonnées, etc.), la gestion des contacts (ajout, suppression et consultation) ainsi que la gestion des appareils (association, dissociation, configuration). Ces actions sont réservées aux utilisateurs disposant des droits appropriés, notamment les parents, les aidants ou les organisations.

En revanche, les personnes dépendantes disposent uniquement d'un accès limité en consultation, sans possibilité de modifier leur profil, de gérer des contacts ou d'administrer des appareils.

À la fin de ce Sprint, l'application offre un espace utilisateur personnalisable, un réseau de confiance entre les différents acteurs et la possibilité de gérer les dispositifs de suivi, ce qui constitue une base essentielle pour les fonctionnalités de suivi, de localisation et d'alertes développées dans les Sprints suivants.

3.2.1 Backlog Sprint 2 :

La gestion, la personnalisation des profils et la gestion des appareils de suivi représentent des aspects essentiels d'une application orientée sécurité. Les user stories suivantes décrivent les fonctionnalités permettant aux acteurs autorisés (parents, aidants ou organisations) de gérer les profils, les contacts et les appareils associés.

TABLE 3.4 – Backlog Sprint 2 — Gestion des profils, contacts et appareils

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-01	En tant qu'utilisateur, je peux consulter mon profil afin de visualiser mes informations personnelles.	— Interface profil — API récupération données — Affichage infos utilisateur	2 jours
US-02	En tant que parent/aidant/organisation, je peux modifier mon profil afin de mettre à jour mes informations personnelles.	— Formulaire modification — Upload photo — API mise à jour profil	3 jours
US-03	En tant que parent/aidant, je peux ajouter un contact afin d'étendre mon réseau de confiance.	— Formulaire ajout contact — API ajout — Validation des données	2 jours
US-04	En tant que parent/aidant, je peux supprimer un contact afin de gérer mon réseau.	— Bouton suppression — Confirmation action — API suppression	1 jour
US-05	En tant que parent/aidant, je peux consulter la liste des contacts associés.	— Interface liste contacts — API récupération — Affichage liste	2 jours
US-06	En tant que parent/aidant, je peux consulter les détails d'un contact.	— Page détail contact — Affichage informations — Navigation	1 jour
US-07	En tant qu'utilisateur, je peux recevoir un retour visuel lors d'une action afin d'améliorer l'expérience utilisateur.	— Messages de confirmation — Notifications UI — Gestion du feedback utilisateur	1 jour
US-08	En tant que parent/aidant, je peux rechercher un contact afin de le retrouver rapidement.	— Barre de recherche — Filtrage de la liste — Optimisation de la recherche	2 jours
US-09	En tant que parent/aidant/organisation, je peux gérer les appareils afin d'associer, dissocier et configurer les dispositifs de suivi.	— Association d'un appareil — Dissociation d'un appareil — Configuration et paramètres (nom, fréquence de mise à jour) — API gestion des appareils — Tests et validation	3 jours

3.2.2 Diagrammes du Sprint 2

Cette section présente les diagrammes permettant de modéliser les fonctionnalités implémentées lors du Sprint 2.

3.2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

La figure 3.3 présente le diagramme des cas d'utilisation du Sprint 2. Ce diagramme illustre les principales interactions entre l'utilisateur et les fonctionnalités liées à la gestion du profil et des contacts dans l'application SafeTrack.

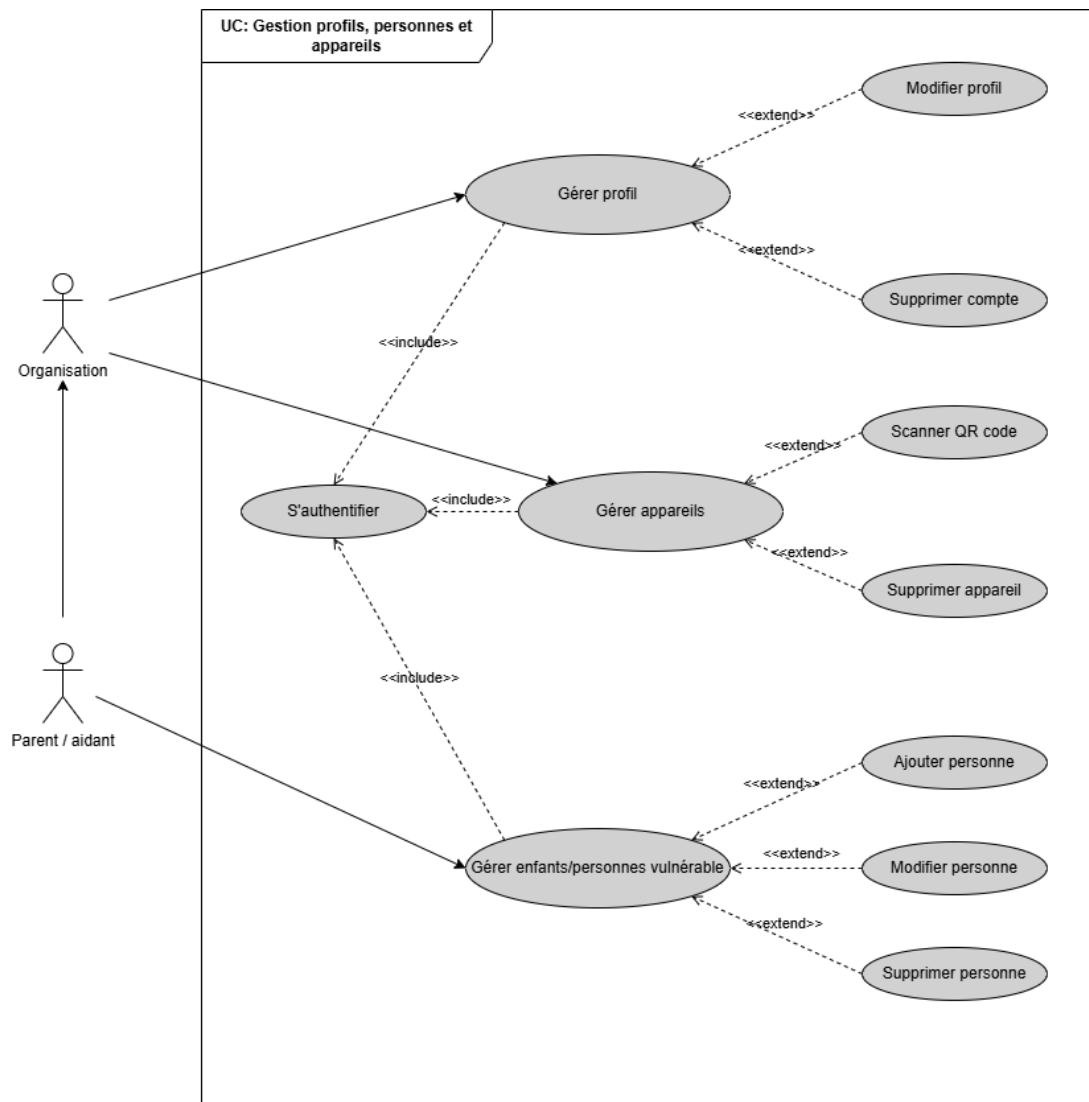


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation de sprint2

3.2.2.2 Cas d'utilisation : Modifier profil

Le cas d'utilisation « Modifier profil » est présenté ci dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant à l'utilisateur de mettre à jour ses informations personnelles.

TABLE 3.5 – Description textuelle du cas d'utilisation Modifier profil

Élément	Description
Cas d'utilisation	Modifier profil
Acteurs	Parent, Aidant, Organisation, Personne dépendante
Précondition	L'utilisateur est authentifié avec les droits nécessaires.
Postcondition	Modifications enregistrées et confirmation affichée.

Élément	Description
Scénario nominal	— Accès au profil — Affichage du formulaire — Modification des champs — Ajout/modification photo — Validation des données — Confirmation — Enregistrement — Message de succès
Scénarios alternatifs	1. Profil personne dépendante : — Sélection — Modification — Mise à jour permissions — Enregistrement 2. Photo : — Upload — Vérification format/taille — Remplacement 3. Restrictions : — Accès limité — Champs protégés 4. Erreurs : — Données invalides — Message d'erreur — Correction 5. Token invalide : — Vérification JWT — Rejet — Redirection 6. Accès refusé : — Vérification droits — Blocage

3.2.2.3 Diagramme de séquence de « Modifier profil »

La figure 3.4 illustre le diagramme de séquence du cas d'utilisation « Modifier profil » pour le scénario nominal. Les interactions couvrent la récupération des données actuelles, la validation des modifications et l'enregistrement en base de données.

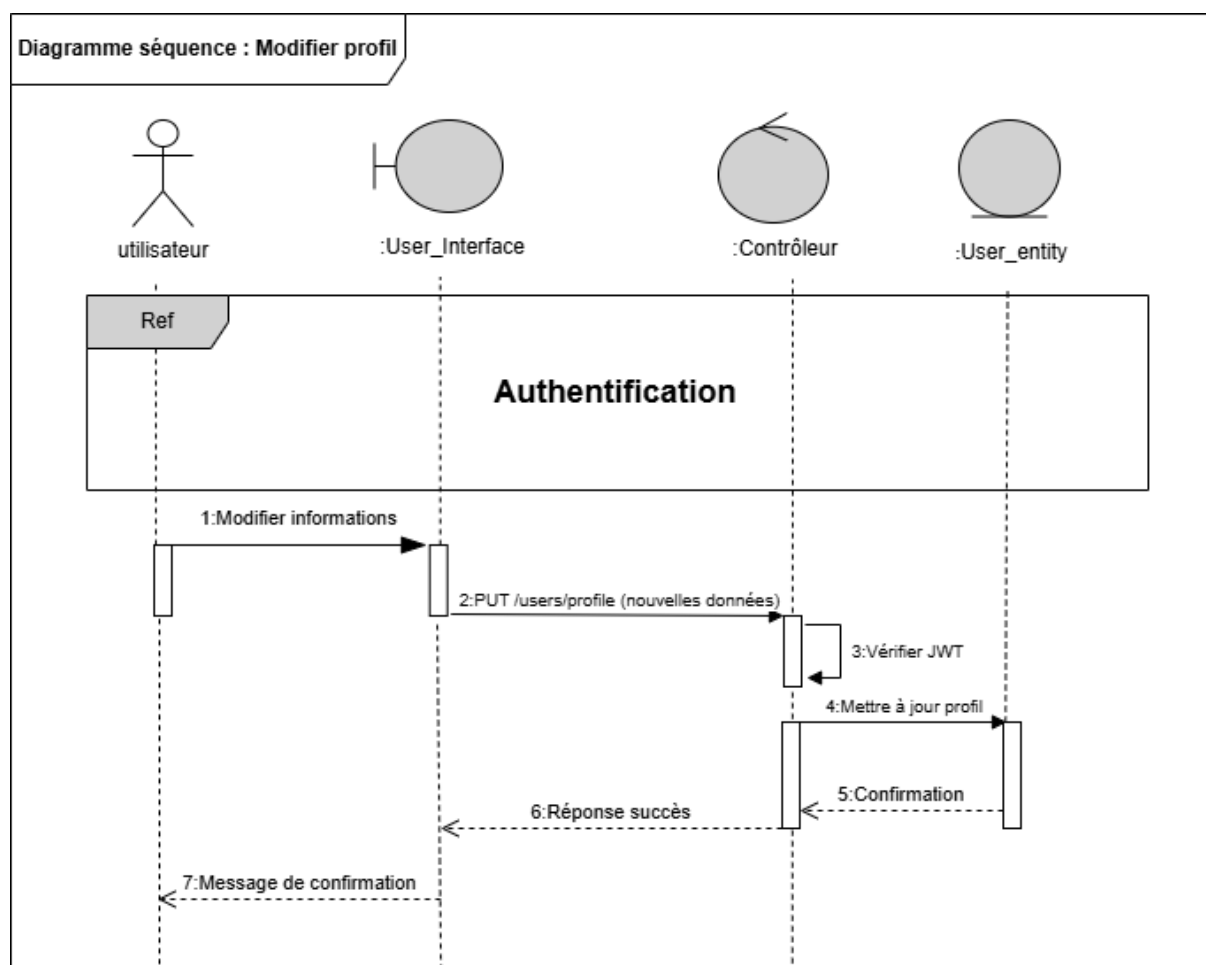


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence de Modifier profil

3.2.2.4 Cas d'utilisation : Ajouter une personne dépendante

Le cas d'utilisation « Ajouter une personne dépendante » est présenté ci—dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant aux parents/aidants de créer un profil pour une personne dépendante et de générer automatiquement un lien d'activation sécurisé pour configurer son compte.

TABLE 3.6 – Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter une personne dépendante

Élément	Description
Cas d'utilisation	Ajouter une Personne Dépendante
Acteurs	Parent, Aidant
Précondition	L'utilisateur (parent ou aidant) est authentifié, possède un compte actif et dispose des permissions de création d'enfants/personnes dépendantes.
Postcondition	Un nouveau profil Personne Dépendante est créé. Un lien d'activation sécurisé est envoyé par email au parent/aidant pour configurer le compte de la personne dépendante. Le profil est lié au compte du parent et enregistré dans la base de données.

Scénario nominal	— L'utilisateur (parent/aidant) accède au module de gestion des enfants. — L'utilisateur clique sur le bouton « Ajouter une personne dépendante ». — Le système affiche un formulaire contenant les champs : nom, email et âge. — L'utilisateur remplit les informations requises. — Le système valide les données saisies (format email, âge valide, champs obligatoires). — Le système crée le compte avec un statut « en attente d'activation ». — La nouvelle personne dépendante est enregistrée et liée au compte du parent. — Le système envoie un email au parent contenant un lien d'activation sécurisé permettant de définir le mot de passe du compte de la personne dépendante. — L'utilisateur reçoit une confirmation d'ajout avec les détails du profil créé.
Scénario alternatif	— Réinitialisation du mot de passe : — Si le parent n'a pas reçu l'email ou souhaite configurer un nouveau mot de passe. — Sélection de la personne dépendante dans la liste et option « Réinitialiser le mot de passe ». — Génération d'un lien de réinitialisation temporaire. — Envoi d'un nouvel email contenant le lien sécurisé. — Modification du profil personne dépendante : — Après création, le parent peut modifier les informations (nom, âge). — Le parent peut configurer les permissions, zones de sécurité et paramètres de suivi. — Sauvegarde et confirmation des modifications. — Erreurs ou restrictions : — Email déjà utilisé par un autre profil. — Données incomplètes ou invalides (format email, âge invalide). — Permissions insuffisantes pour l'ajout. — Message d'erreur approprié avec indication de correction.

3.2.2.5 Diagramme de séquence de « Ajouter une Personne Dépendante »

La figure 3.5 illustre le diagramme de séquence du cas « Gestion des enfants » pour le scénario nominal. Les interactions couvrent les opérations d'ajout, consultation, modification et suppression d'enfants/personnes dépendantes.

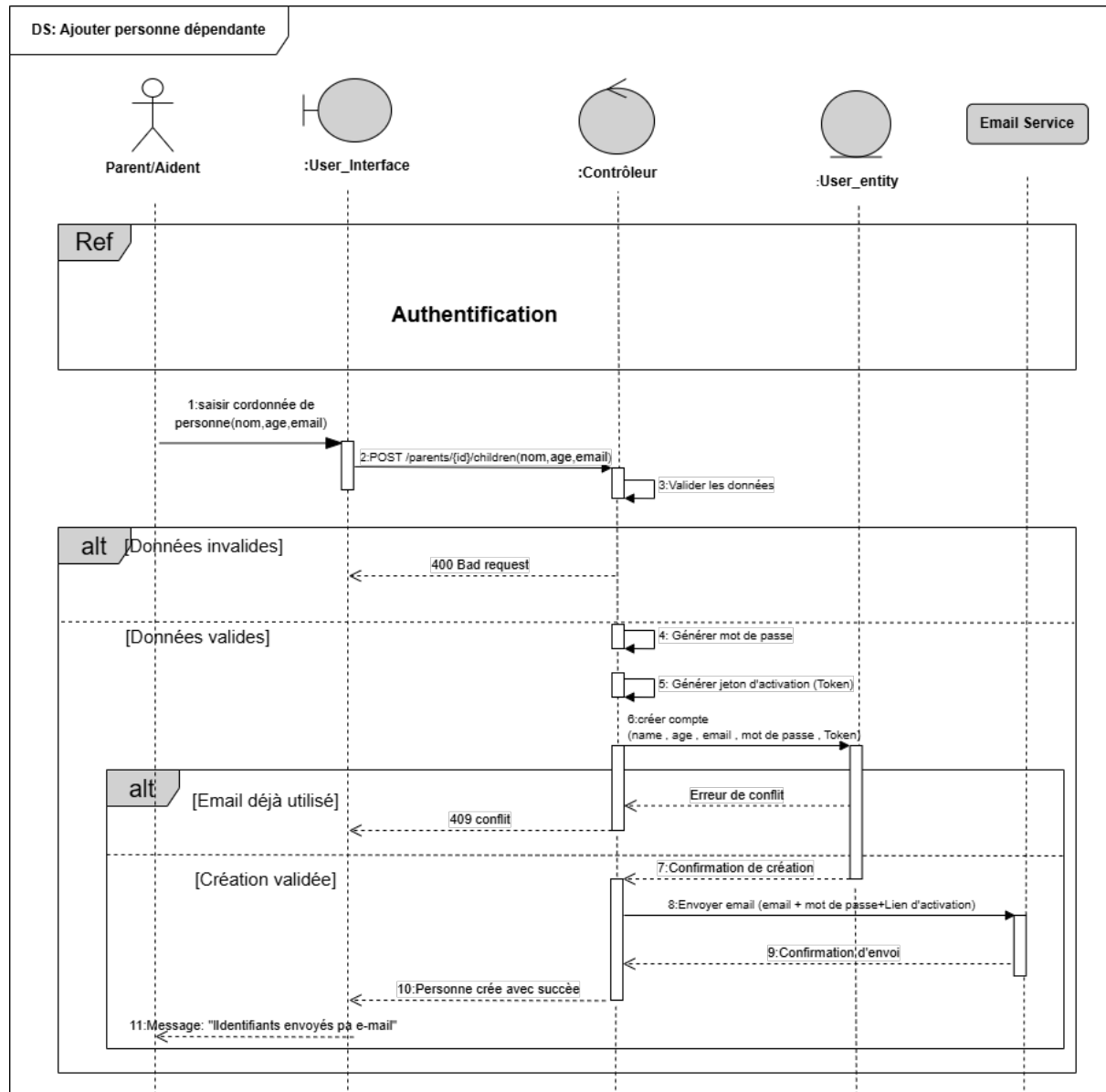


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence de Gestion des enfants

3.2.3 Réalisation du Sprint 2 :

Le Sprint 2 enrichit l'application avec la gestion des profils utilisateurs, des personnes dépendantes et des appareils de suivi. Cette section présente les réalisations techniques permettant la modification du profil, l'ajout de personnes dépendantes et la gestion des dispositifs associés.

3.2.3.1 Réalisation du cas d'utilisation : Modifier profil

Après authentification, l'utilisateur peut accéder à son espace profil et modifier les informations autorisées.

L'application envoie une requête sécurisée au backend en utilisant le token JWT. Le serveur vérifie l'authenticité du token, récupère les données courantes, valide les modifications soumises puis met à jour la base de données. Les changements sont confirmés à l'utilisateur via un message de retour.

Les restrictions d'accès sont respectées : un parent/aidant peut modifier son propre profil et, selon les permissions, les profils des enfants/personnes dépendantes qui lui sont associés.

3.2.3.2 Réalisation du cas d'utilisation : Ajouter une Personne Dépendante

Le module de gestion des enfants permet aux parents/aidants de créer, consulter, modifier et supprimer des profils d'enfants ou de personnes dépendantes.

Fonctionnalités réalisées :

- **Ajout d'une personne dépendante** : Le parent/aidant remplit un formulaire simple contenant les champs suivants : nom, email et âge. Le système valide les données saisies (format email valide, âge cohérent, champs obligatoires). Un compte d'accès est créé avec un statut « en attente d'activation ». Le profil de la personne dépendante est lié au compte du parent et enregistré en base de données. Le parent reçoit un email contenant un lien d'activation sécurisé pour définir le mot de passe du compte de la personne dépendante.
- **Consultation** : Affichage de la liste complète des enfants/personnes dépendantes associés au parent. Accès à la fiche détaillée de chaque profil incluant les informations personnelles (nom, âge, email), les autorisations, les paramètres de suivi et l'historique des activités.
- **Modification** : Le parent/aidant peut modifier les informations de la personne dépendante (nom, âge) et configurer les permissions, zones de sécurité et paramètres de suivi. Mise à jour des données en base avec validation des changements et confirmation des modifications.
- **Réinitialisation du mot de passe** : Si le parent n'a pas reçu l'email initial ou souhaite modifier le mot de passe, il peut accéder à l'option « Réinitialiser le mot de passe » depuis la fiche de la personne dépendante. Un lien de réinitialisation temporaire est généré et envoyé par email au parent.
- **Suppression** : Détachement ou suppression du profil avec confirmation préalable. Un message de confirmation de suppression est affiché en cas de succès, et des messages d'erreur appropriés sont retournés en cas d'échec.

Toutes les opérations sont sécurisées et soumises à des contrôles d'autorisation pour prévenir les modifications non autorisées. Seuls les parents/aidants disposant des droits appropriés peuvent accéder à ces fonctionnalités.

3.3 Présentation des interfaces de l'application

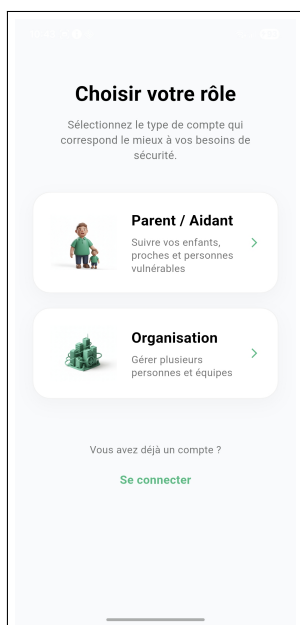


FIGURE 3.6 – Interface Mobile — Écrans d'onboarding

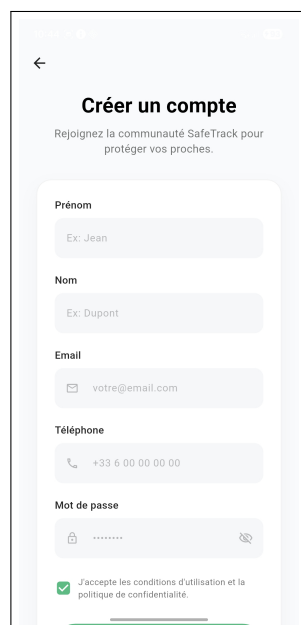


FIGURE 3.7 – Interface Mobile — Inscription SafeTrack

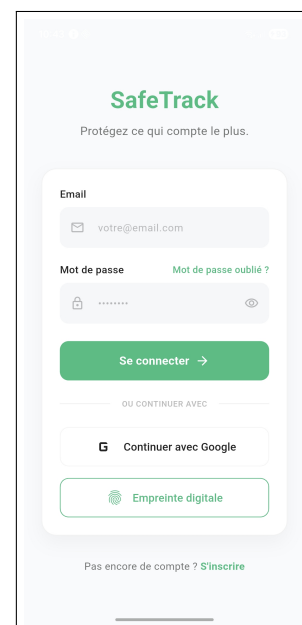


FIGURE 3.8 – Interface Mobile — Page de connexion SafeTrack

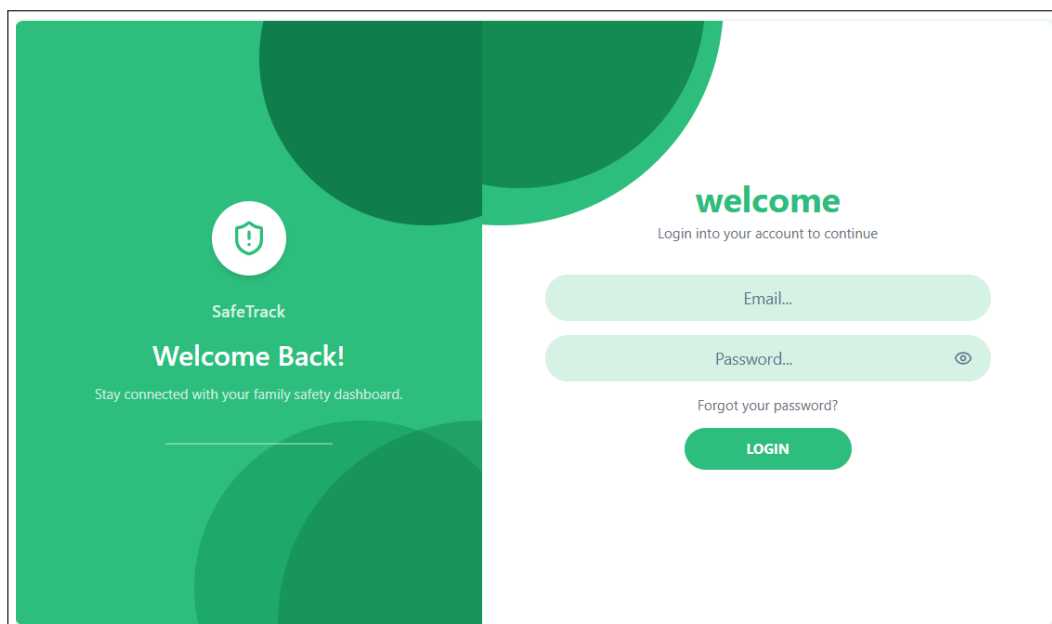


FIGURE 3.9 – Interface Web — Page de connexion SafeTrack

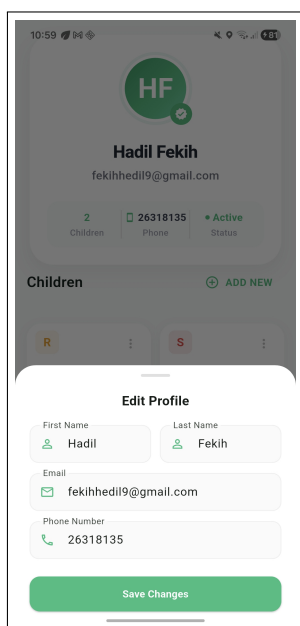


FIGURE 3.10 – Interface mobile - Modifier Profil

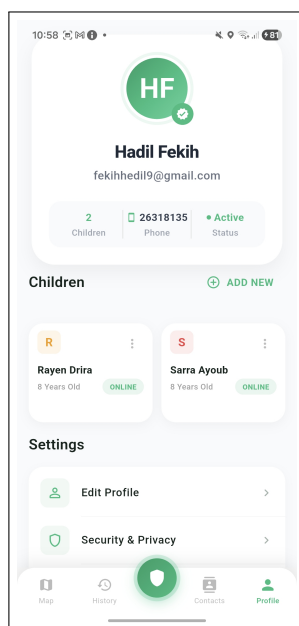


FIGURE 3.11 – Interface Mobile — Voir Profil

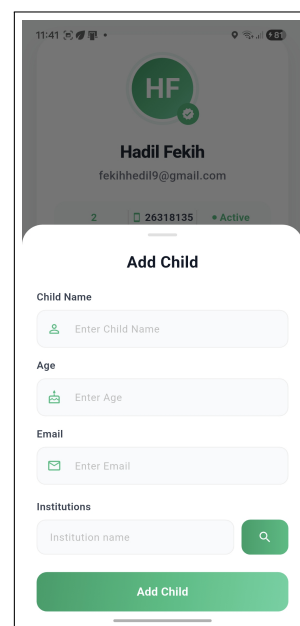


FIGURE 3.12 – Interface mobile — Ajouter une Personne Dépendante

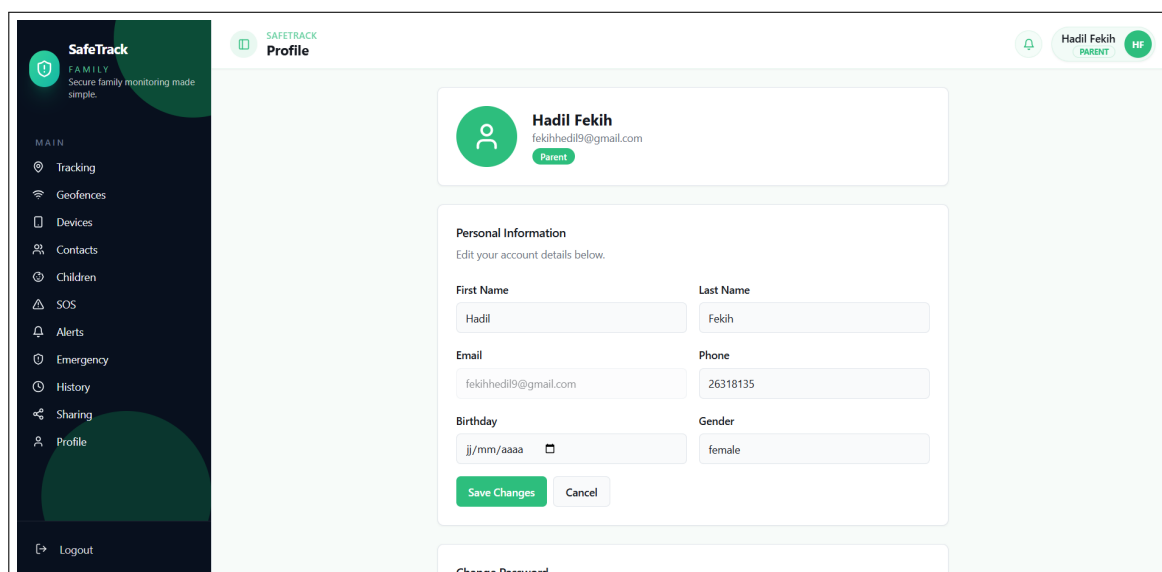


FIGURE 3.13 – Interface Web — Modifier Profil

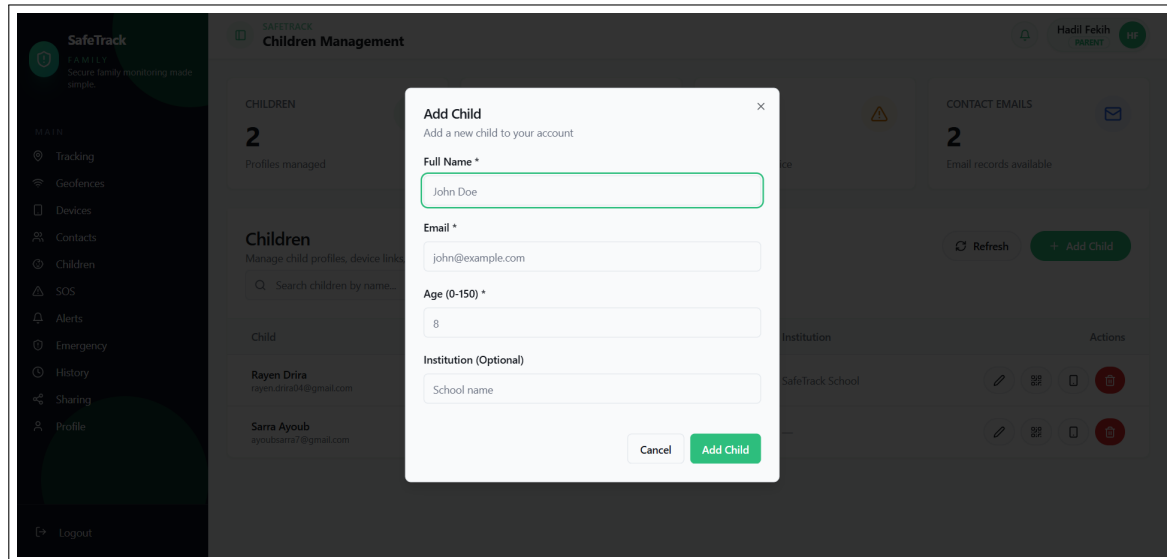


FIGURE 3.14 – Interface Web — Ajouter une Personne Dépendante

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a présenté la mise en place du socle technique de SafeTrack à travers les Sprints 1 et 2, notamment l'authentification sécurisée, la gestion des comptes et la gestion des appareils. Ces fondations permettent désormais d'aborder le chapitre suivant, dédié à l'intégration du suivi en temps réel par localisation, au déploiement des systèmes d'alertes et de sécurité SOS, ainsi qu'au partage d'accès .

Chapitre 4

Sprint 3 et 4 : Localisation en temps réel, Sécurité SOS et Partage

Sommaire

Introduction	53
4.1 Sprint 3 : Localisation et carte	53
4.1.1 Backlog Sprint 3 :	53
4.1.2 Diagrammes du Sprint 3 :	54
4.1.3 Réalisation du Sprint 3 :	59
4.2 Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage	60
4.2.1 Diagrammes du Sprint 4 :	61
4.2.2 Réalisation du Sprint 4 :	67
4.3 Présentation des interfaces de l'application	69
Conclusion	72

Introduction

Suite à l'analyse des besoins, ce chapitre décrit la réalisation des Sprints 3 et 4 du projet SafeTrack selon une approche Agile. Il présente les fonctionnalités avancées mises en œuvre : la localisation en temps réel, les mécanismes d'alerte et de sécurité (SOS), la gestion des zones (zones de sécurité/geofencing), ainsi que le partage d'accès aux contacts permettant de déléguer et de contrôler les droits d'accès au suivi. Le chapitre expose enfin les choix de conception et les aspects d'implémentation associés à ces fonctionnalités.

4.1 Sprint 3 : Localisation et carte

L'objectif du Sprint 3 est de mettre en place les fonctionnalités essentielles de suivi et de sécurité de l'application SafeTrack. Ce Sprint constitue une étape importante dans l'évolution du système, car il permet d'assurer le suivi en temps réel des utilisateurs ainsi que la détection des situations critiques, notamment à travers les mécanismes de géolocalisation et de geofencing.

Les fonctionnalités développées incluent la collecte et la transmission des positions GPS, la gestion des zones de sécurité, la détection des sorties de périmètre, ainsi que la génération et l'envoi des alertes en temps réel. Une attention particulière est accordée à la fiabilité du suivi et à la réactivité du système afin de garantir une supervision efficace des utilisateurs.

À l'issue de ce Sprint, l'application est capable d'assurer un suivi continu et sécurisé des enfants, permettant ainsi aux parents/aidants et organisations de recevoir des notifications en cas de comportement anormal ou de danger potentiel.

4.1.1 Backlog Sprint 3 :

Le tableau ci-dessous présente les user stories liées à la localisation et au suivi en temps réel.

TABLE 4.1 – Tableau des User Stories – Sprint 3

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-01	En tant que parent, je peux suivre la position de mon personne dépendante en temps réel afin de savoir où il se trouve à tout moment.	— Implémenter la collecte GPS côté mobile — Envoyer les positions vers le backend — Stockage des positions en base de données — Affichage de la position sur carte (Google Maps) — Mise à jour en temps réel (Socket.IO)	4 jours

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-02	En tant que système, je dois détecter automatiquement les sorties de zone sécurisée (geofence) afin de déclencher une alerte.	— Création des zones de sécurité (geofencing) — Calcul de position par rapport aux zones — Détection de sortie de zone — Génération d'événements d'alerte	3 jours
US-03	En tant que parent, je reçois des alertes en temps réel lorsqu'un événement critique est détecté.	— Implémentation du module d'alertes backend — Envoi de notifications push — Intégration Socket.IO côté mobile — Affichage des alertes dans l'application	3 jours
US-04	En tant qu'utilisateur, je peux consulter l'historique des déplacements de mon personne dépendante.	— Stockage des historiques GPS — API de récupération des trajets — Affichage des parcours sur carte — Filtrage par date	3 jours
US-05	En tant que système, je dois assurer la transmission continue des données de localisation.	— Mise en place du background tracking mobile — Optimisation de la consommation batterie — Envoi périodique des positions — Gestion des pertes de connexion	3 jours
US-06	En tant qu'administrateur, je peux visualiser les zones à risque et les événements critiques.	— Dashboard des alertes — Visualisation des zones dangereuses — Filtrage des événements — Statistiques des incidents	2 jours

4.1.2 Diagrammes du Sprint 3 :

Les diagrammes suivants modélisent les principales fonctionnalités du Sprint 3 : géolocalisation, zones de sécurité et alertes en temps réel.

4.1.2.1 Diagramme de cas d'utilisation :

Cette section présente le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 3, qui met en évidence les principales interactions entre les utilisateurs et le système SafeTrack. Ce Sprint est principalement centré sur les fonctionnalités de suivi en temps réel, de géolocalisation, de gestion des zones de

sécurité (geofencing) ainsi que sur la génération des alertes en cas d'événements critiques.

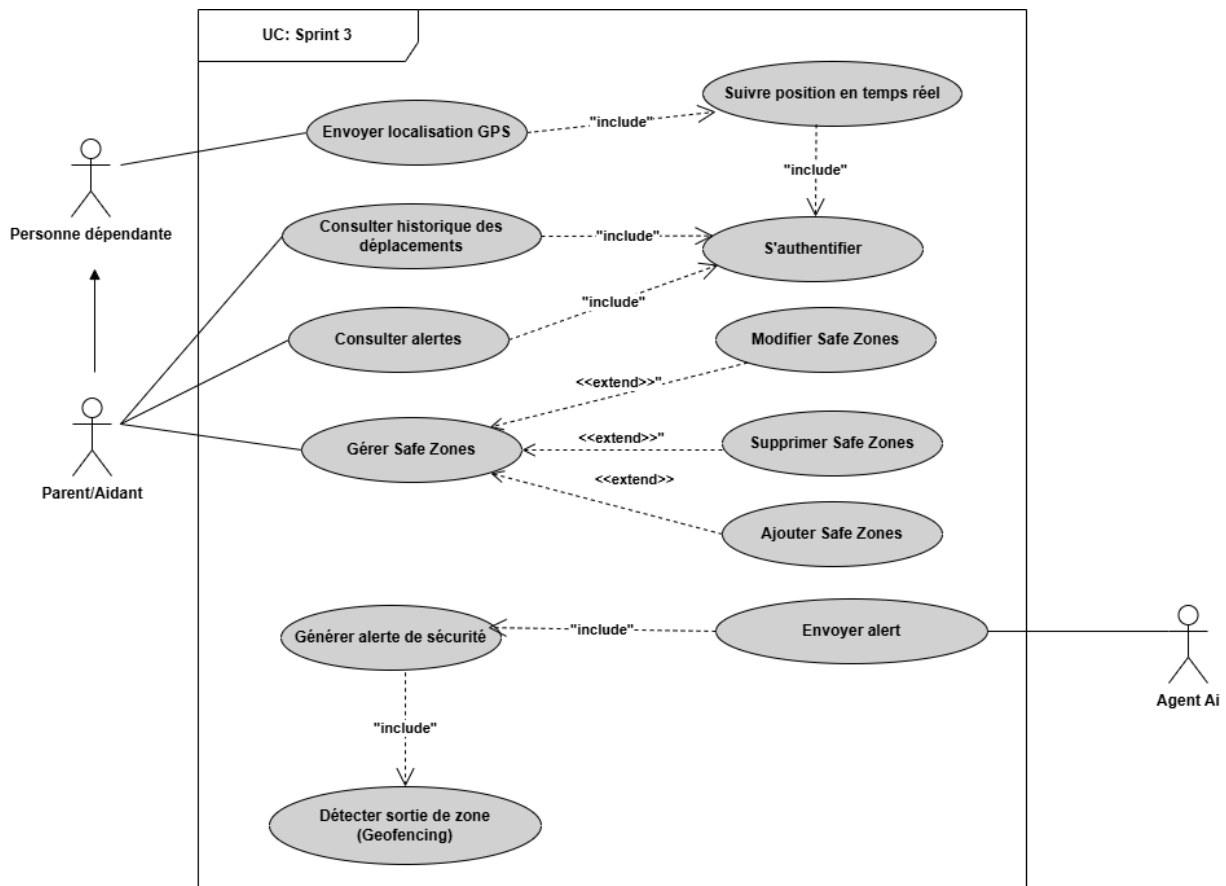


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 3

4.1.2.2 Cas d'utilisation : Ajouter une zone de sécurité

Le cas d'utilisation « Ajouter une zone de sécurité » est présenté ci-dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant aux parents/aidants ou organisations de créer une zone de sécurité (geofence) associée à une personne dépendante ou à un groupe d'enfants afin de déclencher des alertes en cas d'entrée ou de sortie de cette zone.

TABLE 4.2 – Description textuelle du cas d'utilisation Ajouter une zone de sécurité

Élément	Description
Cas d'utilisation	Ajouter une zone de sécurité
Acteurs	Parent, Aidant, Organisation
Précondition	L'utilisateur est authentifié et dispose des permissions nécessaires pour créer et gérer des zones de sécurité (geofences).
Postcondition	Une nouvelle zone de sécurité est créée et enregistrée dans le système. Elle est associée à un ou plusieurs enfants, et utilisée pour le suivi en temps réel et la génération d'alertes (entrée/sortie de zone).

Élément	Description
Scénario nominal	— L'utilisateur accède au module de gestion des zones de sécurité. — L'utilisateur clique sur « Ajouter une zone de sécurité ». — Le système affiche une carte interactive. — L'utilisateur définit la zone de sécurité (dessin sur carte ou sélection d'un point avec rayon). — L'utilisateur renseigne les informations de la zone de sécurité : nom, description (optionnelle), rayon et enfants associés. — Le système valide les données (coordonnées valides, rayon acceptable). — Le système vérifie l'absence de conflit critique avec d'autres zones existantes. — La zone de sécurité est enregistrée dans la base de données. — Le système associe la zone de sécurité aux enfants sélectionnés. — Le système active le suivi en temps réel pour cette zone. — Une confirmation de création est affichée à l'utilisateur.
Scénario alternatif	— Modification d'une zone de sécurité existante : — L'utilisateur sélectionne une zone de sécurité déjà créée. — Il modifie la forme, le rayon ou les paramètres associés. — Le système valide et met à jour la zone. — Suppression d'une zone de sécurité : — L'utilisateur choisit de supprimer une zone de sécurité. — Le système demande confirmation. — La zone est supprimée et les règles associées désactivées. — Erreurs ou restrictions : — Zone invalide (coordonnées non définies ou hors carte). — Rayon trop petit ou trop grand. — Conflit avec une zone existante critique. — Permissions insuffisantes pour la création.

4.1.2.3 Diagramme de séquence de « Ajouter une zone de sécurité »

La figure 4.2 illustre le diagramme de séquence du cas « Gestion des zones de sécurité » pour le scénario nominal. Les interactions couvrent les opérations d'ajout, consultation, modification et suppression de zones de sécurité.

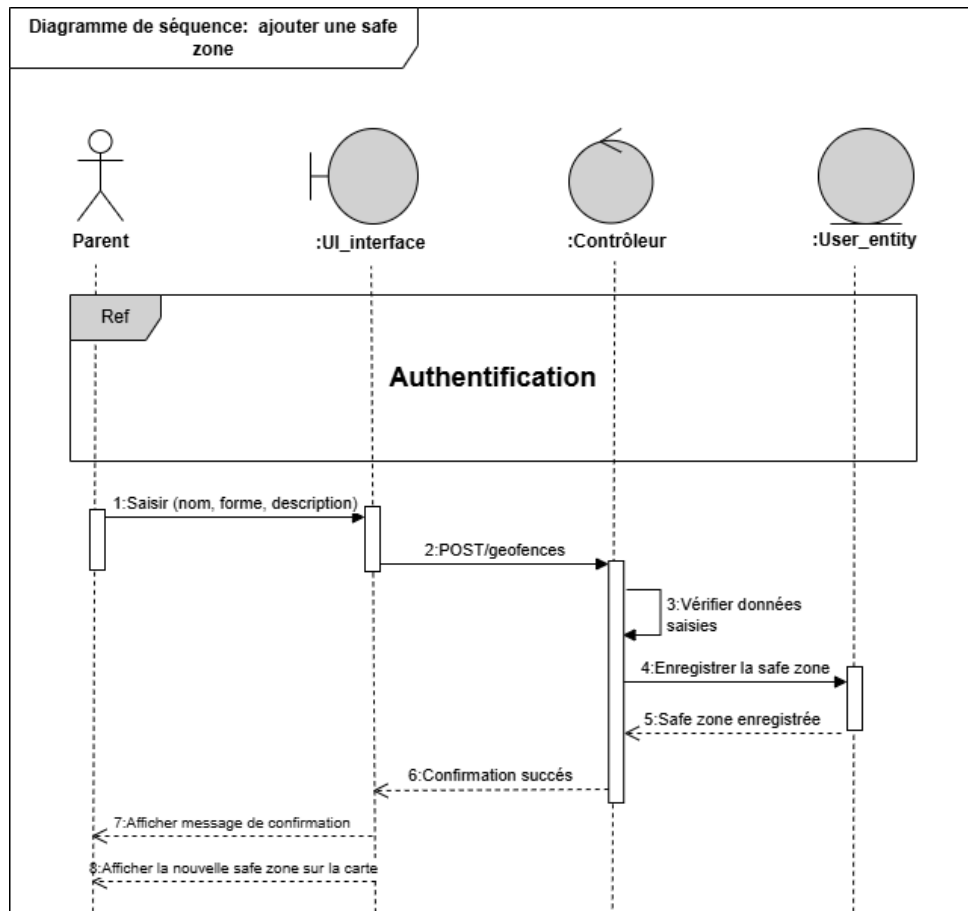


FIGURE 4.2 – Diagramme de séquence de Gestion des zones de sécurité

4.1.2.4 Cas d'utilisation : Suivi en temps réel

Le cas d'utilisation « Suivi en temps réel » décrit le processus permettant de suivre la position d'une personne dépendante ou d'une personne dépendante en temps réel. L'utilisateur active la localisation sur son appareil, tandis que le parent, l'aidant ou l'organisation peut consulter la position sur une carte interactive selon les personnes placées sous sa responsabilité.

TABLE 4.3 – Description textuelle du cas d'utilisation Suivi en temps réel

Élément	Description
Cas d'utilisation	Suivi en temps réel
Acteurs	Personne Dépendante , Parent, Aidant, Organisation
Précondition	L'utilisateur est authentifié. La personne dépendante possède un compte actif et un appareil enregistré. Une relation de responsabilité est établie entre le parent/aidant ou l'organisation et la personne suivie. La localisation est activée sur l'appareil de la personne dépendante.

Élément	Description
Postcondition	La position de la personne dépendante ou de la personne dépendante est transmise en continu au système et est affichée sur la carte côté parent, aidant ou organisation. Les données sont enregistrées pour l'historique et utilisées pour les alertes (zones de sécurité, SOS, incidents).
Scénario nominal	— La personne dépendante ouvre l'application SafeTrack. — L'utilisateur active la localisation (GPS). — Le système envoie les coordonnées GPS vers le backend de manière périodique. — Le backend met à jour la position en temps réel. — Le parent, l'aidant ou l'organisation se connecte à l'application. — Le système vérifie les personnes sous sa responsabilité. — L'utilisateur accède à la carte de suivi. — La position actuelle est affichée et mise à jour automatiquement en temps réel.
Scénario alternatif	— Localisation désactivée côté utilisateur suivi : — Le système affiche la dernière position connue. — Une alerte est générée pour indiquer la perte de localisation. — Perte de connexion Internet : — Les positions sont mises en cache localement. — Synchronisation automatique dès rétablissement de la connexion. — Accès non autorisé : — Si la relation de responsabilité n'existe pas, l'accès à la carte est refusé. — Un message d'erreur d'autorisation est affiché.

4.1.2.5 Diagramme de séquence de « Suivi en temps réel »

La figure 4.3 illustre le diagramme de séquence du cas « Suivi en temps réel » pour le scénario nominal.

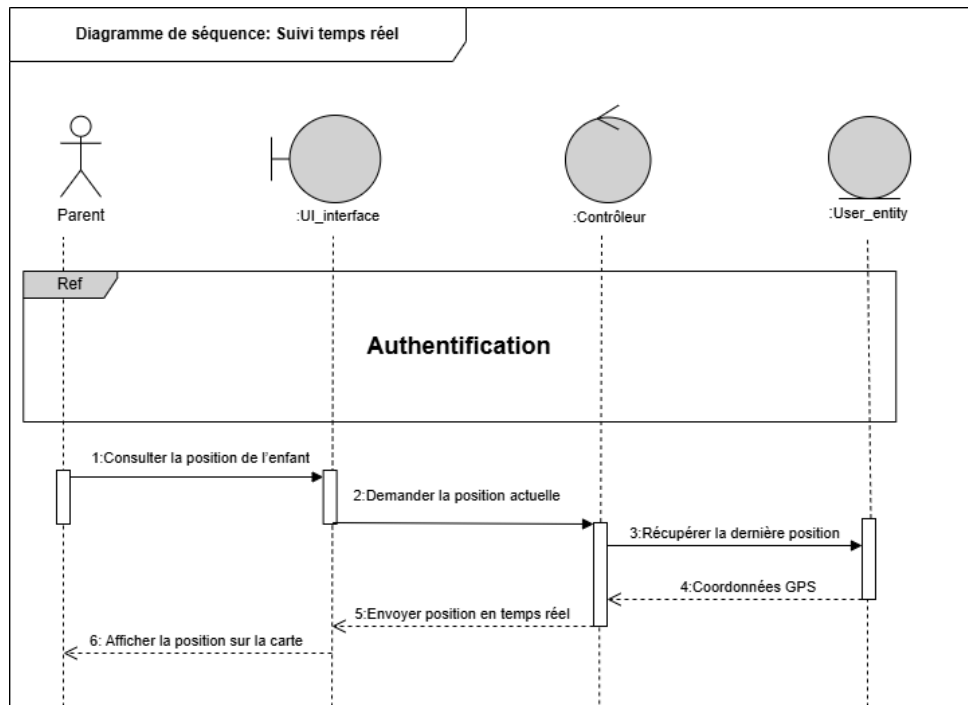


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence de Suivi en temps réel

4.1.3 Réalisation du Sprint 3 :

Le Sprint 3 met en œuvre les fonctionnalités de suivi et de sécurité au cœur de SafeTrack : géolocalisation en temps réel, gestion des zones de sécurité (geofencing) et génération d'alertes automatiques. Cette section détaille les réalisations techniques de ces cas d'utilisation.

4.1.3.1 Réalisation du cas d'utilisation : Ajouter une zone de sécurité

Le module de gestion des zones de sécurité permet aux utilisateurs (parents/aidants et organisations) de définir des zones géographiques sécurisées pour assurer la protection des enfants ou personnes dépendantes.

Fonctionnalités réalisées :

- **Création d'une zone de sécurité** : L'utilisateur définit une zone sur la carte à partir d'un centre (latitude, longitude) et d'un rayon. La zone est ensuite enregistrée dans la base de données et liée à son compte.
- **Gestion des zones de sécurité** : L'utilisateur peut consulter, modifier ou supprimer ses zones sécurisées.
- **Intégration au système d'alertes** : Le système détecte automatiquement les sorties de zones de sécurité et génère des alertes en cas de dépassement.

Toutes les opérations sont sécurisées via JWT afin de garantir que seul l'utilisateur autorisé puisse gérer ses zones de sécurité.

4.1.3.2 Réalisation du cas d'utilisation : Suivi en temps réel

Le suivi en temps réel permet de visualiser la position des enfants ou personnes dépendantes sur une carte interactive.

Fonctionnalités réalisées :

- **Collecte de la position** : L'application mobile récupère en continu la position GPS de l'utilisateur via un service de localisation en arrière-plan.
- **Transmission des données** : Les positions sont envoyées au backend de manière sécurisée avec authentification JWT.
- **Intégration avec les zones de sécurité** : Le système vérifie en temps réel si l'utilisateur est dans une zone sécurisée et déclenche des alertes en cas de sortie.

4.2 Sprint 4 : Historique, alertes, SOS et partage

Le quatrième Sprint complète la dimension sécuritaire en introduisant des mécanismes d'urgence et de partage.

TABLE 4.4 – Tableau des User Stories – Sprint 4

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-01	En tant que parent/aidant, je peux consulter l'historique des déplacements de la personne dépendante.	— API historique des positions — Affichage des trajets sur carte — Filtrage par date — Optimisation des requêtes	3 jours
US-02	En tant que parent/aidant, je peux consulter le trajet détaillé d'un déplacement.	— Reconstruction des parcours — Visualisation chronologique — Carte interactive	2 jours
US-03	En tant que parent/aidant, je peux recevoir des alertes liées à la personne dépendante.	— Notifications temps réel — Historique des alertes — Gestion des types d'alertes	3 jours
US-04	En tant qu'utilisateur, je peux déclencher un SOS (appel ou alerte d'urgence).	— API SOS — Envoi notification urgente — Intégration appel temps réel — Suivi localisation live	4 jours
US-05	En tant que parent/aidant, je peux recevoir et gérer les alertes SOS.	— Réception alertes SOS — Affichage localisation en temps réel — Historique SOS — Accès rapide appel	3 jours
US-06	En tant que parent/aidant, je peux partager l'accès à une personne dépendante avec d'autres utilisateurs.	— Module de partage — Invitation par email — Gestion des accès — Interface de contrôle	3 jours

ID	User Story	Tâches	Estimation
US-07	En tant que parent/aidant, je peux définir des permissions limitées ou complètes lors du partage (tracking, SOS, etc.).	— Gestion des permissions (tracking/SOS/complet) — Gestion de la durée d'accès — Sécurisation des accès	3 jours
US-08	En tant que contact invité, je peux créer un compte pour accéder aux données partagées.	— Inscription utilisateur — Authentification JWT — Activation du partage	2 jours
US-09	En tant qu'organisation, je peux consulter l'historique des présences des enfants/personnes sous ma responsabilité.	— Affichage présence (silencieux) — Tableau de bord organisation — Statut en temps réel	3 jours
US-10	En tant qu'organisation, je peux recevoir des alertes uniquement en cas d'anomalies (retard, absence, sortie de zone, SOS).	— Détection anomalies — Notifications temps réel — Filtrage intelligent des alertes — Historique des incidents	3 jours

4.2.1 Diagrammes du Sprint 4 :

Les diagrammes suivants modélisent les principales fonctionnalités du Sprint 4 : alertes SOS, historique, et partage d'accès.

4.2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation :

Cette section présente le diagramme de cas d'utilisation du Sprint 4, qui illustre les interactions entre les utilisateurs et le système SafeTrack dans le cadre des fonctionnalités organisationnelles. Ce Sprint se concentre principalement sur l'historique, les alertes, le SOS, le partage d'accès et le suivi de présence des enfants/personnes rattachés.

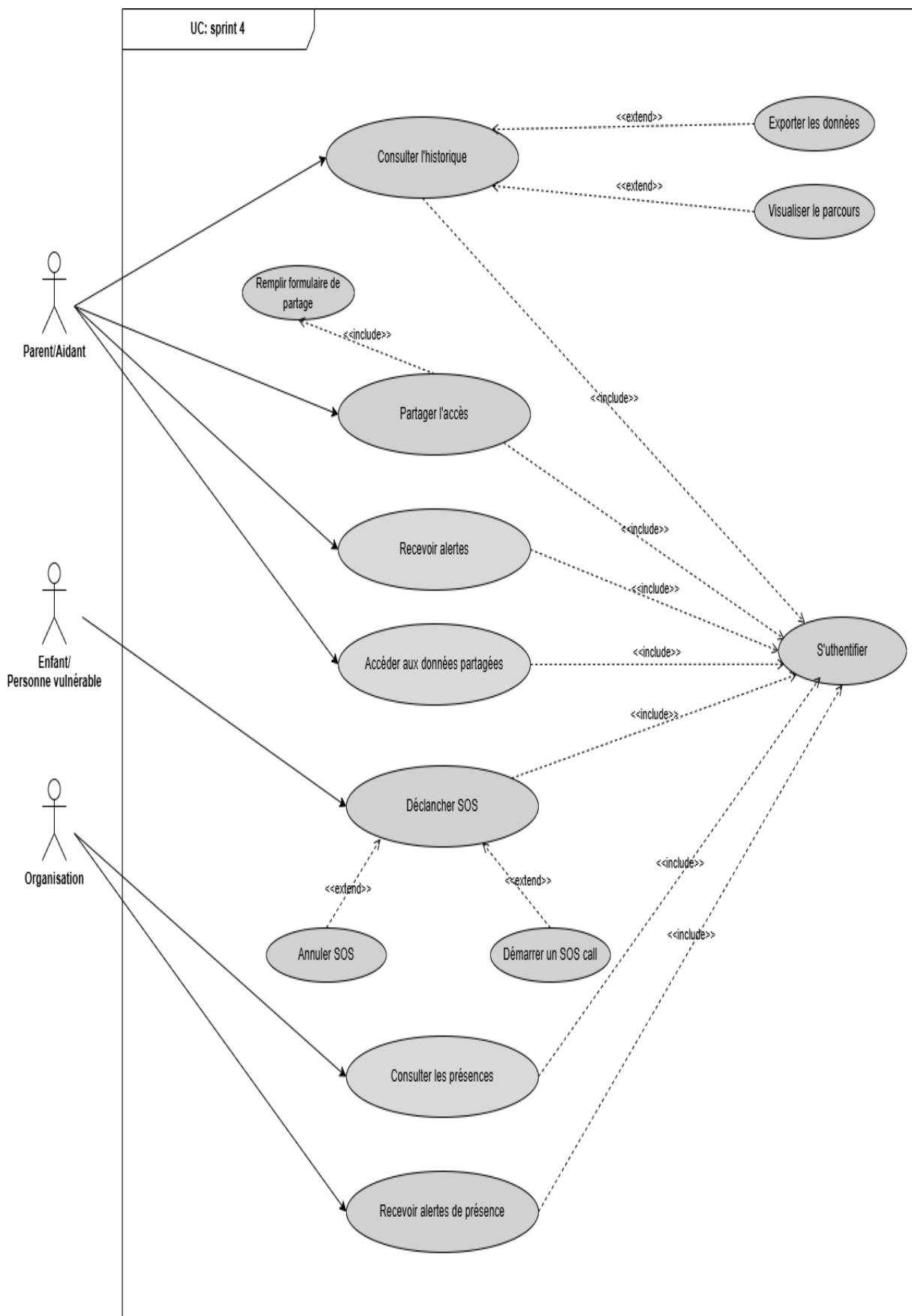


FIGURE 4.4 – Diagramme de cas d'utilisation – Sprint 4

4.2.1.2 Cas d'utilisation : Déclencher un SOS

Le cas d'utilisation « Déclencher un SOS » est présenté ci-dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant à une personne dépendante ou une personne dépendante d'envoyer une alerte d'urgence ou de démarrer un appel SOS vers ses contacts, accompagnée de sa localisation en temps réel.

TABLE 4.5 – Description textuelle du cas d'utilisation Déclencher un SOS

Élément	Description
Cas d'utilisation	Déclencher un SOS
Acteurs	Personne Dépendante / personne dépendante
Précondition	L'utilisateur est authentifié, dispose d'une connexion réseau et des services de localisation activés.
Postcondition	Une alerte SOS est envoyée aux contacts et/ou un appel SOS est établi. La localisation est partagée en temps réel jusqu'à la résolution de l'événement.
Scénario nominal	— L'utilisateur accède à l'application. — L'utilisateur appuie sur le bouton « SOS ». — Le système propose le choix : alerte SOS ou appel SOS. — L'utilisateur sélectionne le type de SOS. — Le système récupère la position actuelle. — Le système crée un événement SOS actif. — Le système envoie une notification aux contacts. — Le système active le suivi en temps réel. — Si SOS call : — Le système initie un appel vers les contacts. — Les contacts peuvent accepter l'appel. — Si SOS alerte : — Les contacts reçoivent l'alerte et consultent la localisation. — Une confirmation est affichée à l'utilisateur.

Élément	Description
Scénario alternatif	— Annulation du SOS : — L'utilisateur annule l'alerte. — Le système désactive le SOS. — Les contacts sont informés. — Échec de l'appel SOS : — L'appel ne peut pas être établi. — Le système continue l'envoi des alertes et du tracking. — Absence de localisation : — La position n'est pas disponible. — Une alerte est envoyée sans localisation précise. — Problème réseau : — L'envoi échoue. — Le système tente une retransmission.

4.2.1.3 Diagramme de séquence de « Déclencher SOS »

Le diagramme de séquence suivant illustre le processus de déclenchement d'une alerte SOS par un utilisateur et sa réception par les contacts d'urgence.

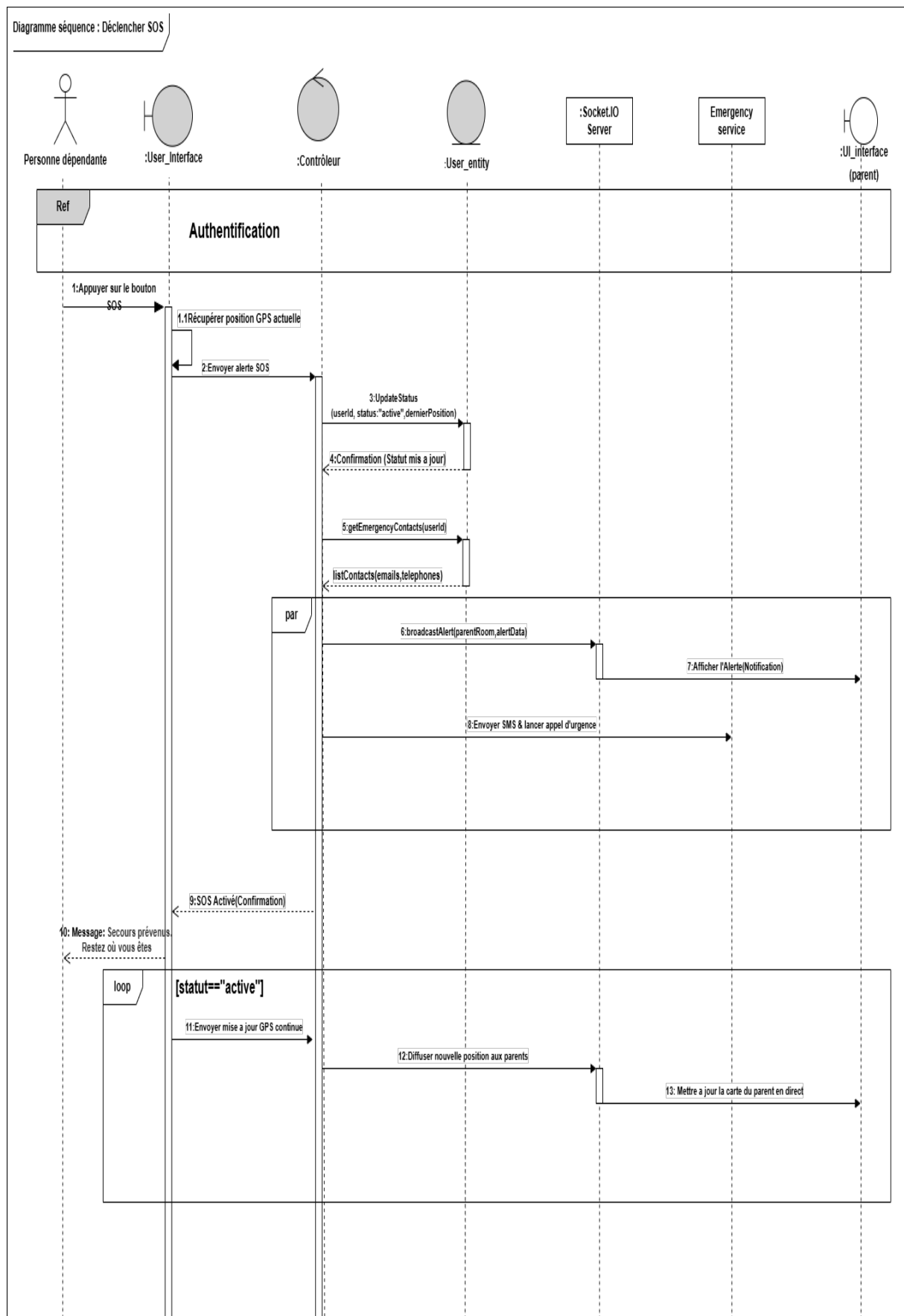


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence – Déclencher SOS

4.2.1.4 Cas d'utilisation : Partager l'accès

Le cas d'utilisation « Partager l'accès » est présenté ci-dessous. Cette description couvre l'ensemble des opérations permettant à un parent ou aidant de partager l'accès aux informations d'une personne dépendante ou d'une personne dépendante avec un autre utilisateur, en définissant des permissions spécifiques.

TABLE 4.6 – Description textuelle du cas d'utilisation Partager l'accès

Élément	Description
Cas d'utilisation	Partager l'accès
Acteurs	Parent/Aidant (propriétaire), Parent/Aidant (invité)
Précondition	L'utilisateur est authentifié et dispose des droits nécessaires pour partager l'accès.
Postcondition	Un accès est accordé à un autre utilisateur (Parent/Aidant invité) avec des permissions définies.
Scénario nominal	— L'utilisateur accède au module de partage. — Il sélectionne la personne dépendante. — Il clique sur « Partager l'accès ». — Le système affiche le formulaire. — L'utilisateur saisit l'email de l'utilisateur invité. — Il définit les permissions (tracking, SOS, accès complet). — Il définit éventuellement une durée. — Le système valide les données. — Le système envoie une invitation. — L'utilisateur invité reçoit l'invitation. — S'il ne possède pas de compte : — Il crée un compte (Parent/Aidant). — L'utilisateur invité s'authentifie. — Il accepte le partage. — Le système active l'accès avec les permissions définies. — Une confirmation est affichée.

Élément	Description
Scénario alternatif	— Révocation de l'accès : — Le propriétaire retire l'accès. — Le système désactive les permissions. — Expiration : — La durée expire. — Le système désactive automatiquement l'accès. — Refus : — L'utilisateur invité refuse l'invitation. — Le partage est annulé. — Erreurs : — Email invalide — Permissions incorrectes — Droits insuffisants

4.2.1.5 Diagramme de séquence de « Partager l'accès »

Ce diagramme détaille les interactions nécessaires pour partager l'accès au suivi d'un utilisateur avec un tiers ou une organisation.

4.2.2 Réalisation du Sprint 4 :

Le Sprint 4 concrétise les fonctionnalités de sécurité avancées de SafeTrack : déclenchement d'alertes SOS, consultation de l'historique des déplacements, gestion des alertes en temps réel et partage d'accès avec contrôle des permissions. Cette section décrit les principales réalisations techniques associées à ces cas d'utilisation.

4.2.2.1 Réalisation du cas d'utilisation : Déclenchement SOS

Le module SOS permet à l'personne dépendante d'envoyer rapidement une alerte d'urgence aux parents/aidants en cas de danger ou de situation critique.

Lorsque l'personne dépendante appuie sur le bouton SOS depuis l'application mobile, une alerte contenant sa position actuelle est immédiatement transmise au backend. Le système enregistre l'événement, puis envoie une notification d'urgence aux parents/aidants associés afin de permettre une réaction rapide.

Les alertes SOS sont également sauvegardées dans l'historique pour consultation ultérieure.

4.2.2.2 Réalisation du cas d'utilisation : Partage d'accès

Le module de partage d'accès permet à un parent de partager les droits de suivi d'un personne dépendante avec un autre parent ou membre autorisé de la famille.

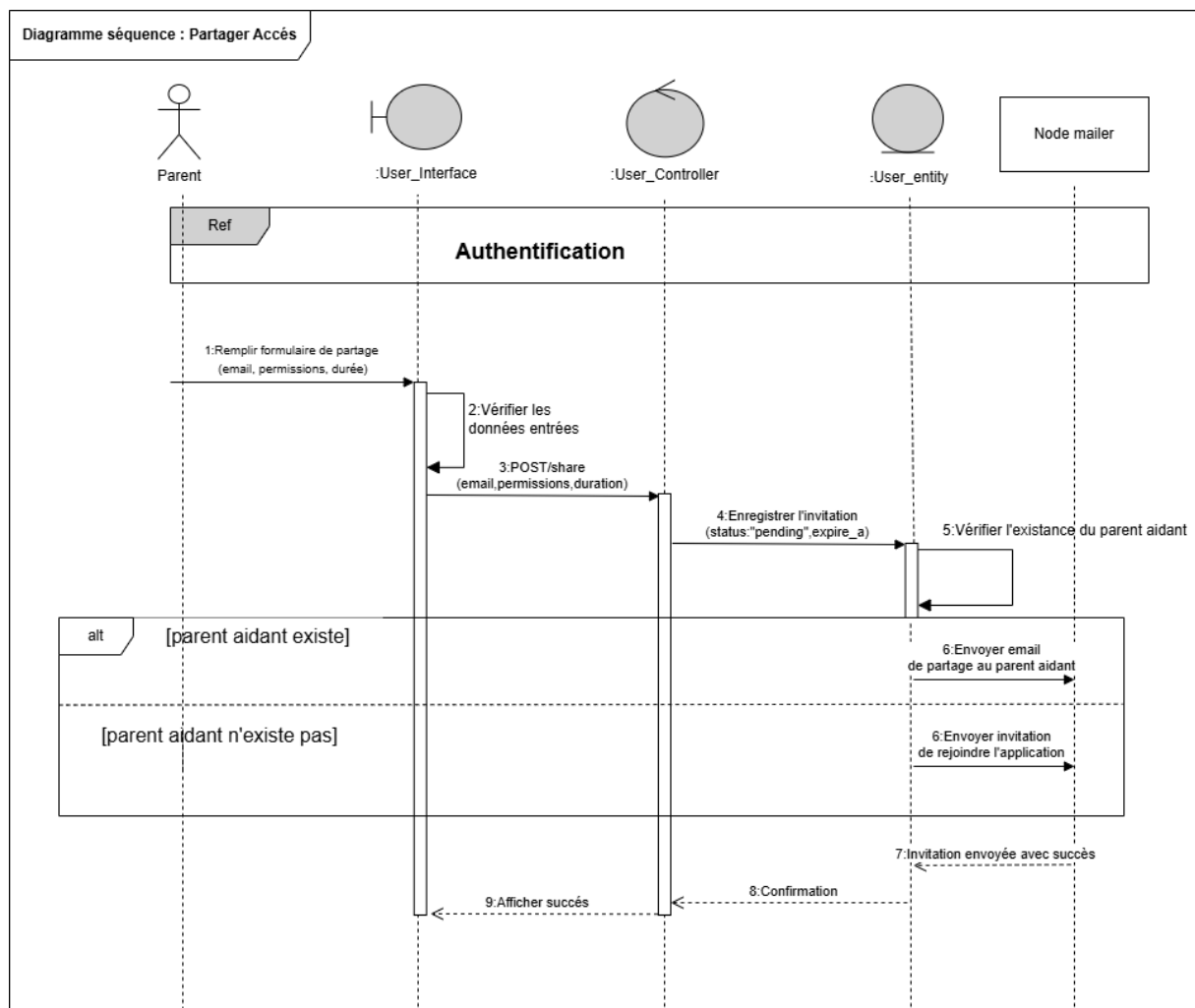


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence – Partager l'accès

Fonctionnalités réalisées :

- **Partage des permissions** : Le parent saisit l'adresse email du destinataire puis sélectionne les permissions à accorder (localisation, historique, alertes SOS ou accès complet).
- **Gestion de la durée** : Le système permet de définir une durée d'accès temporaire ou permanente selon les besoins du parent.
- **Validation et sécurisation** : Le backend vérifie l'existence du compte destinataire, enregistre les permissions accordées et applique les restrictions d'accès correspondantes.
- **Suivi partagé** : Une fois le partage validé, le second parent peut accéder aux fonctionnalités autorisées afin de suivre l'personne dépendante conjointement.

Toutes les opérations de partage sont protégées par des contrôles d'autorisation afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données.

Dans cette section, nous présentons les interfaces relatives à la localisation et au système SOS.

4.3 Présentation des interfaces de l'application

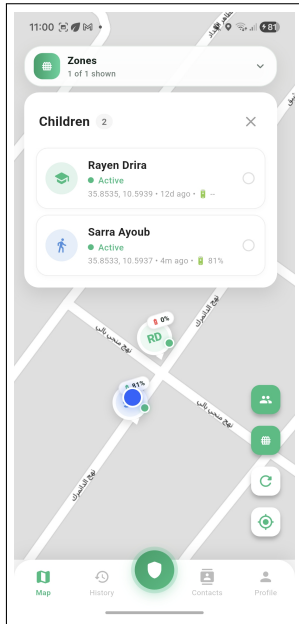


FIGURE 4.7 – Interface Mobile — Carte de localisation enfant

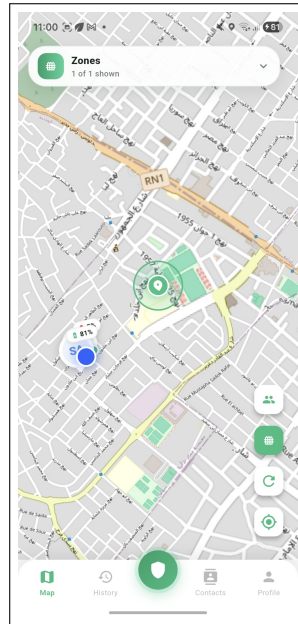


FIGURE 4.8 – Interface Mobile — Carte de suivi en temps réel

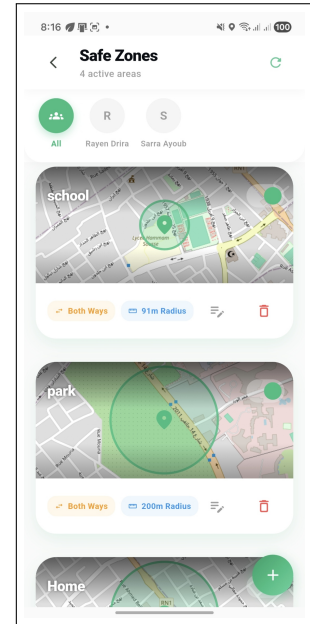


FIGURE 4.9 – Interface Mobile — Suivi en temps réel

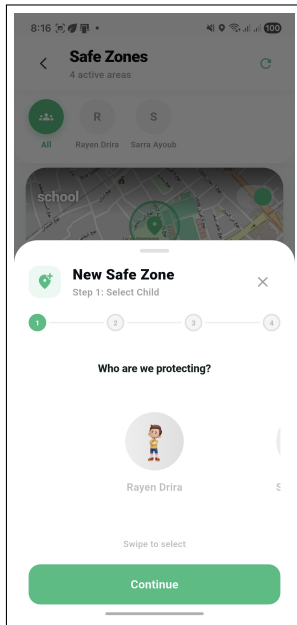


FIGURE 4.10 – Interface Mobile — Gestion d'une SafeZone



FIGURE 4.11 – Interface Mobile — Alerte SOS

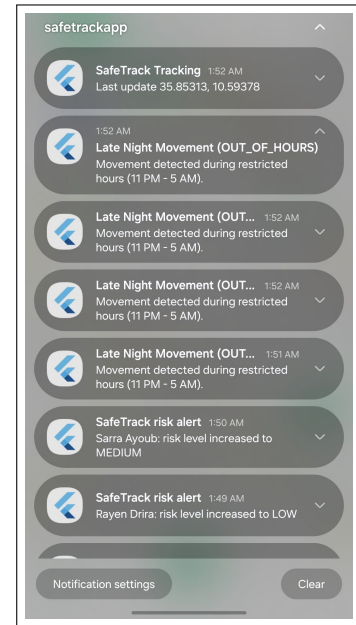


FIGURE 4.12 – Interface Mobile — Notifications

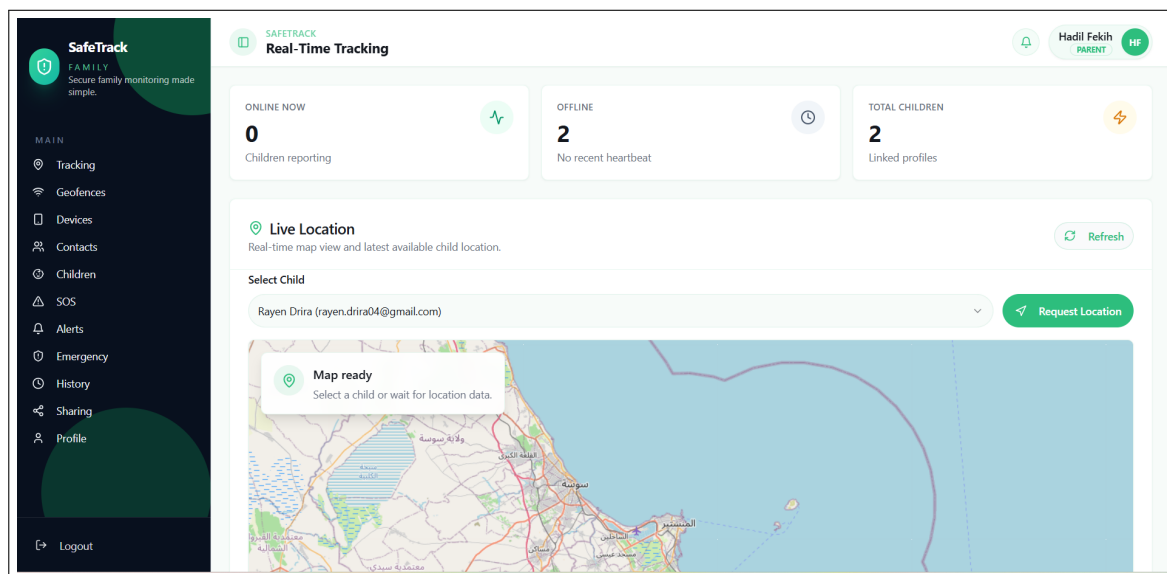


FIGURE 4.13 – Interface Web — Suivi en temps réel

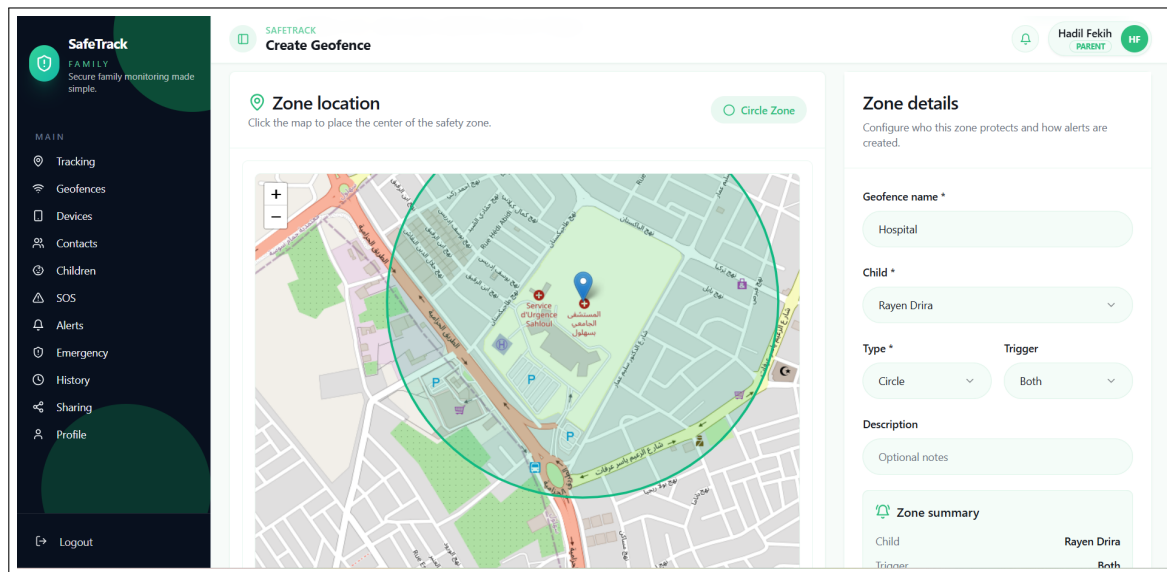


FIGURE 4.14 – Interface Web — Ajout d'une zone de sécurité

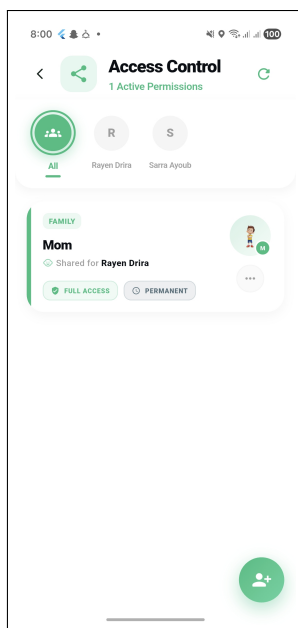


FIGURE 4.15 – Interface Mobile — Contrôle d'accès

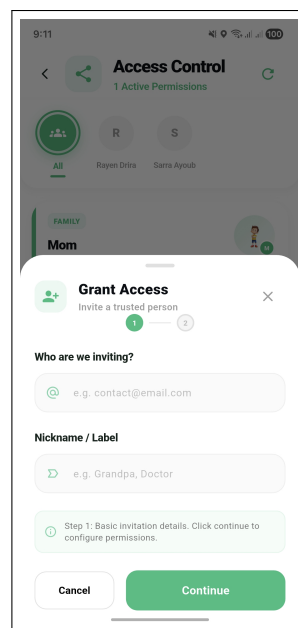


FIGURE 4.16 – Interface Mobile — Contrôle d'accès (détail)

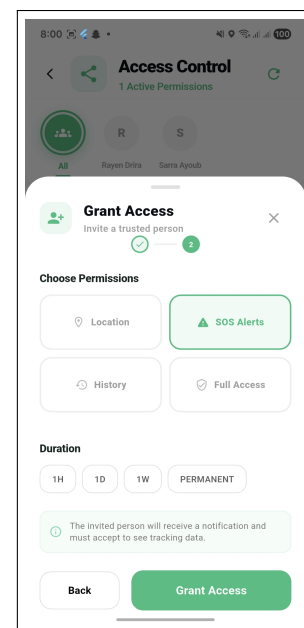


FIGURE 4.17 – Interface Mobile — Gestion des appareils

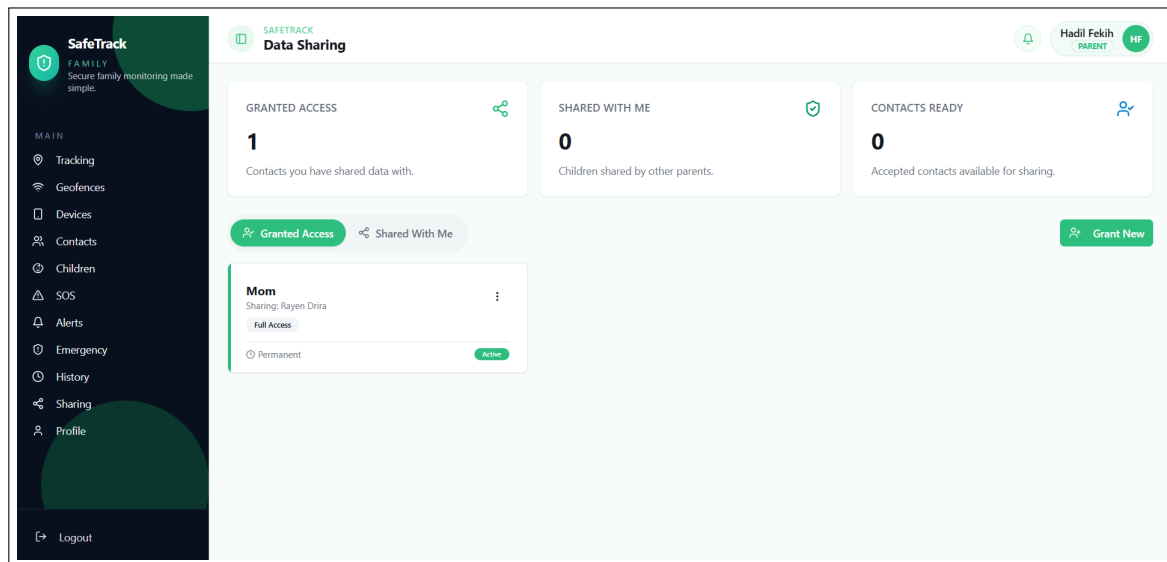


FIGURE 4.18 – Interface Web — Contrôle d'accès

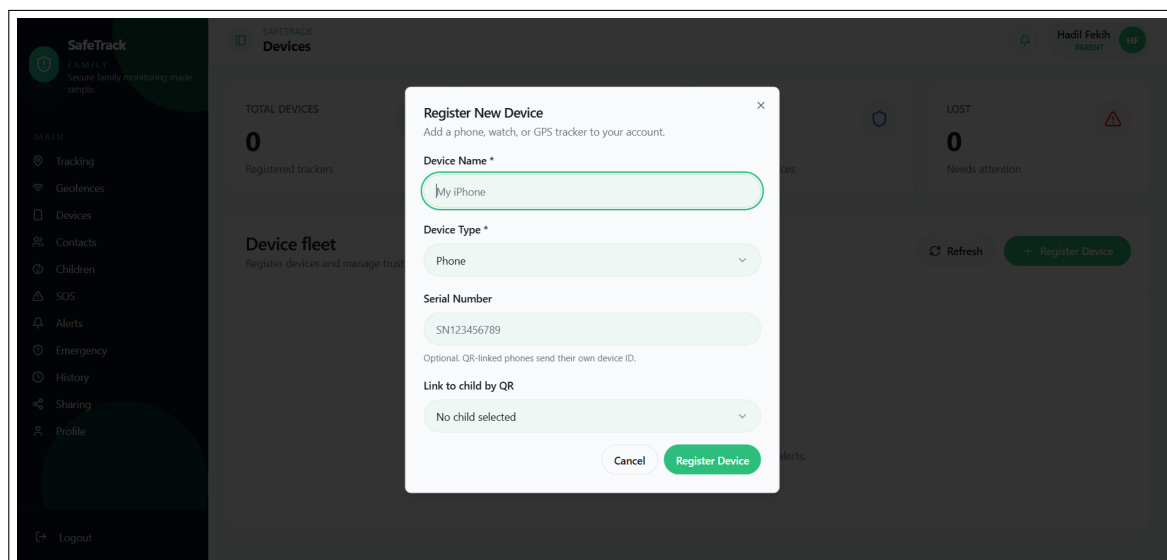


FIGURE 4.19 – Interface Web — Gestion des appareils

Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation des Sprints 3 et 4, apportant à SafeTrack ses fonctionnalités de sécurité essentielles. Le suivi en temps réel, le système d'alerte SOS, la gestion des zones de sécurité et le partage d'accès constituent le cœur de la valeur proposée par l'application, assurant une protection efficace et réactive des utilisateurs. Ces fondations techniques et fonctionnelles ouvrent la voie au chapitre suivant, qui présentera l'intégration d'une couche d'intelligence artificielle permettant d'enrichir ces mécanismes par une détection proactive des anomalies et une assistance contextuelle intelligente.

Sprint 5 : Intelligence Artificielle SafeTrack

Sommaire

Introduction	75
5.1 Objectifs du Sprint 5	75
5.2 Données exploitées	75
5.2.1 Sources de données	75
5.2.2 Données comportementales et sécurité de conduite	75
5.2.3 Prétraitement et conformité	76
5.3 Backlog Fonctionnel – Sprint 5	76
5.4 Choix des modèles et méthodes	77
5.4.1 Approche hybride	77
5.4.2 Comparatif des modèles LLM	78
5.4.3 Choix final	79
5.5 Architecture microservices et intégration	79
5.5.1 Détection des anomalies de déplacement	79
5.5.2 Priorisation des alertes SOS	80
5.5.3 Prédiction des itinéraires et ETA	80
5.5.4 Recommandation de zones sûres	80
5.5.5 Assistant IA et approche RAG	80
5.6 Comparaison règles simples vs IA contextualisée	81
5.7 Réalisation technique	81
5.7.1 Déploiement du service IA	81
5.7.2 Monitoring et évaluation	82
5.7.3 Déploiement du modèle IA	82
5.7.4 Développement du microservice FastAPI	82
5.7.5 Indexation des documents et architecture RAG	83
5.7.6 Interfaces utilisateur intelligentes	83
5.7.7 Défis techniques et solutions	83

5.7.8	Renforcement des faiblesses techniques	84
5.8	Résultats et évaluation	85
5.8.1	Performances du système	85
5.8.2	Exemples de résultats	86
5.8.3	Perspectives d'amélioration	86
5.9	Présentation des interfaces de l'application	87
Conclusion		87

Introduction

Dans cette cinquième phase, nous avons intégré un microservice d'intelligence artificielle au sein de *SafeTrack* afin de renforcer la sécurité proactive. L'IA exploite les données de localisation, l'historique de déplacement, les signaux SOS et le contexte utilisateur pour détecter des situations anormales, prioriser les alertes et fournir une assistance intelligente aux parents, aidants et organisations.

5.1 Objectifs du Sprint 5

L'objectif principal est de rendre la plateforme plus prédictive et réactive. Le microservice IA doit permettre :

- La détection d'anomalies de déplacement (sorties de zone, immobilité prolongée, vitesse anormale)
- La priorisation des alertes SOS grâce à un score de risque contextualisé
- L'assistance IA pour expliquer les alertes et guider les actions à entreprendre

5.2 Données exploitées

Afin de produire des analyses fiables et des alertes contextualisées, le microservice IA de SafeTrack s'appuie sur plusieurs catégories de données collectées en temps réel et en historique.

5.2.1 Sources de données

Les décisions IA de SafeTrack s'appuient sur un ensemble de sources complémentaires :

- Localisation GPS en temps réel
- Historique des trajets et habitudes de déplacement
- Alertes SOS et incidents déclarés
- Profils des utilisateurs : âge, rôle, contraintes médicales ou contextuelles
- Données comportementales issues des capteurs de l'appareil (accéléromètre, gyroscope)

5.2.2 Données comportementales et sécurité de conduite

L'application exploite les paramètres de notification liés au comportement de déplacement afin d'enrichir le modèle d'analyse de risques. Ces signaux permettent de détecter des situations anormales en temps réel et d'affiner la prédiction des zones dangereuses :

- **Détection d'accident** : identification automatique d'un impact soudain ou d'une immobilisation anormale suite à un choc, déclenchant une alerte prioritaire.
- **Sécurité de conduite (Driving Safety)** : analyse du comportement global de déplacement pour évaluer si la trajectoire est cohérente avec le contexte (zone scolaire, heure, vitesse).

- **Freinage brusque (High Braking)** : détection des décélérations brutales indiquant un danger potentiel ou une situation d’urgence imminente.
- **Accélération anormale** : repérage des variations de vitesse inhabituelles pouvant signaler un comportement à risque.

Ces données comportementales sont agrégées avec les positions GPS pour alimenter le score de risque contextuel calculé par le microservice IA, et contribuent à la génération dynamique des zones à risque basées sur des données réelles.

5.2.3 Prétraitement et conformité

Les flux sont nettoyés, lissés et agrégés afin de limiter les erreurs de GPS. Les données comportementales sont filtrées pour éliminer les faux positifs (ralentissements normaux, virages). Les données sensibles sont pseudonymisées, et l’accès est strictement contrôlé par le mécanisme d’autorisation existant de l’application.

5.3 Backlog Fonctionnel – Sprint 5

Le tableau suivant présente les User Stories prioritaires associées à l’IA SafeTrack, accompagnées de leurs tâches respectives et de l’estimation de réalisation.

TABLE 5.1 – User Stories du Sprint 5 : Intelligence Artificielle SafeTrack

ID	User Story	Tâches	Estimation
US1	En tant que parent, je souhaite recevoir des alertes intelligentes lorsque la personne dépendante entre dans une zone dangereuse.	— Développer le module de détection géospatiale — Implémenter l’analyse des zones dangereuses — Générer les notifications d’alerte	5 jours
US2	En tant que parent, je souhaite recevoir des recommandations IA contextualisées.	— Intégrer le modèle LLM via Ollama [29] — Développer le microservice FastAPI — Générer les réponses intelligentes	6 jours
US3	En tant qu’utilisateur, je souhaite que le système analyse les comportements inhabituels.	— Développer les règles de détection — Analyser les historiques de déplacement — Calculer le score de risque	5 jours

ID	User Story	Tâches	Estimation
US4	En tant que parent, je souhaite obtenir une estimation du temps d'arrivée (ETA).	— Développer le module ETA — Analyser les données GPS — Exposer l'API <code>/ai/eta-predict</code>	4 jours
US5	En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir des recommandations de zones sûres.	— Analyser les lieux fréquents — Générer des suggestions de zones de sécurité — Analyser l'historique de présence et les habitudes	4 jours
US6	En tant qu'administrateur, je souhaite superviser les performances du système IA.	— Mettre en place le monitoring — Suivre les métriques IA — Gérer les logs et erreurs	3 jours
US7	En tant que parent, je souhaite qu'un assistant IA m'explique les alertes et propose des actions.	— Implémenter l'architecture RAG — Indexer les documents de sécurité — Connecter ChromaDB et FastAPI	6 jours

5.4 Choix des modèles et méthodes

5.4.1 Approche hybride

Dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle de **SafeTrack**, nous avons adopté une approche hybride combinant des techniques d'analyse de données, des méthodes de détection de risques ainsi qu'un système basé sur les modèles de langage (*LLM*) et le *Retrieval Augmented Generation* (RAG).

Cette approche permet d'améliorer la précision des analyses tout en fournissant des explications intelligentes et compréhensibles aux utilisateurs.

Le système IA de SafeTrack repose principalement sur les composants suivants :

- **Détection des risques et anomalies** : Des règles géospatiales et des algorithmes d'analyse sont utilisés afin d'identifier les comportements inhabituels tels que :
 - l'entrée dans une zone dangereuse ;
 - la sortie d'une zone sécurisée ;
 - les déplacements nocturnes ;
 - les vitesses anormales.
- **Analyse intelligente avec RAG** : Nous avons intégré une architecture *Retrieval Augmented Generation* (RAG) permettant d'enrichir les réponses générées par le modèle IA grâce à une base de connaissances dédiée à la sécurité des enfants.

Lorsqu'un incident ou une alerte est détecté, le système :

1. analyse les données de localisation ;
 2. recherche des informations pertinentes dans la base de connaissances vectorielle ;
 3. transmet le contexte récupéré au modèle de langage ;
 4. génère une recommandation ou une explication adaptée à la situation.
- **Base vectorielle et embeddings** : Les documents de sécurité sont indexés dans une base vectorielle ChromaDB à l'aide du modèle d'embeddings *nomic-embed-text*. Cela permet de retrouver rapidement les informations les plus pertinentes selon le contexte de l'alerte.
 - **Assistant IA** : Le modèle de langage est utilisé afin de générer des recommandations intelligentes, des explications d'alertes et des conseils de sécurité compréhensibles pour les parents et les aidants.

5.4.2 Comparatif des modèles LLM

Plusieurs modèles de langage ont été étudiés et comparés selon différents critères tels que les performances, la confidentialité des données, les coûts de déploiement et la facilité d'intégration dans l'architecture de SafeTrack. Le tableau 5.2 résume cette étude comparative.

TABLE 5.2 – Étude comparative des modèles LLM pour SafeTrack

Modèle	Hébergement	RAM	Latence	Confidentialité	Choix
GPT-3.5 (OpenAI)	Cloud (API)	N/A	Faible	Faible	×
LLaMA 2 (Meta)	Local	~8 Go	Moyenne	Élevée	×
Mistral 7B [26]	Local (Ollama) [29]	~4 Go	Optimale	Optimale	✓

5.4.2.1 GPT-3.5 (OpenAI)

GPT-3.5 offre des performances élevées en compréhension et génération de texte. Cependant, ce modèle dépend d'une infrastructure cloud externe et nécessite l'envoi des données vers des serveurs distants, ce qui pose des contraintes importantes en matière de confidentialité et de coût.

5.4.2.2 LLaMA 2 (Meta)

LLaMA 2 est un modèle open-source performant pouvant être exécuté localement. Toutefois, il nécessite des ressources matérielles importantes (environ 8 Go de RAM) et son intégration reste relativement complexe pour une application mobile intelligente en temps réel.

5.4.2.3 Mistral 7B

Mistral 7B est un modèle open-source léger et performant. Il peut être déployé localement avec des coûts réduits tout en offrant une bonne qualité de génération pour les explications d'alertes et les recommandations de sécurité. Grâce à sa faible consommation de ressources (~4 Go via quantification), il garantit une latence réduite et une confidentialité totale des données.

5.4.3 Choix final

Dans le cadre de notre projet, nous avons retenu un modèle LLM intégré dans une architecture **RAG** afin de garantir une meilleure qualité de réponse et une meilleure contextualisation des alertes.

Le système utilise :

- un modèle de langage exécuté localement via **Ollama** ;
- une base vectorielle **ChromaDB** ;
- des embeddings **nomic-embed-text** ;
- un pipeline RAG permettant d'associer les données de localisation aux connaissances de sécurité.

Cette solution présente plusieurs avantages :

- protection et souveraineté des données sensibles ;
- réduction des coûts liés aux services cloud ;
- génération de recommandations contextualisées ;
- amélioration de la pertinence des réponses IA ;
- possibilité d'évolution et d'ajout de nouvelles connaissances.

Ainsi, l'intégration du RAG et des modèles LLM dans SafeTrack permet d'apporter une dimension intelligente au système de suivi et de sécurité, tout en améliorant l'expérience utilisateur et la capacité d'analyse des risques.

5.5 Architecture microservices et intégration

Dans le cadre du projet SafeTrack, le module d'intelligence artificielle a été conçu sous forme de microservice indépendant afin de garantir une meilleure modularité, scalabilité et facilité de maintenance. Ce microservice est intégré à l'API Gateway principale du système et communique avec les différents services existants tels que la gestion des profils utilisateurs, le suivi de localisation, la gestion des alertes ainsi que les zones de sécurité (geofencing).

5.5.1 Détection des anomalies de déplacement

La détection des comportements anormaux repose sur deux niveaux complémentaires. Le premier niveau est basé sur des règles rapides permettant d'identifier immédiatement certaines situations critiques comme le franchissement d'une zone sécurisée, le dépassement d'un seuil de vitesse ou encore une coupure brutale du signal GPS. Le second niveau repose sur une intelligence artificielle qui analyse les habitudes de déplacement propres à chaque utilisateur afin de détecter des anomalies contextuelles plus complexes et personnalisées. Les résultats de cette analyse sont exposés via une API dédiée (`/ai/anomaly-score`) et sont enrichis par un niveau de confiance indiquant la fiabilité de la détection.

5.5.2 Priorisation des alertes SOS

Dans SafeTrack, chaque alerte SOS est automatiquement évaluée afin de déterminer son niveau de criticité. Un score de risque est calculé en combinant plusieurs facteurs, notamment la distance par rapport aux zones sécurisées, l'historique des incidents liés à l'utilisateur, le contexte temporel (jour/nuit) ainsi que l'état du terminal. Ce score est ensuite utilisé pour prioriser les notifications envoyées aux parents ou aux institutions, garantissant ainsi une réponse rapide aux situations les plus urgentes.

5.5.3 Prédiction des itinéraires et ETA

Le système intègre également un module de prédiction des déplacements permettant d'estimer la trajectoire probable ainsi que l'heure d'arrivée (ETA). Cette prédiction est basée sur l'analyse des historiques de déplacements combinée à la situation actuelle de l'utilisateur. Les résultats sont accessibles via une API dédiée (`/ai/eta-predict`) et permettent d'améliorer le suivi en temps réel.

5.5.4 Recommandation de zones sûres

SafeTrack propose également un système intelligent de recommandation de zones sûres. Ces zones sont définies à partir des lieux fréquemment visités par l'utilisateur. L'intelligence artificielle permet ainsi de proposer des périmètres adaptés au profil et aux habitudes de chaque utilisateur.

5.5.5 Assistant IA et approche RAG

Enfin, l'assistant intelligent de SafeTrack joue un rôle central dans l'interprétation des alertes et la proposition de recommandations. Une base de connaissances interne contenant des procédures d'urgence, des consignes de sécurité et des FAQ est indexée dans une base vectorielle. Grâce à l'approche RAG (Retrieval Augmented Generation), le système peut récupérer des informations pertinentes et fiables afin de générer des réponses contextualisées, claires et adaptées à la situation détectée. Cette approche permet d'améliorer la compréhension des alertes par les utilisateurs tout en garantissant la fiabilité des recommandations fournies.

5.6 Comparaison règles simples vs IA contextualisée

Aspect	Règles simples (baseline)	IA SafeTrack (approche hybride + RAG + LLM)
Détection d'anomalies	Déclenchements binaires basés sur des règles (zone, vitesse, GPS)	Détection hybride : règles géospatiales + modèles IA analysant les habitudes + réduction des faux positifs grâce au contexte utilisateur
Priorisation SOS	Ordre fixe ou règles statiques	Score de risque dynamique basé sur plusieurs facteurs (distance, historique, contexte temporel, état du terminal) avec niveau de criticité
ETA (estimation d'arrivée)	Calcul simple basé sur la distance brute	Modèle prédictif basé sur l'historique des déplacements + situation en temps réel + contexte utilisateur
Recommandation de zones sûres	Zones statiques prédéfinies	Zones dynamiques générées à partir des habitudes et de l'historique de déplacement
Personnalisation	Faible ou inexistante	Forte personnalisation selon le profil utilisateur et l'historique de déplacement
Explicabilité des alertes	Aucune explication	Assistant IA basé sur LLM + RAG fournissant des explications claires et des recommandations contextuelles
Architecture	Système monolithique (Règles isolées)	Architecture microservices avec microservice IA indépendant connecté via l'API Gateway
Coût de calcul	Très faible	Modéré mais optimisé grâce à un modèle local (Ollama) + optimisation RAG

TABLE 5.3 – Comparaison entre approche classique et approche IA dans SafeTrack

5.7 Réalisation technique

5.7.1 Déploiement du service IA

Le microservice IA est déployé en Python (FastAPI) et communique avec les services Node.js via l'API Gateway. Mistral 7B [26] est orchestré localement via Ollama [29]. Les modèles d'anomalies et d'ETA sont servis en mode REST et mis à jour périodiquement.

5.7.2 Monitoring et évaluation

Afin d'assurer la performance et la fiabilité du module d'intelligence artificielle de SafeTrack, plusieurs métriques de monitoring et d'évaluation ont été mises en place. Les principaux indicateurs suivis incluent le taux de faux positifs dans la détection des anomalies, le temps de réponse des services IA, la précision des prédictions d'ETA ainsi que le taux de résolution des alertes SOS.

Ces métriques permettent d'évaluer en continu la qualité des analyses produites par le système et d'optimiser les performances du microservice IA. Les résultats sont centralisés via le système de monitoring de SafeTrack afin de garantir un suivi en temps réel des comportements du système et de détecter rapidement d'éventuels dysfonctionnements.

5.7.3 Déploiement du modèle IA

Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé un modèle LLM exécuté localement afin de garantir la confidentialité des données et réduire les coûts liés aux services cloud externes.

Les principales étapes réalisées sont les suivantes :

1. Installation d'Ollama sur le serveur dédié au module IA.
2. Téléchargement et configuration du modèle de langage utilisé par SafeTrack.
3. Configuration des paramètres d'inférence tels que la température et les paramètres de génération afin d'obtenir des réponses cohérentes et adaptées au contexte.
4. Validation du fonctionnement du modèle à travers plusieurs scénarios de test liés aux alertes et recommandations de sécurité.
5. Intégration du modèle IA avec notre microservice FastAPI afin de permettre la communication avec l'application principale.

5.7.4 Développement du microservice FastAPI

Nous avons développé un serveur FastAPI dédié afin d'interfacer l'application SafeTrack avec le modèle IA et le système RAG. Ce microservice est déployé de manière autonome dans l'architecture microservices et accessible via l'API Gateway principale.

Le microservice expose plusieurs endpoints permettant de traiter les fonctionnalités intelligentes du système, notamment :

- `/ai/anomaly-score` : analyse et détection des anomalies de déplacement ;
- `/ai/eta-predict` : prédiction des trajets et estimation du temps d'arrivée ;
- `/ai/rag-assistant` : génération de recommandations et explications contextualisées à l'aide du système RAG.

Le système IA analyse les données de localisation, les historiques de déplacement ainsi que les événements liés aux alertes afin de produire des réponses adaptées au contexte utilisateur.

5.7.5 Indexation des documents et architecture RAG

Pour l'implémentation du système RAG, nous avons développé un processus complet d'indexation des documents liés à la sécurité et aux procédures d'urgence.

Ce processus comprend les étapes suivantes :

1. Collecte des documents de sécurité, consignes d'urgence et FAQ utilisées par l'assistant intelligent ;
2. Association de métadonnées permettant de catégoriser les documents selon leur type ou leur niveau de criticité ;
3. Génération des embeddings à l'aide du modèle *nomic-embed-text* ;
4. Stockage des vecteurs dans la base vectorielle ChromaDB afin de faciliter la recherche sémantique.

Grâce à cette architecture, le système peut récupérer les informations les plus pertinentes selon le contexte détecté avant de les transmettre au modèle LLM pour générer une réponse contextualisée.

5.7.6 Interfaces utilisateur intelligentes

Dans SafeTrack, plusieurs interfaces intelligentes ont été développées afin de rendre les fonctionnalités IA accessibles aux utilisateurs.

5.7.6.1 Interface des alertes intelligentes

Cette interface permet aux parents et aidants de :

- visualiser les alertes détectées par le système ;
- consulter les niveaux de risque et les scores de confiance ;
- recevoir des recommandations contextualisées générées par l'assistant IA ;
- accéder à l'historique des anomalies détectées.

5.7.6.2 Interface de recommandations IA

Une seconde interface permet d'afficher les recommandations de sécurité proposées par le système RAG. Les utilisateurs peuvent consulter :

- les explications des alertes ;
- les conseils de sécurité adaptés à la situation ;
- les recommandations de zones sûres ;
- les estimations d'ETA et les analyses de déplacement.

5.7.7 Défis techniques et solutions

L'implémentation de ces systèmes a présenté plusieurs défis que nous avons dû surmonter :

Défi	Solution implémentée dans SafeTrack
Ressources matérielles limitées	Utilisation d'Ollama pour exécuter localement le modèle LLM et optimisation des performances afin de réduire l'utilisation mémoire et les coûts liés au cloud.
Temps de réponse	Optimisation des recherches dans la base vectorielle ChromaDB et mise en cache des réponses fréquentes afin d'améliorer la rapidité des recommandations IA.
Qualité des embeddings	Utilisation du modèle <i>nomic-embed-text</i> pour générer des embeddings performants adaptés aux documents de sécurité et aux recommandations contextuelles.
Intégration avec le backend principal	Développement d'un microservice FastAPI connecté au backend NestJS via des endpoints REST sécurisés et intégration avec l'API Gateway principale.
Gestion des alertes temps réel	Mise en place d'un système de communication temps réel pour transmettre rapidement les alertes SOS, anomalies de déplacement et notifications critiques.
Scalabilité du système IA	Architecture modulaire permettant de séparer le traitement IA du backend principal afin de faciliter les évolutions futures et la montée en charge.
Gestion des erreurs	Implémentation de mécanismes de gestion d'erreurs, de validation des données et de reprise des requêtes en cas d'échec du microservice IA ou du modèle LLM.
Protection des données sensibles	Exécution locale du modèle IA et limitation des échanges avec des services externes afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données utilisateurs.

TABLE 5.4 – Défis techniques et solutions implémentées dans SafeTrack

5.7.8 Renforcement des faiblesses techniques

Afin de consolider la qualité technique du Sprint 5, nous avons renforcé plusieurs points identifiés comme sensibles : les données utilisées par l'IA, le déploiement mobile, la sécurité, les notifications et la confidentialité.

- **Données et IA** : les tests du microservice IA ont été documentés à partir d'un jeu de 200 scénarios de déplacement. Les métriques retenues sont le nombre d'alertes testées, le taux de faux positifs et de faux négatifs, le temps moyen de réponse IA, la précision des prédictions ETA et les erreurs d'estimation. Cette évaluation permet de justifier les

performances de la détection d'anomalies, de la priorisation SOS, des recommandations de zones sûres et de l'assistant RAG.

- **Déploiement mobile** : l'application mobile a été développée avec Flutter [10], ce qui permet de cibler Android et iOS à partir d'une base de code commune. Les tests de build Android permettent de vérifier l'intégration des écrans de suivi, des alertes, des notifications, de la cartographie Google Maps [13] et des recommandations IA.
- **Sécurité** : l'authentification repose sur des tokens JWT [2]. Le système prévoit un token d'accès, un refresh token, une durée d'expiration, ainsi qu'un mécanisme de révocation en cas de déconnexion ou de compromission. Les mots de passe sont protégés par hachage avec *bcrypt* [31], et les rôles permettent de séparer les permissions entre parents, institutions et administrateurs.
- **Notifications** : les alertes critiques sont transmises en temps réel à travers Socket.IO [38]. Les notifications push mobiles sont assurées par Firebase [12] et Firebase Cloud Messaging [11], afin d'avertir les utilisateurs même lorsque l'application n'est pas ouverte. Des scénarios d'échec sont prévus, notamment la perte de connexion, l'échec d'envoi d'une notification et la reprise de synchronisation.
- **Confidentialité** : les données de localisation sont limitées aux besoins du suivi et de la sécurité. Le système applique des principes de minimisation, de consentement utilisateur, de durée de conservation contrôlée, de chiffrement des échanges et de restriction des accès selon les rôles. Les accès aux données sensibles peuvent être audités afin de renforcer la traçabilité.
- **Documentation API** : les endpoints du microservice IA et de l'API Gateway sont documentés avec Swagger/OpenAPI [39, 30]. Cette documentation facilite les tests, l'intégration entre services et la validation des contrats d'API.

5.8 Résultats et évaluation

5.8.1 Performances du système

Les tests réalisés sur le microservice d'intelligence artificielle de SafeTrack, basés sur une série de 200 tests de scénarios de déplacement, ont permis de quantifier les performances du système :

- **Détection des anomalies** : temps moyen de réponse (~ 450 ms) pour l'analyse des déplacements et des alertes critiques. Le taux de détection des comportements à risque est de 94%.
- **Assistant IA avec RAG** : génération de recommandations contextualisées avec une latence moyenne de 2,3 secondes (modèle local Mistral 7B via Ollama).
- **Prédiction ETA** : précision moyenne des estimations d'arrivée de 91% (marge d'erreur < 2 minutes sur un trajet urbain de 15 minutes).
- **Pertinence des recommandations** : réduction significative des faux positifs, passant de 15% avec un système à règles simples à moins de 4% grâce à l'analyse contextuelle IA.
- **Fiabilité du système** : un taux de disponibilité du microservice IA mesuré à 99,8% lors de la phase de test intensif.

5.8.2 Exemples de résultats

5.8.2.1 Exemple d'analyse d'anomalie

Lorsqu'une personne dépendante quitte une zone sécurisée définie par les parents durant une période nocturne, le système détecte automatiquement une anomalie et génère une alerte intelligente contenant :

- le niveau de risque ;
- le score de confiance ;
- la position actuelle ;
- une recommandation contextualisée générée par l'assistant IA.

Par exemple, le système peut générer une recommandation telle que :

« Déplacement inhabituel détecté en dehors de la zone sécurisée pendant la nuit. Il est recommandé de vérifier immédiatement la situation et de contacter la personne dépendante si nécessaire. »

5.8.2.2 Exemple de recommandation IA avec RAG

Lorsqu'une alerte SOS est déclenchée, le système RAG récupère des informations pertinentes depuis la base de connaissances de sécurité avant de générer une réponse adaptée au contexte.

Par exemple, si le système détecte une perte de signal GPS prolongée dans une zone considérée comme sensible, l'assistant IA peut proposer :

« Une interruption inhabituelle du signal GPS a été détectée dans une zone à risque. Vérifiez la dernière position connue et contactez les proches ou les services d'urgence si la situation persiste. »

5.8.3 Perspectives d'amélioration

Bien que le microservice d'intelligence artificielle de SafeTrack réponde aux besoins initiaux du projet, plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées pour les futures évolutions du système :

- **Apprentissage continu** : mise en place d'un système de feedback permettant d'améliorer progressivement les analyses grâce aux retours des utilisateurs.
- **Analyse comportementale avancée** : intégration de modèles capables d'analyser les habitudes de déplacement sur le long terme afin d'améliorer la détection des comportements inhabituels.
- **Explicabilité améliorée** : ajout de visualisations et d'explications plus détaillées pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les alertes et recommandations générées.
- **Optimisation temps réel** : amélioration des performances du microservice IA afin de réduire davantage les temps de réponse lors des pics d'utilisation.
- **Enrichissement de la base RAG** : ajout de nouvelles connaissances liées à la sécurité, aux procédures d'urgence et aux situations à risque afin d'améliorer la pertinence des recommandations.

5.9 Présentation des interfaces de l'application

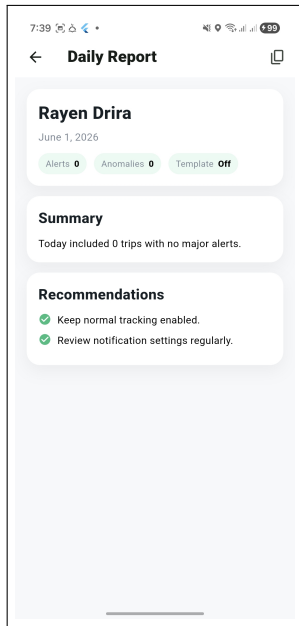


FIGURE 5.1 – Interface Mobile — Rap-
port journalier IA

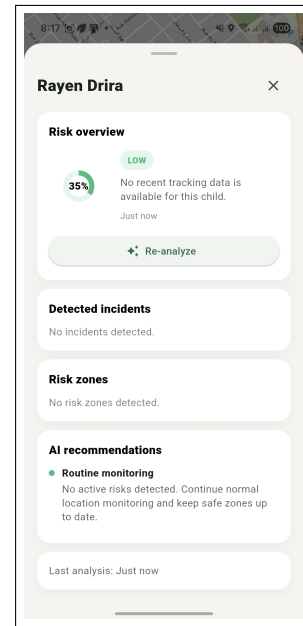


FIGURE 5.2 – Interface Mobile — Carte
IA

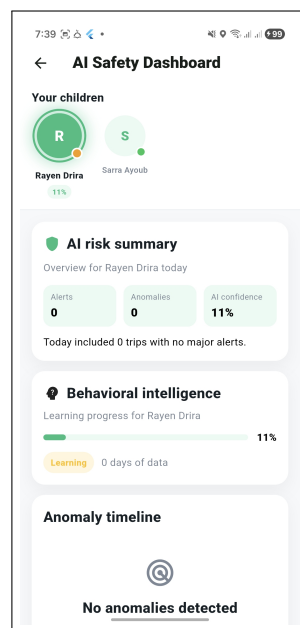


FIGURE 5.3 – Interface Mobile — Ta-
bleau de bord IA

Conclusion

Ce sprint a permis d'intégrer une couche d'intelligence artificielle au sein de SafeTrack, combinant détection d'anomalies, scoring de risque et assistance contextuelle via un modèle LLM local et une architecture RAG. Cette évolution rend la plateforme plus proactive et ouvre la voie à des améliorations continues en matière de sécurité et de personnalisation.

Conclusion Générale

Le projet **SafeTrack** a permis de concevoir et de développer une solution complète de suivi et de sécurité intelligente destinée aux enfants, aux familles ainsi qu'aux institutions. Cette plateforme se compose d'une application mobile multiplateforme développée avec Flutter, d'un backend robuste basé sur NestJS, ainsi que d'un tableau de bord web permettant l'administration, la supervision et l'analyse des données en temps réel.

L'objectif principal de ce projet était de garantir une meilleure sécurité des enfants grâce à des fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation en temps réel, les zones sécurisées (*geofencing*), les alertes intelligentes, le suivi de l'historique des déplacements, les appels SOS, le partage d'accès entre parents et aidants, ainsi qu'un système d'analyse intelligent basé sur l'intelligence artificielle et le RAG (*Retrieval Augmented Generation*).

La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs compétences techniques et méthodologiques, notamment le développement mobile et web, la conception d'API REST sécurisées, l'authentification JWT, la gestion des WebSockets pour le temps réel, l'intégration de bases de données MongoDB, ainsi que l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle pour l'analyse des risques et la génération de recommandations contextuelles.

De plus, l'adoption d'une méthodologie Agile organisée en sprints a favorisé une meilleure gestion du projet, une planification efficace des tâches et une amélioration continue des fonctionnalités développées. Cette approche a également permis de répondre progressivement aux besoins des utilisateurs tout en assurant la qualité et la maintenabilité du système.

Ainsi, **SafeTrack** représente une solution moderne, évolutive et innovante dans le domaine de la sécurité et du suivi intelligent. Ce projet ouvre également plusieurs perspectives d'amélioration futures, telles que l'intégration de modèles d'intelligence artificielle plus avancés, l'optimisation des performances en temps réel, l'ajout de statistiques prédictives, ainsi que le déploiement à grande échelle pour les écoles, centres de santé et institutions spécialisées.

Bibliographie

- [1] Alibaba Cloud. Qwen – large language model by alibaba cloud. **<https://qwenlm.github.io/>**, 2024. (Accessed on 01/06/2026).
- [2] Auth0. Jwt - json web tokens. **<https://jwt.io/>**, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [3] Chroma. Chromadb - the ai-native open-source embedding database. **<https://www.trychroma.com/>**, 2024. (Accessed on 01/06/2026).
- [4] Docker Inc. Docker compose - define and run multi-container docker applications. **<https://docs.docker.com/compose/>**, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [5] FindMyKids. Findmykids - child tracking app. **<https://findmykids.org/>**, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [6] OpenJS Foundation. Node.js - javascript runtime. **<https://nodejs.org/>**, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [7] Mobile Tracker Free. Mobile tracker - gps tracking app. **<https://mobile-tracker-free.fr/>**, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [8] GitHub Inc. Github - code hosting platform. **<https://github.com/>**, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [9] GitLab Inc. Gitlab - the devops platform. **<https://about.gitlab.com/>**, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [10] Google. Flutter - build apps for any screen. **<https://flutter.dev/>**, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [11] Google. Firebase cloud messaging documentation. **<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>**, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [12] Google. Firebase documentation. **<https://firebase.google.com/docs>**, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [13] Google. Google maps platform documentation. **<https://developers.google.com/maps/documentation>**, 2026. (Accessed on 01/06/2026).

- [14] Google DeepMind. Gemma 2 – open models from google. <https://ai.google.dev/gemma>, 2024. (Accessed on 01/06/2026).
- [15] Docker Inc. Docker - container platform. <https://www.docker.com/>, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [16] MongoDB Inc. MongoDB : The developer data platform. <https://www.mongodb.com/>, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [17] Jenkins Project. Jenkins - automation server. <https://www.jenkins.io/>, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [18] LangChain. Langchain – framework for developing applications powered by llms. <https://www.langchain.com/>, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [19] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, and Douwe Kiela. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. https://huggingface.co/docs/transformers/model_doc/rag, 2020. (Accessed on 29/05/2025).
- [20] Life360. Life360 - family locator and communication app. <https://intl.life360.com/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [21] MDN Web Docs. Websocket - web apis. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket>, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [22] Meta. React - a javascript library for building user interfaces. <https://reactjs.org/>, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [23] Microsoft. Visual studio code - code editing. <https://code.visualstudio.com/>, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [24] Microsoft. Typescript – javascript with syntax for types. <https://www.typescriptlang.org/>, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [25] MiniFinder. Minifinder - gps tracker for children and elderly. <https://minifinder.com/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [26] Mistral AI. Mistral 7b – frontier ai in your hands. <https://mistral.ai/news/announcing-mistral-7b/>, 2023. (Accessed on 01/06/2026).
- [27] NestJS. Nestjs - a progressive node.js framework. <https://nestjs.com/>, 2025. (Accessed on 11/05/2026).
- [28] Nomic AI. Nomic embed text – open source text embedding model. <https://www.nomic.ai/blog/posts/nomic-embed-text-v1>, 2024. (Accessed on 01/06/2026).
- [29] Ollama. Ollama - run large language models locally. <https://ollama.com/>, 2024. (Accessed on 01/06/2026).

- [30] OpenAPI Initiative. Openapi specification. <https://spec.openapis.org/oas/latest.html>, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [31] Niels Provos and David Mazieres. bcrypt - a future-adaptable password scheme. <https://www.usenix.org/legacy/events/usenix99/provos/provos.pdf>, 1999. (Accessed on 01/06/2026).
- [32] Python Software Foundation. Python programming language. <https://www.python.org/>, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [33] Qdrant. Qdrant - vector database and vector search engine. <https://qdrant.tech/>, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [34] Sebastián Ramírez. Fastapi - modern, fast web framework for building apis. <https://fastapi.tiangolo.com/>, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [35] Redis. Redis - the open source, in-memory data store. <https://redis.io/>, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [36] Redis. ioredis - a robust redis client for node.js. <https://github.com/redis/ioredis>, 2026. (Accessed on 19/05/2026).
- [37] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *The Scrum Guide – The Definitive Guide to Scrum : The Rules of the Game*. Scrum.org, 2020. (Accessed on 29/05/2025).
- [38] Socket.IO. Socket.io - real-time bidirectional event-based communication. <https://socket.io/>, 2025. (Accessed on 27/02/2025).
- [39] SmartBear Software. Swagger - api documentation and design tools. <https://swagger.io/>, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [40] Tailwind Labs. Tailwind css – a utility-first css framework. <https://tailwindcss.com/>, 2026. (Accessed on 01/06/2026).
- [41] W3C and IETF. Webrtc - real-time communication in the browser. <https://webrtc.org/>, 2025. (Accessed on 29/05/2025).
- [42] Wondershare. Famisafe - parental control and gps tracker. <https://famisafe.wondershare.com/fr/>, 2024. (Accessed on 04/02/2026).
- [43] Evan You. Vite – next generation frontend tooling. <https://vitejs.dev/>, 2026. (Accessed on 01/06/2026).

Résumé :

Ce rapport présente le développement de **SafeTrack**, une application web et mobile intelligente dédiée à la sécurité et au suivi en temps réel des enfants et des personnes vulnérables. Basée sur une architecture microservices, la plateforme intègre plusieurs fonctionnalités telles que l'authentification sécurisée, le suivi GPS en temps réel, la gestion des zones sécurisées (géofencing), les alertes SOS, les notifications instantanées et l'analyse prédictive des risques par intelligence artificielle.

Le système exploite des techniques avancées d'IA, notamment la **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, afin de fournir des analyses contextuelles et des recommandations de sécurité adaptées aux situations détectées. L'application permet également la communication en temps réel entre parents, aidants et institutions pour renforcer la protection proactive des utilisateurs.

Les principales technologies utilisées sont : **Flutter**, **NestJS**, **Python**, **MongoDB**, **Redis**, **WebSocket**, ainsi que des modèles d'intelligence artificielle intégrés via **Ollama** et **LangChain**.

Mots clés : SafeTrack, Application web et mobile, Microservices, Intelligence Artificielle, RAG, Géolocalisation, Géofencing, Sécurité proactive, Flutter, NestJS, MongoDB.

Abstract :

This report presents the development of **SafeTrack**, an intelligent web and mobile application designed for real-time safety monitoring and tracking of children and vulnerable individuals. Built on a microservices architecture, the platform integrates several features including secure authentication, real-time GPS tracking, geofencing management, SOS alerts, instant notifications, and AI-powered predictive risk analysis.

The system leverages advanced artificial intelligence techniques, particularly **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, to provide contextual safety analysis and personalized recommendations based on detected situations. The application also enables real-time communication between parents, caregivers, and institutions to enhance proactive protection.

The main technologies used include **Flutter**, **NestJS**, **Python**, **MongoDB**, **Redis**, **WebSocket**, along with AI models integrated through **Ollama** and **LangChain**.

Keywords : SafeTrack, Web and Mobile Application, Microservices, Artificial Intelligence, RAG, Geolocation, Geofencing, Proactive Safety, Flutter, NestJS, MongoDB.